

Macroeconomía I

Profesor: Emilio Depetris

Vicente García Casassus

vsgarcia@uc.cl

Índice

<i>Medición de la Actividad Económica</i>	2
<i>Consumo</i>	10
<i>Inversión</i>	26
<i>Gasto Público e Impuestos</i>	38
<i>Mercado Laboral</i>	45
<i>Crecimiento Económico</i>	62



Este material está basado principalmente en el libro: *Macroeconomía: Teoría y Políticas*, José De Gregorio. Las letras ennegrecidas corresponden a conceptos nuevos.

Más material en: <https://drive.google.com/drive/folders/0Bx20jJIsUiAOU1RTUFg2QlU3V2M>

Medición de la Actividad Económica

- Conceptos claves:
 - 1- El **flujo** representa una tasa por unidad de tiempo. La venta de un producto del último semestre, por ejemplo.
 - 2- Un **stock** representa la magnitud en un momento del tiempo. Cantidad de desempleados el 1 de enero, la riqueza de un país, el inventario de una firma, etc.
- La medida más importante es la que se encuentra al medir el nivel de producto agregado (Y) que una economía puede producir dada una tecnología, o sea a función de producción F, con una dotación de factores de capital (K) y trabajo (L). Es decir, el **Producto Interno Bruto (PIB)**.
- Este medidor estadístico es el valor total de producción de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional dentro de un periodo determinado, por lo general son trimestres o anuales.
- Es importante destacar que es la producción en un país y no necesariamente del país. Si una compañía inglesa es dueña de una mina chilena en el norte, la producción realizada por esta empresa afecta en el PIB de Chile.
- Sin embargo, no considera la economía informal ni las actividades ilegales. No mide el esfuerzo ni el placer de cocinar para un grupo de amigos, las externalidades generadas por la contaminación, etc.
- Hay tres formas de medir el PIB: por el lado del gasto, directamente del producto total y por el lado de los ingresos.
- Por el lado del gasto, el PIB puede medirse sumando todas las demandas finales por bienes y servicios de un periodo dado. Existen cuatro áreas principales de gasto;
 1. **Consumo de las familias (C)**, este factor es el más importante ya que por lo general corresponde a más del 60% del PIB de cualquier país. Como explica el nombre del factor, este se centra en ver cuánto gastan las familias en consumo de producción tanto nacional como extranjera.
 2. **La inversión de nuevo capital en la economía (I)**, es el flujo que realizan las empresas para aumentar el stock de capital en la economía. La inversión se denomina como **Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF)** y variación en el inventario (**ΔI**) en la contabilidad nacional. La FBKF es el mercado de valores de los bienes fijos que adquieren las unidades productivas residentes del país, cuyo uso se destina al proceso productivo. Por ejemplo: maquinaria, edificios, construcciones, etc. Es un indicador de la capacidad de producción futura que tienen las empresas.
 3. **El gasto del gobierno (G)**, dinero que va destinado a obras públicas, oficios públicos, financiamiento de las Fuerzas Armadas, etc.
 4. **Exportaciones Netas (XN)**, es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones que tiene el país durante un periodo.

$$Y = C + I + G + XN.$$

- $C + I + G =$ **Absorción Domestica o Gasto Interno (A)**. A es la demanda por gasto que tiene el país.
- Por otro lado, la medición por el lado del producto se puede considerar como el valor que se le agregó a cada bien finalizado durante su producción. Es decir, la suma de los **valores agregados**:

$$Y = \sum VA$$

- El valor agregado corresponde al incremento en el valor de un producto al ser procesado, es decir: valor final – valor insumos (directos e indirectos).
- Otra forma de calcular el PIB es por medio del **método suma los ingresos de todos los factores** (trabajo y capital) que contribuyen al proceso productivo. Es decir, es la suma cuánto gastó la empresa en el proceso productivo y la utilidad que obtuvo una vez que realizó la venta del bien o servicio.
- Si se produce pan habría que considerar cuánto se le pago a los trabajadores por su respectivo proceso productivo y cuál fue el beneficio (utilidad) que obtuvo cada negocio al realizar la venta de su producto. El PIB se calcula de la siguiente manera:

$$PIB = Y = ID + DN + TI$$

ID = **Ingreso Doméstico** (Ingreso del trabajo + Ingreso capital).

DN = **Depreciación Neta**, depreciación del stock de capital, desgaste que van teniendo los edificios, máquinas, etc. Más adelante lo analizaremos como “ δK ”.

TI = **Impuestos indirectos**.

- Otra medición importante corresponde a la del desempleo. El empleo corresponde al número de personas que trabajan estando en condiciones de trabajar. La población de una economía se divide entre quienes están en edad para trabajar (16 - 65) y los que no. Las **personas en edad de trabajar (PET)** se dividen en los que trabajan porque quieren, la fuerza de trabajo, y los que no, población económicamente inactivos.
- La razón entre la fuerza de trabajo y los que pueden trabajar se conoce como la **tasa de participación (TP)**.
- Sin embargo, no todos los que no trabajan están sin empleo porque no quieren trabajar, también están aquellos que queriendo trabajar no encuentran trabajo, están **desocupados (D)**.
- La **tasa de desempleo (u)** corresponde a la razón entre los desocupados y la fuerza de trabajo. Es importante notar que estas pueden variar por distintas razones.
- En el corto plazo las economías pueden estar en distintas posiciones cíclicas. Aquellos países productores de materias primas suelen tener una baja tasa de desempleo cuando vienen las temporadas de alta productividad (fecha de la cosecha).

- En el largo plazo se puede deber a mercados laborales generosos en materia de subsidios de desempleo y que, por lo tanto, no generan incentivos para buscar trabajo. Ergo, el país debe corregir y arreglar sus políticas públicas.
- El **Producto Nacional Bruto (PNB)** se centra en ver la producción con insumos chilenos (trabajo y capital), independiente del lugar en el que se encuentren, es decir, mide el ingreso de los residentes en la economía, sin importar quien percibe el ingreso. Ejemplo: Los ingresos que percibe Alexis Sánchez por jugar en el Manchester influyen en el PNB, pero no en el PIB.

PNB = PIB – Producción extranjera en Chile + Producción Chilena fuera del país.

Producción extranjera en Chile – Producción Chilena fuera del país = **Pago Neto de Factores (PNF)**

- Por lo tanto, se puede escribir de la siguiente manera:

$$\text{PNB} = \text{PIB} - \text{PNF}$$

- Ciertas variables macroeconómicas, como el PIB o PNB, si se calculan a precios de mercado, se conocen como **variables nominales**. Pero varios problemas surgen cuando se comparan variables nominales en distintos momentos del tiempo.
- Si se dice que el PIB tuvo un crecimiento no sabemos si esto se debió a un aumento en el valor de los bienes o del volumen de producción.
- Para comparar el desarrollo económico a través del tiempo es necesario usar **variables reales**, que se enfocan en la medición de cantidades de las variables económicas, utilizando algún procedimiento que permita por las variaciones de los precios.
- Si en las noticias vemos que el PIB aumentó en un 6%, ¿estamos viendo que el aumento fue en el precio o en la cantidad?
- Al aumento sostenido del precio de un bien o servicio se le conoce como **inflación**, la cantidad producida en un determinado periodo multiplicada por determinados precios base da a lugar al **PIB Real**.
- El PIB Real mide el volumen físico de producción para un periodo dado.
- Uno de los índices más amplios y que se usan generalmente para tratar este tipo de problemas son el **Índice de Precio al Consumidor (IPC)** y el **Deflactor de Precios del Consumo (DPC)**.
- La diferencia principal de estos dos, aparte de la forma en que se obtiene cada uno, es que el IPC indica el cambio de precio de una canasta básica de consumo (la cual puede ir variando a través de los años), mientras que el deflactor mide el cambio de precio de todos los bienes en una economía.
- Para ilustrar la construcción del IPC utilizaremos dos bienes de consumo: alimento y arriendo. El gasto total en alimento es igual al precio del alimento multiplicado por la cantidad consumida, el gasto en arriendo se calcula de la misma manera. Por lo tanto:

Gasto por consumo = Precio alimento x Q alimento + Precio arriendo x Q arriendo

- Entonces, el IPC estará compuesto por el gasto ponderado de cada bien por su precio:

$$IPC = a \times \text{Precio alimento} + b \times \text{Precio arriendo}$$

- Digamos que el gasto por consumo es de 90, el precio del alimento es de 10 y se consume una cantidad de 6 y en arriendo el precio es 30 y se consume 1, obtenemos que el IPC es:

$$IPC = \frac{10 \times 6}{10 \times 6 + 30 \times 1} \times 10 + \frac{30 \times 1}{10 \times 6 + 30 \times 1} \times 30 = 16,67$$

Ahora, supongamos que el precio de los alimentos subió a 15 y el precio del arriendo cambió a 33. El nuevo IPC se obtiene multiplicando los gastos ponderados y modificando sólo los precios:

$$I IPC = \frac{10 \times 6}{10 \times 6 + 30 \times 1} \times 15 + \frac{30 \times 1}{10 \times 6 + 30 \times 1} \times 33 = 21$$

- Para calcular el PIB Real, se considera el PIB Nominal de la economía es igual al nivel "promedio" de precios multiplicado por el nivel de producción real de la economía. Esto es, si se parte del PIB a precios de mercado corrientes, se puede hacer que el PIB sea igual a un índice de precios P, llamado **deflactor del precio del PIB**, multiplicado por el PIB Real, representado por Q:

$$PIB \text{ Nominal} = \text{Nivel de precios (P)} \times PIB \text{ Real (Q)}$$

- Al despejar P y consideramos la igualdad como un porcentaje obtenemos:

$$\text{Deflactor de precios} = \frac{PIB \text{ Nominal}}{PIB \text{ Real}}$$

- Sabemos que el PIB Nominal mide la producción de un país al multiplicar el volumen de producción de ese año (Q_t) por el valor de mercado (P_t) de ese mismo periodo. Por otro lado, el PIB Real mide la producción al multiplicar la producción del año (Q_t) por el valor de mercado de un año base (P_0). Esto nos deja la fórmula como:

$$\text{Deflactor del PIB} = \frac{\sum Q_0 \times P_t}{\sum Q_0 \times P_0}$$

- Otra diferencia entre el deflactor del PIB y el IPC es que el deflactor permite la sustitución y el IPC no. Esto se debe a que el deflactor calcula la inflación en todos los bienes de una economía, mientras que el IPC sólo considera la canasta básica.
- La **tasa de crecimiento promedio (g)** de varios años se determina por la ecuación:

$$g = \sqrt[N]{\frac{PIB \text{ Nominal "x"}}{PIB \text{ Nominal "y"}}} - 1, \text{ con } x > y, N = x - y$$

- Pero, en la realidad, los consumidores cambian su canasta óptima frente a nuevos precios. ¿Cuál canasta usamos como ponderación?

- Si utilizamos el **índice de precios de Laspeyres (IPL)** estamos comparando el nuevo gasto que incurrimos dado que mantuvimos las cantidades contra el gasto original.
- En cambio, si estamos usando la canasta final, estamos usando el **índice de precios de Paasche (IPP)**.
- El índice de **Poder de Paridad de Compra (PPC)** o informalmente conocido como el Índice Big Mac, muestra el cambio implícito que surge comparar un mismo bien en dos monedas distintas. Esto permite realizar comparaciones objetivas entre países.
- Por otro lado, la **Paridad del Poder Adquisitivo (PPA)** es la suma final de cantidades de bienes y servicios producidos en un país, al valor monetario de un país de referencia. Se toma en consideración las canastas básicas de cada país.
- Cuando hablamos en un nivel macroeconómico del flujo de la producción se puede llegar a representar varios aspectos de un país. Podemos obtener distintos datos dependiendo de si existe la presencia tanto del gobierno como del libre comercio.
- Para comprender de mejor manera los siguientes casos hay que tener en cuenta que todo aquello en lo que no se gasta (lo que se ahorra) se invierte.
- El modelo más básico corresponde a una **economía cerrada sin gobierno**, donde el PIB se compone netamente de la suma del gasto de las familias y la inversión en el país. Al despejar la inversión en la ecuación obtenemos que esta es igual a la diferencia entre el PIB y el consumo, esta resta se conoce como el **ahorro privado (S^p)**.

$$Y = C + I$$

$$Y - C = I$$

$$S^p = I$$

- Una vez que se incluye el gobierno en la ecuación lo más probable es que el PIB no aumente. Como el gobierno obtiene sus ingresos por parte de los impuestos (T) que le cobra a las familias y a las empresas, estos se consideran en la ecuación como parte del flujo. Lo que el gobierno no gasta, lo ahorra, dando origen al **ahorro del gobierno** o bien **ahorro público (S^g)**.

$$Y = C + I + G$$

$$(Y - T - C) + (T - G) = I$$

$$S^p + S^g = I$$

- Los agentes privados tienen un ingreso (Y), reciben una **transferencia (TR)** del gobierno y pagan **impuestos (T)**. Además, deben pagar al exterior por la propiedad de factores de ellos, intereses de una deuda, por ejemplo. La suma lleva a los **pagos netos (F)**. Esto permite expresar el **ingreso privado neto (Y^p)** como:

$$Y^p = Y + TR - T - F$$

- Sin embargo, los privados gastan una buena parte de sus ingresos en bienes de consumo final. Consideremos este consumo como C , los ingresos no gastados son el ahorro privado.

$$S^P = Y + TR - T - F - C$$

- Por otro lado, el gobierno recibe un ingreso determinado que corresponde a lo recaudado por los impuestos a los privados. Sin embargo, si no se roban parte de los impuestos, destinan su uso para gasto del gobierno (G) y transferencias a los privados (TR). Esto deja el ahorro público como:

$$S^G = T - G - TR$$

- Cuando se toma en cuenta el ahorro por parte del sector privado y por parte del lado público, en un aspecto general estamos visualizando el ahorro del país o más bien el **ahorro interno (S^I)**.
- Esto nos deja con:

$$S^I = S^P + S^G = (Y + TR - T - F - C) + (T - G - TR) = Y - F - (C + G) = I$$

- Si consideramos el comercio libre encontramos todos los componentes del PIB. Al reordenar la ecuación obtenemos que la inversión es igual al ahorro interno más las importaciones netas.
- El **ahorro externo (S^E)** representa la diferencia entre las importaciones y las exportaciones de bienes ya que si importamos más de lo que exportamos (en términos monetarios) el resto del mundo va a quedar con más dinero que el país mismo.
- El resto del mundo tiene ingresos de esta economía a través del pago que la economía nacional realiza por los bienes que consume y son producidos en el exterior, es decir, el pago de las importaciones.
- La otra fuente de ingresos es el pago que recibe por los activos que tiene en el país (intereses, dividendos, etc.). Por otra parte, el resto del mundo paga a esta economía los bienes que ellos exportan al resto del mundo. Por lo tanto, el ahorro externo es:

$$S^E = M + F - X$$

- Luego, el ahorro total de la economía es:

$$\begin{aligned} Y &= C + I + G + (X - M) \\ (Y - T - C) + (T - G) + (M - X) &= I \\ S^P + S^G + S^E &= I \end{aligned}$$

- Si las importaciones son mayores que las exportaciones, no necesariamente (balanza comercial negativa), se tendrá una deuda externa ya que el ahorro doméstico es mayor al PIB, es decir, el país está gastando más de lo que produce. Por lo tanto, el resto del mundo está gastando menos de lo que produce. Si el mundo gasta menos de lo que produce entonces está ahorrando.

- El ahorro externo también se denomina déficit en el **saldo de la cuenta corriente (SCC)**. La cuenta corriente es un factor de la balanza de pagos, recoge las operaciones reales (comercio de bienes y servicios) y rentas que se producen entre los residentes del país y el resto del mundo en un periodo de tiempo dado. Esta cuenta se divide en:

1. **Balanza comercial (BC):** Recoge el intercambio de mercancías con el resto del mundo, tanto compras como ventas de bienes al exterior. Este corresponde a la diferencia entre exportaciones e importaciones, $BC = X - M$.

Balanza comercial = Exportaciones de bienes – Importaciones de bienes

2. **Balanza de servicios:** Intercambio de servicios con el resto del mundo.

Balanza de servicios = Exportaciones de servicios – Importaciones de servicios

3. **Balanza de rentas:** Ingresos y pagos por rentas del capital o del trabajo obtenidas fuera del país por residentes en el país o pagadas a residentes en el resto del mundo. Saldo Balanza de Rentas = Rentas Percibidas - Rentas Pagadas

4. **Balanza de transferencias:** Movimiento de dinero entre residentes del país y del exterior, pudiendo circular en ambas direcciones.

- Como ya hemos visto, las exportaciones netas corresponden al PIB menos la absorción doméstica, es decir, el superávit comercial es el exceso del producto sobre el gasto. Se define la cuenta corriente como:

$$SCC = X - M - F$$

- Donde $Y - F$ corresponde al PNB. Por lo tanto, el déficit en la cuenta corriente mide el exceso de gasto sobre el ingreso.

$$SCC = -S^E = S^P + S^G - I$$

- De lo anterior se puede deducir que habrá una cuenta corriente deficitaria cuando haya un ahorro privado bajo (todo se destina al consumo), ahorro público bajo (mucho gasto del gobierno) y alta inversión.
- La **balanza de pagos** es el registro de todas las transacciones entre un país y el resto del mundo. Está compuesta por la cuenta corriente y la **cuenta financiera y de capitales**. Esta última registra todo lo que el mundo pide prestado y presta al resto del mundo. Es decir, corresponde al cómo se financiaron los movimientos en la cuenta corriente.
- Por otro lado, la cuenta de capitales registra todas las “transferencias de capital y transacciones en activos no financieros no producidos”, las patentes, por ejemplo. Debido a que es bastante menor que la cuenta financiera, a veces no se considera.
- La cuenta financiera no sólo se refiere a préstamos bancarios. Cuando un extranjero invierte en un negocio nacional, pasa a tener derecho sobre los activos del país. Es decir, el país suma pasivos.

VGC

- Si la cuenta financiera posee un valor positivo, entonces los extranjeros han invertido más en el país que los habitantes del país han invertido en el resto del mundo.
- El total de las transacciones con el exterior debe ser balanceado, los excesos de gasto o ingresos corrientes tienen una contraparte en la acumulación o desacumulación de activos. El saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta financiera y de capitales debe ser cero, si no calza se crea una cuenta de errores y omisiones.
- La cuenta de errores y omisiones registran transacciones que no fueron contabilizadas en las distintas partidas y que permiten cuadrar la balanza de pago.

Consumo

- Como el consumo suele corresponder a más de la mitad del PIB partiremos por ahí. Keynes determinó que el consumo se veía afectado por un consumo base (C_B) o **consumo autónomo**, una cantidad consumida independiente de la situación económica y la **propensión marginal a consumir (α)** del ingreso disponible (cuando no hay transferencias):

$$C_T = C_B + \alpha (Y - T)$$

- La propensión marginal a consumir (PMgC) corresponde a cuánto cambia mi consumo cuando cambia mi ingreso disponible. O la derivada de este con respecto al ingreso.
- El consumo autónomo se puede racionalizar como el consumo necesario para la subsistencia por medio de las necesidades básicas. Un consumo mínimo que todas las personas incurren.
- Por lo tanto, lo que más determina el consumo es el ingreso disponible. Se crea una formulación lineal, la propensión muestra cuánto aumenta el consumo si el ingreso aumenta en una unidad. Como el individuo tiene que ahorrar y consumir, la propensión va entre cero y uno.
- También está la **propensión media a consumir (PMeC)**, que representa la fracción del ingreso disponible para consumir, es decir:

$$PMeC = \frac{\text{Consumo Total}}{\text{Ingreso Disponible}} = \frac{C_B}{Y - T} + \alpha$$

- Cuando una familia es muy rica, es decir, tiene un gran ingreso disponible, se da que PMeC = PMgC ya que el ingreso disponible es muy alto.
- El principal problema de esta función es que, a pesar de ser correcta en el largo plazo, posee errores en la predicción del corto plazo, en especial a los cambios bruscos.
- Por ejemplo, cuando se aplican políticas para bajar la inflación, el consumo aumenta más rápidamente que el ingreso.
- La teoría keynesiana es estática, no obstante, en la vida real las personas planifican su consumo. Tienen una **restricción presupuestaria intertemporal**. En primer lugar, hay que analizar los ingresos de un individuo. Estos suelen ser el ingreso laboral y los ingresos financieros (A) que rinden a la tasa de interés. Ergo, el ingreso total es:

$$Y^T = Y^L + rA$$

- Si consideramos que el ingreso total debe ser igual al consumo más el ahorro e impuestos. Como lo ahorrado se invierte, la **acumulación de activos ($A_{t+1} - A_t$)** va a depender del cambio de estos mismos, es decir,

$$Y^L_t + rA_t = C_t + T_t + A_{t+1} - A_t$$

- Despejando:

$$(1+r)A_t = A_{t+1} - Y^L_t + C_t + T_t$$

- Podemos deducir que lo mismo sucederá en el próximo periodo:

$$(1+r)A_{t+1} = A_{t+2} - Y_{t+1}^L + C_{t+1} + T_{t+1}$$

- Si despejamos A_{t+1} y lo reemplazamos en la ecuación anterior:

$$(1+r)A_t = C_t + T_t - Y_{t,t} + \frac{C_{t+1} + T_{t+1} - Y_{t,t+1}}{1+r} + \frac{A_{t+2}}{1+r}$$

- Como podemos ver, se trae a valor presente todos los flujos futuros. Suponiendo que esto se repite con A_{t+2} , A_{t+3} ... Entonces $(1+r)A_t$ corresponde a la suma de los valores presentes:

$$(1+r)A_t = \sum_{s=0}^N \frac{C_{t+s} + T_{t+s} - Y_{t,t+s}}{(1+r)^s} + \frac{A_{t+N+1}}{(1+r)^N}$$

- Como el individuo se irá a morir en el periodo N, se espera que la acumulación de dicho periodo sea 0. Esto no es más que el **principio de no saciedad** en la teoría del consumidor. Por lo que se puede obviar la última fracción.
- Se puede reconocer que estas expresiones representan el valor presente del consumo y de los ingresos del trabajo neto de impuesto. Por lo tanto, la última ecuación corresponde al **valor presente (VP) del consumo**:

$$VP \text{ consumo} = VP \text{ Ingresos netos del trabajo} + \text{Riqueza Física}$$

- Si el individuo “vende” todos sus ingresos futuros le pagarán una suma igual a su valor presente de los ingresos netos del trabajo, la **riqueza humana**. Ergo,

$$VP \text{ consumo} = \text{Riqueza Humana} + \text{Riqueza Física}$$

- El modelo de consumo y ahorro en dos periodos es el modelo dinámico más sencillo de todos, se conoce como el **modelo de Fisher**.
- A través del **mercado de crédito**, los agentes pueden evitar fluctuaciones importantes en su consumo, aun cuando su renta varía mucho de un periodo a otro.
- Como el consumo no está limitado a un único periodo, hay que considerar el valor que tienen mis bienes en el periodo actual comparado con el mañana, este precio relativo estará determinado por la tasa de interés real (r), es decir, el precio de mercado para sustituir el consumo presente por el consumo futuro. La tasa de interés real se diferencia de la nominal, ésta última es la que usamos a escuchar ya que se refiere al rendimiento del dinero, la tasa de interés real mide el rendimiento en el intercambio de bienes.
- Para poder trabajar este nuevo modelo económico estableceremos supuestos para analizarlos de manera precisa.
 1. Hay una mayor cantidad de agentes ($N > 1$) que viven 2 periodos.
 2. Economía de dotaciones: Cada persona tiene una cantidad de bienes determinados para cada periodo. Independiente de cuánto trabaje la persona la cantidad de bienes que obtendrá es la misma, es decir, el trabajo es un **factor exógeno**.

3. Transacciones se realizan en el mercado financiero: Los préstamos se ven afectados por las tasas de interés.
 4. La tasa de interés ya está preestablecida.
 5. Perfecta certidumbre: Los agentes saben con certeza la cantidad de bienes que tendrán para cada periodo, la tasa de interés es constante y préstamos se pagan sin falta (no existe la posibilidad de quedar en bancarrota).
 6. Un bien único.
- La utilidad que perciban los agentes estará determinada por la utilidad que otorgue el consumo en cada uno de estos periodos. En la ecuación de función de utilidad puede aparecer el **factor de descuento (β)**. Esta variable refleja la tasa a la que el individuo compara las unidades de utilidad obtenidas en periodos diferentes. Se calcula al dividir la unidad en uno más la tasa de descuento, es decir, $\beta = \frac{1}{1+p}$, p es la **tasa de descuento intertemporal**. Esta tasa representa el nivel de impaciencia de un agente.
 - Dada la dotación para el primer y segundo periodo, Y_1 e Y_2 respectivamente, y la tasa de interés r podemos determinar la limitación que va a tener el agente para poder consumir, a esta limitación se le conoce como **restricción presupuestaria**.
 - En el primer periodo ($t = 1$) la dotación obtenida por la producción se va a ver afectada por el consumo que haya en ese periodo, pero como ahora existe la posibilidad de prestar o de pedir un préstamo del bien que se transa, el consumo puede ser menor, mayor o igual a la dotación, a este factor se le conoce matemáticamente como “ B ”. Por lo tanto, la restricción del primer periodo se puede representar de la siguiente manera:

$$Y_1 + B_0 = \text{Consumo del primer periodo } (C_1) + B_1$$
 - Si $B_1 > 0$ entonces el agente está ahorrando. Si $B_1 < 0$ está pidiendo un préstamo.
 - En el segundo periodo, la cantidad de bienes que tengo antes de consumir estará dada por la dotación asignada previamente y por la cantidad de bienes que se ahorró/pidió prestado que fue sometida a la tasa de interés. Matemáticamente se representa de la siguiente forma:

$$Y_2 + B_1(1 + r) = C_2 + B_2$$
 - Si en $t = 1$ despejamos B_1 y lo reemplazamos en la segunda ecuación obtenemos:

$$Y_2 + (Y_1 + B_0 - C_1)(1 + r) = C_2 + B_2$$

$$Y_1 + \frac{Y_2}{(1 + r)} + B_0(1 + r) = W = C_1 + \frac{C_2}{(1 + r)} + \frac{B_2}{(1 + r)}$$
 - Como estamos trabajando con sólo 2 periodos, no hay forma de adquirir un ahorro o deuda proveniente de un periodo anterior a “ $t = 1$ ” (a menos que se indique lo contrario), y, además como no hay un tercer periodo, no hay necesidad de invertir en “ $t = 2$ ” por lo que todo lo

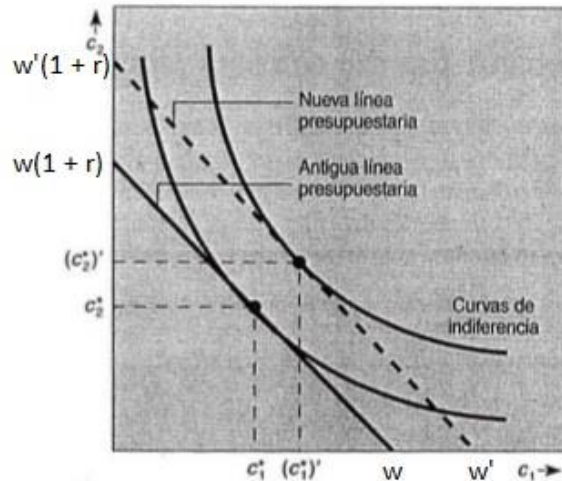
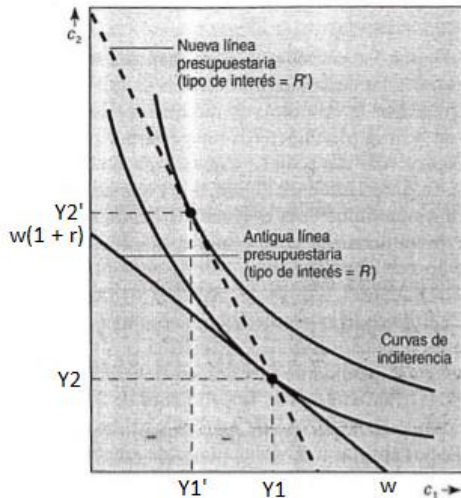
restante en ese periodo se consume, es por esto que para fines prácticos trabajaremos con $B_0 = B_2 = 0$, lo que nos deja la ecuación como:

$$Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)} = W = C_1 + \frac{C_2}{(1+r)}$$

- Cuando dividimos la dotación de bienes en el segundo periodo (Y_2) por $1 + r$ estamos poniendo esos bienes en valor presente, es decir, cuando la divido estoy valorando mi dotación en el valor de las manzanas del primer periodo, por lo tanto, la ecuación muestra mi riqueza (de los dos periodos) en el valor presente (W).
- Un cambio en la tasa de interés produce inicialmente un cambio relativo en los precios, un **efecto de sustitución**. Supongamos que la tasa de interés aumentó, como es “más caro” endeudarse y otorga más beneficio ahorrar, el consumo del primer periodo va a disminuir y el del segundo periodo va a aumentar.
- El **efecto ingreso** va a depender si el agente ahorra o se endeuda. Si el agente decide ahorrar, su riqueza aumentará. Si el agente se endeudó en el primer periodo, su riqueza disminuye.
- Los cambios en los consumos dependerán de su situación:

Δr	Deudor		Ahorrador	
	C_1	C_2	C_1	C_2
E. Sust.	-	+	-	+
E. Ingreso	-	-	+	+
Efecto Total	-	?	?	+

- Otro shock que puede ocurrir es cuando hay un incremento en la alguna de las dotaciones. Cuando hay un cambio en la dotación de bienes del agente, su riqueza cambia y por lo tanto su riqueza también. Como no hay un cambio en los precios relativos no hay un efecto de sustitución, sólo hay un efecto ingreso.
- Esto se traduce gráficamente a que la recta presupuestaria se desplaza paralelamente de manera ascendente o descendente dependiendo de si el shock es positivo o negativo, respectivamente.
- Los gráficos se presentan a continuación:



- Si tenemos un individuo con utilidad $U(C_1, C_2) = u(C_1) + \beta u(C_2)$ sujeto a que $Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)} = C_1 + \frac{C_2}{(1+r)}$. Como fue visto en microeconomía, los problemas de maximización sujetos a una restricción se resuelven por medio de un Lagrangeano.

$$\text{MAX } L = u(C_1) + \beta u(C_2) + \lambda \left(Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)} - C_1 - \frac{C_2}{(1+r)} \right)$$

Las condiciones de primer orden nos dejan:

$$[C_1]: u'(C_1) - \lambda = 0$$

$$[C_2]: \beta u'(C_2) - \frac{\lambda}{(1+r)} = 0$$

Al despejar λ se obtiene:

$$u'(C_1) = \beta u'(C_2) (1+r)$$

$$\frac{u'(C_1)}{u'(C_2)} = \frac{1+r}{1+\beta}$$

- A la última ecuación se le conoce como **ecuación de Euler**, de la cual se puede obtener distintos análisis dependiendo de los valores de la tasa de interés en comparación a la tasa de paciencia del individuo.
- Si ambas tasas son iguales, la ecuación de Euler es uno, por lo que las utilidades marginales de consumo son iguales, se consume lo mismo en ambos periodos.
- Si la tasa de interés de mercado es mayor que la tasa de paciencia entonces la utilidad marginal del consumo presente (C_1) es mayor que la del futuro (C_2). Por lo tanto, el consumo futuro será mayor que el consumo presente.

- Análogamente, si la ecuación de Euler fuese menor a 1 entonces se prefiere el consumo presente al consumo futuro.
- Un caso particular interesante es la **función de aversión relativa al riesgo constante (CRRA)** o de elasticidad intertemporal de sustitución constante.

$$u(C) = \frac{C^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} \quad \text{para } \sigma \geq 0 \text{ y } \neq 1$$

$$u(C) = \log C \quad \text{para } \sigma = 1$$

- Más adelante se explicará porqué la elasticidad intertemporal de sustitución es $\frac{1}{\sigma}$. El -1 en la función de utilidad es irrelevante, pero en problemas generales hace más fácil el álgebra.
- La función logarítmica corresponde a la elasticidad de sustitución unitaria. Mientras más cerca esté sigma de cero, la elasticidad intertemporal de sustitución será mayor.
- Para resolver dicho problema, planteamos el Lagrangeano:

$$\mathcal{L} = \frac{C_1^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} + \frac{1}{1+\rho} \frac{C_2^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} + \lambda \left[Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} - C_1 - \frac{C_2}{1+r} \right]$$

- Las condiciones de primer orden nos dejan con:

$$C_1^{-\sigma} = \lambda$$

$$C_2^{-\sigma} = \lambda \left(\frac{1+\rho}{1+r} \right)$$

- Al despejar el multiplicador de Lagrange e igualar se obtiene:

$$\left(\frac{C_1}{C_2} \right)^{\sigma} = \frac{1+\rho}{1+r}$$

- Usando esta expresión se puede calcular la **elasticidad intertemporal de sustitución (EIS)**, la que se define como el cambio porcentual en la razón entre el consumo en el periodo 2 y el consumo del periodo 1, cuando cambia un 1% el precio relativo del periodo 1. Esto es:

$$EIS = - \frac{\partial \log(C_1/C_2)}{\partial \log(1+r)}$$

- Por lo tanto, la EIS nos dice cuánto cambiará la composición del consumo cuando los precios cambian. Si la EIS es elevada, el consumo relativo, $\frac{C_1}{C_2}$, cambiará mucho cuando la tasa de interés cambie. Si aumenta mucho la tasa de interés, se preferirá más el consumo futuro, con lo cual el consumo relativo cae. Por el contrario, si la EIS es baja cualquier cambio en r no tendrá gran impacto.
- Tomando el logaritmo a ambos lados y derivando la EIS se llega a:

$$EIS = \frac{1}{\sigma}$$

- Para llegar a las expresiones para C_1 y C_2 , reemplazamos la EIS en la restricción presupuestaria:

$$C_1 = \left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} \right) (1+\rho)^{1/\sigma} \left[(1+r)^{\frac{1-\sigma}{\sigma}} + (1+\rho)^{1/\sigma} \right]^{-1}$$

- Uno querrá consumir lo mismo en todos los periodos si la sustitución entre ellos es nula, es decir, si EIS es cero.
- Pongamos como supuesto que no hay dotación futura, $Y_2 = 0$. Si la EIS es mayor que uno, σ menor que uno, si aumenta la tasa de interés, el consumo presente caerá. Esto muestra una relación positiva entre el ahorro y la tasa de interés.
- Este es el caso donde hay suficiente sustitución intertemporal de consumo, de modo que el efecto sustitución domina al efecto ingreso (se reduce el consumo presente al ser más caro), por lo cual el ahorro disminuye ya que por la mayor tasa de interés hay que ahorrar menos para un mismo nivel de consumo futuro.
- En cambio, con EIS menor a 1, domina el efecto ingreso, y un aumento en la tasa de interés reduce el ahorro ya que aumenta el consumo presente.
- Cuando la EIS es igual a la unidad, el efecto sustitución e ingreso se cancelan. Esto se puede ver debido a que la potencia de la tasa de interés se hace cero. Se obtiene que el consumo presente va a ser menor a Y_1 ya que se multiplica por $\frac{1+p}{2+p}$.
- Sin embargo, cuando hay dotación futura, se considera el **efecto riqueza** en todos los casos. Mientras más grande sea el efecto riqueza, más incentivos habrá para ahorrar.
- Se hace más caro el consumo presente, la suma de los valores presentes es menor, ante un alza en la tasa de interés. Este efecto opera en la misma dirección que el efecto sustitución.
- ¿Qué hacer para que este modelo puede parecerse más al modelo keynesiano? Por medio de las restricciones de liquidez. Si el individuo no puede endeudarse en el primer periodo y tiene propensión para consumir en el presente, no le quedará otra más que consumirse todo su ingreso. Con la restricción de liquidez jamás será capaz de alcanzar su máxima utilidad posible.
- Adaptando la ecuación de Euler podemos obtener:

$$\frac{C_2}{C_1} = \left(\frac{1+r}{1+p} \right)^{EIS}$$

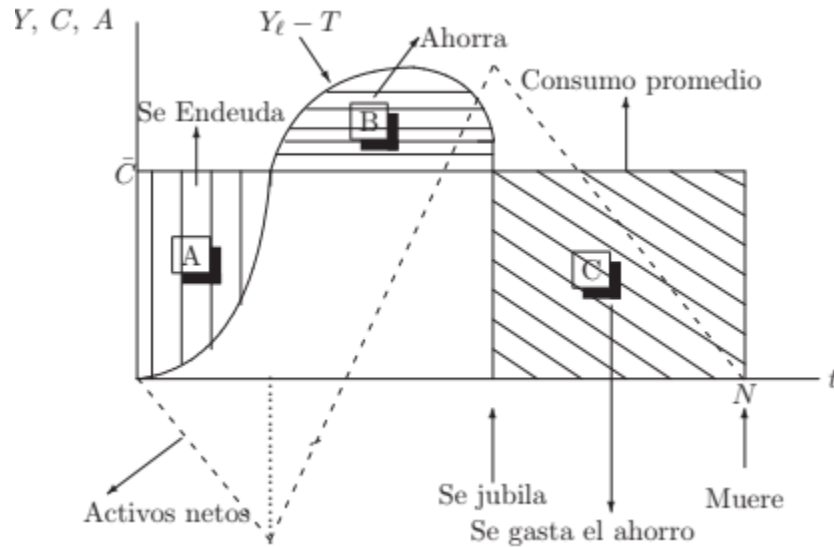
- El cambio en el consumo se denota como:

$$\frac{C_2 - C_1}{C_1} = C^* - 1 = \left(\frac{1+r}{1+p} \right)^{EIS} - 1$$

- El lado de la derecha se conoce como **la tasa de crecimiento del consumo en el sendero óptimo**. Esta refleja cómo varía el consumo cuando cambia la tasa de interés o la de paciencia:

$$\frac{dC^*}{dr} = \left(\frac{1+r}{1+p}\right)^{\text{EIS}} (1+r)^{-1} \text{EIS}$$

- Franco Modigliani crea la **teoría del ciclo de la vida** que enfatiza el hecho de que cada persona cumple con un ciclo en su vida económica, en especial cuando se habla de ingresos.



- En el gráfico vemos que el individuo se endeuda apenas recibe sus ingresos, a diferencia del modelo anterior, esta teoría expone que las personas buscan tener un **nivel de consumo parejo (C^*) a lo largo de su vida.**
- Los ingresos generados por el trabajo son crecientes hasta llegar a un máximo, luego descende hasta que el individuo se jubila. El área A corresponde a la acumulación de una deuda. La línea recta hacia abajo muestra el total de activos, que en este caso son pasivos.
- En el área B, recibe ingresos mayores a C^* , por lo que comienza a pagar su deuda hasta que se eliminan y comienza a tener activos. Este es el ahorro que se utiliza una vez que se jubila. Se supone que al final de su vida el individuo debería quedarse con activos y pasivos nulos (no está la opción de herencia).
- Sin embargo, esta teoría asume una tasa de interés inexistente, por lo que el área B debería ser igual a la suma entre A y C.
- Si el individuo quiere tener exactamente consumo igual a C^* de su restricción intertemporal podemos encontrar el valor de C^* consistente con esta restricción. Este está dado por:

$$\sum \frac{C_{t+s}}{(1+r)^s} = \sum \frac{Y_{t+s} - T_{t+s}}{(1+r)^s} + (1+r)A_t$$

- Si suponemos que el consumo es igual en todos los periodos, entonces se vuelve una constante.

$$C^* \sum \frac{1}{(1+r)^s} = \sum \frac{Y_{t+s} - T_{t+s}}{(1+r)^s} + (1+r)A_t$$

$$C^* \frac{1+r}{r} = \sum \frac{Y_{t+s} - T_{t+s}}{(1+r)^s} + (1+r)A_t$$

$$C^* = r \left[A_t + \sum_{s=t}^N \frac{Y_{t,s} - T_s}{(1+r)^{s+1}} \right]$$

- El individuo irá ajustando A_t en los periodos futuros para así obtener un consumo constante. La ecuación anterior nos dice que el individuo tendrá que consumir el **valor de anualidad** de su riqueza, que está dado por el interés real de ella, para así mantener el consumo parejo en cada periodo.
- Al considerar un horizonte finito, el individuo irá consumiendo, además del interés real, algo del stock de riqueza.
- Lo importante es que una vez que el individuo decide su trayectoria de consumo, planifica tomando en cuenta toda su trayectoria de ingresos futuros.
- Este esquema se puede utilizar para analizar el ahorro y el consumo agregado de una economía. Por ejemplo, si la cantidad de personas en una economía es constante, con mismos ingresos y edad, el gráfico no sólo muestra el cambio en el consumo de un individuo, sino que también el de toda una economía.
- El análisis es distinto para una economía con población creciente. Se puede estudiar el impacto del crecimiento de la población o de la productividad. La consecuencia es que la parte más joven de la distribución tiene más importancia. A y B siempre serán mayores a C en términos agregados.
- Ergo, el crecimiento afecta al ahorro ya que habrá más gente en el ciclo A y B que en el C. Lo importante es que A y B son crecientes en el tiempo, y de esta forma quienes están en la parte de ahorro neto ahorran más que quienes están en la etapa del desahorro.
- Esto último puede pasar porque la población aumenta o porque la productividad de los individuos creció. Por lo tanto, el crecimiento será el que cause aumento en las tasas de ahorro.
- Luego de estudiar el ciclo de la vida, podemos discutir de una de las principales aplicaciones de esta teoría: la **seguridad social**. En particular, de los muchos componentes que tienen los sistemas de seguridad social, en particular, el sistema de pensiones.
- Existen dos sistemas de seguridad social, aunque la práctica los sistemas imperantes en el mundo combinan ciertos elementos de ambos.
- 1- **Sistema de reparto (SR):** Bajo este esquema, quienes están trabajando pagan impuestos que se entregan a los jubilados. Es decir, se reparte la recaudación de los trabajadores entre los jubilados. Sólo es eficiente en países con población creciente.

2- **Sistema de capitalización individual (SCI):** Quienes están trabajando y recibiendo ingresos deben ahorrar en una cuenta individual que se invierte en el mercado financiero y cuyos fondos acumulados, incluidos los intereses, se entregan durante la jubilación.

- Ambos sistemas tienen diferencias e implicancias distintas sobre la economía, pero su discusión popular está también llena de mitos.
- Se puede ver que aquellos que optan por SCI, van acorde a la teoría del ciclo de vida, ya que todo lo que ahorraron después pueden consumirlo de manera voluntaria. No afecta la economía, el ahorro nacional no varía, salvo que el ahorro forzoso fuese excesivo.
- En una SR las implicancias son similares, pero hay que destacar la mayor diferencia: el retorno de la SCI es la tasa de interés de mercado, en el SR, es la tasa de crecimiento de la población. Por eso se considera más eficiente depender del mercado al crecimiento demográfico.
- Si suponemos que la rentabilidad del mercado de capitales es igual al crecimiento de los ingresos, de modo que en ambos esquemas el retorno es el mismo, el SR, al igual que el SCI, no tendría ningún efecto sobre el ahorro de la economía si la gente se comportase de acuerdo con la teoría del ciclo de vida.
- Pero ¿por qué existen los sistemas de seguridad? Hay cuatro principales razones:
 - 1- La más importante es en relación al problema que genera la **inconsistencia intertemporal**. La gente no tiene los suficientes incentivos para ahorrar para la vejez, debido a que se sabe que, si no ahorra, los gobiernos no lo dejarán pasar por pobreza (prefieren volverse una carga para el Estado a ahorrar).
 - 2- Permite resolver problemas en el mercado del trabajo. En muchos países, la condición para recibir una jubilación es no estar trabajando, o al menos cobrar un impuesto muy alto al jubilado que trabaja. Esto obliga a la gente con baja productividad a retirarse de la fuerza de trabajo de un modo más humano.
 - 3- Plantear que hay una fracción de la población como irracional o miopes (no ven más allá de 5 años en el futuro) y, por tanto, no planifica el consumo y ahorro durante su vida, como predice el ciclo de vida.
 - 4- Uno también puede argumentar razones de economía política para justificar la seguridad social. Por ejemplo, los ancianos pueden ser más poderosos en el sistema político que los jóvenes y, por lo tanto, esto los hace decidir en favor de que haya redistribución desde los jóvenes hacia ellos.
- ¿Qué hacemos con la primera generación cuando se introduce un sistema de pensiones? Si se introduce un SCI, al momento de la introducción del sistema los jóvenes ahorran y el ahorro global aumenta. Pero al momento de la introducción del sistema los jubilados no recibirán ningún beneficio.

- Esto equivale a introducir un SR, cobrar a la primera generación joven, no darle pensiones en esa primera oportunidad a los jubilados sino ahorrar los cobros, y cuando los jóvenes se jubilan empezar a pagar pensiones.
- Por lo tanto, en una primera aproximación, la contribución de un SCI al ahorro dependerá de lo que pasa con la primera generación.
- Lo mismo pasa en la transición de un sistema a otro. Si se reemplaza un SR por un SCI, la pregunta es qué hacer con los jubilados cuya jubilación ya no se financiará con los impuestos de los jóvenes.
- En ese caso, será de cargo fiscal, y probablemente por ejemplo el fisco deberá endeudarse en exactamente lo que los jóvenes están empezando a ahorrar. O sea, en lugar de aumentar el capital de la economía, la deuda pública demanda esos nuevos ahorros. El Estado se endeuda con el extranjero, o bien, usa los ahorros de los jóvenes (que sería lo mismo que no salir del SR).
- Milton Friedman, padre del neoliberalismo, estipuló que las personas tienden a tomar un consumo homogéneo, parejo, a lo largo de su vida. Pero a diferencia de la teoría del ciclo de vida, los consumidores no consumen respecto a sus ingresos corrientes, sino a sus ingresos esperados. Esta afirmación es una de las bases para lo que ahora analizaremos: el **teorema del ingreso permanente**.
- Este es bastante similar en las matemáticas de la teoría de la vida, pero se supone una tasa de interés igual a cero.

$$\sum \frac{C_{t+s}}{(1+r)^s} = \sum \frac{Y_{t+s} - T_{t+s}}{(1+r)^s} + (1+r) A_t$$

- Si suponemos que el consumo es igual en todos los periodos, entonces se vuelve una constante. Reemplazamos $r = 0$.

$$nC^* = \sum (Y_{t+s} - T_{t+s}) + A_t$$

$$C^* = \sum \frac{Y_{t+s} - T_{t+s}}{n} + A_t/n$$

- Este teorema se basa en los siguientes supuestos:
 - 1- Previsión perfecta de su **senda futura** de ingreso (sé cuánto voy a ganar hoy y en el futuro).
 - 2- Perfecto acceso al mercado de capitales.
 - 3- Tasa de interés constante y conocida.
 - 4- Función de utilidad coherente y con preferencias de suavización de consumo (C^*), utilidad marginal positiva y decreciente
- Bajo estos supuestos, los individuos tomarán sus decisiones de consumo en base al ingreso permanente y no en relación al ingreso presente.

- Este teorema afirma que el consumo depende de dos factores, los **ingresos esperados en el futuro** y los **ingresos transitorios**.
- Los ingresos esperados en el futuro determinan nuestro consumo ajustándolo para que sea homogéneo a lo largo del tiempo, estos “shocks” pueden ser un aumento de sueldo, por ejemplo.
- Los ingresos transitorios son aquellos que vienen abruptamente y no son para siempre, esta hipótesis afirma que se incorporan al consumo de nuestros próximos años. Por ejemplo, si dos trabajadores reciben un bono de \$1.000.000 a final de año, el teorema afirma que el consumo de este nuevo ingreso se distribuirá equitativamente entre los próximos periodos, \$1.000 por mes por los próximos 1.000 meses. Pero todos sabemos que eso no es realista.
- Supongamos que uno de estos trabajadores es persona ahorradora y amortigua parcialmente su hipoteca: está llevando consumo presente al futuro porque tendrá menos gastos en el futuro y más renta disponible para consumir.
- En cambio, la segunda persona decide comprarse un computador, superficialmente no parece que esté incorporando el dinero al futuro consumo, se lo gasta casi todo hoy. Pero como usará el computador por lo próximos 5 años por si hay consumo futuro.
- De una u otra forma, cuando un agente percibe un shock de ingreso transitorio, no se lo consume todo es un único periodo, sino que lo “ahorra” para así poder aumentar el consumo futuro y no sólo el consumo presente. Los shocks de ingreso transitorio son las únicas perturbaciones capaces de “mover” el ahorro.
- Ante un shock transitorio, el consumo cambia en el monto percibido dividido en la cantidad de periodos restantes. Pero si es permanente, el consumo aumenta en perpetuidad en dicho monto.
- El ingreso permanente (Y^p) es un nivel de ingreso constante que tenga el mismo valor presente que mi senda de ingreso.

$$Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)} + \frac{Y_3}{(1+r)^2} + \dots + \frac{Y_n}{(1+r)^{n-1}} = W = Y^p + \frac{Y_p}{(1+r)} + \frac{Y_p}{(1+r)^2} + \dots + \frac{Y_p}{(1+r)^{n-1}}$$

- Friedman postula que el consumo en cada periodo del tiempo debe ser igual al ingreso permanente.
- A partir de la siguiente ecuación se puede ver que el ingreso permanente va a depender del ingreso presente, del pasado y una proporción de la diferencia:

$$Y^p_t = Y_{t-1} + \theta(Y_t - Y_{t-1})$$

$$Y^p_t = Y_{t-1} + \theta Y_t - \theta Y_{t-1}$$

$$Y^p_t = \theta Y_t + (1 - \theta)Y_{t-1}$$

- Si suponemos que el consumo es una parte (c) del ingreso del mismo periodo, por lo que no puede tener un valor mayor a la unidad:

$$C_t = c \times Y_t^p$$

- Reemplazando:

$$C_t = c \times (\theta Y_t + (1 - \theta)Y_{t-1})$$

- A partir de esto podemos obtener las propensiones marginales a consumir:
- PMgC en el corto plazo: $\frac{dC_t}{dY_t} = c\theta$.
- PMgC en el largo plazo: $\frac{dC_t}{dY_t} = c$.
- El hecho de que el ingreso pasado afecta al consumo presente no es porque la gente no mira al futuro para hacer planes, sino que a partir del pasado extrae información para predecir el futuro.
- En general, se podría pensar que no sólo el ingreso de $t - 1$, sino que tal vez el ingreso en $t - 2$ y más atrás, se usen para predecir si los cambios son permanentes o transitorios.
- Supongamos un individuo que quiere consumo parejo, no tiene activos en t , su horizonte es infinito y que su ingreso es constante e igual a Y . En este caso tendrá un consumo parejo igual a Y .
- Ahora supongamos que repentinamente en t el individuo recibe un ingreso $\bar{Y} > Y$, y prevé que su ingreso permanecerá constante en $\bar{Y}$ con probabilidad p , o se devolverá para siempre al nivel Y en el siguiente periodo con probabilidad $1 - p$.
- Se denotará el valor presente de sus ingresos en caso de que el ingreso permanezca alto como V_a , y en el caso que el ingreso se devuelva a Y como V_b . Es fácil ver, usando las fórmulas ya conocidas para la suma de factores de descuento, que:

$$V_a = \frac{1+r}{r} \bar{Y}$$

$$V_b = \bar{Y} + \frac{1}{r} Y$$

- En consecuencia, tendremos que el consumo será:

$$C = \frac{r}{1+r} [pV_a + (1-p)V_b]$$

- Esto lleva a:

$$C = \frac{r+p}{1+r} \bar{Y} + \frac{1-p}{1+r} Y$$

- Ahora bien, podremos calcular la propensión marginal a consumir en el momento en que ocurre el shock de ingreso que uno deduciría de observar los datos: es decir, $(C_t - C_{t-1})/(Y_t - Y_{t-1})$. Dadas las fórmulas para el consumo, y el hecho de que en $t - 1$ se tiene que consumo igual a

Y, restando a ambos lados Y de la ecuación anterior, y luego dividiendo por $\bar{Y} - Y$, tendremos:

$$\frac{C_t - C_{t-1}}{\bar{Y} - Y} = \frac{r + p}{1 + r}$$

- La propensión a consumir será creciente en p, es decir, cuán permanente se espera que sea el cambio de ingresos. Si $p = 0$, la propensión será muy baja, con una tasa de interés de 5%, se tendrá que es cercana a 0,05, es decir, aproximadamente la tasa de interés.
- Así, el individuo convierte este ingreso adicional en una anualidad. Si, en cambio, $p = 1$, la propensión a consumir será 1, ya que consumirá todo su ingreso permanente.
- La teoría del consumo es ampliamente usada en teoría de finanzas ya que los individuos demandan activos financieros para ahorrar y pedir prestado. También escogen distintos activos según sus necesidades para cubrir **riesgos**, es decir, usan el mercado financiero para asegurarse y tener un perfil suave de consumo cuando tienen un perfil variable de ingresos.
- Por lo tanto, a partir de la teoría del consumo se podrían explicar los precios de los activos, que es lo que los individuos están dispuestos a pagar por cierta combinación de riesgo y retorno.
- Analizaremos el modelo de consumo estocástico (probabilístico) más sencillo. Bajo ciertas condiciones, la teoría del Ciclo de Vida/Ingreso Permanente implica que el consumo debería seguir un **camino aleatorio**.
- En el ciclo de vida tenemos que los activos “heredados” (A) más los ingresos laborales (Y) por la cantidad de años trabajamos (R), divididos por los años de vida (T), se obtiene el consumo suavizado (C^*):

$$C^* = \frac{A + RY}{T}$$

- Lo que deja la propensión media a consumir:

$$\frac{C^*}{Y} = \frac{A}{TY} + \frac{R}{T}$$

- Este nos dice que, en el corto plazo, la varianza de las herencias es menor que la varianza de los ingresos laborales, $\text{Var}(A) < \text{Var}(Y)$. Por lo que, si aumenta el ingreso laboral, cae la propensión media a consumir.
- Sin embargo, en el largo plazo la propensión se mantiene constante.
- En el ingreso permanente se puede hacer el mismo análisis. El ingreso será igual a la suma de los ingresos permanentes más los transitorios. El consumo es una fracción de dicho ingreso permanente, cY^P .
- La propensión marginal a consumir es:

$$\text{PMgC} = \frac{C}{Y^P} = \frac{cY^P}{Y^P + Y^T}$$

- Al igual que en la teoría anterior, la propensión marginal a consumir va a ser constante. La varianza del ingreso total será igual a la varianza del ingreso permanente ya que ingresos transitorios no tienen varianza.
- Más formalmente, podemos plantear lo anterior si suponemos una economía de dos periodos, con consumo óptimo e incertidumbre:

$$\max_{C_t, C_{t+1}} u(C_t) + \frac{1}{1+\rho} E_t u(C_{t+1})$$

- Donde ρ es la tasa de descuento. El individuo maximiza el valor esperado de la utilidad en el siguiente periodo. El valor esperado se toma basado en toda la información acumulada al periodo t .
- Por lo tanto, E_t corresponde al valor esperado condicional a toda la información disponible en t . Esta notación nos acompañará a lo largo del libro cuando tomamos expectativas.
- Estas corresponden a las **expectativas racionales**, pues se toman con toda la información disponible en t . El individuo maximiza la utilidad esperada, sujeto a la siguiente restricción presupuestaria intertemporal:

$$Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r} = C_t + \frac{C_{t+1}}{1+r}$$

- Usando esa restricción y reemplazando C_{t+1} en la función de utilidad, tenemos que el individuo maximiza:

$$u(C_t) + \frac{1}{1+\rho} E_t u(Y_{t+1} + (1+r)(Y_t - C_t))$$

- La condición de primer orden es:

$$u'(C_t) = \frac{1+r}{1+\rho} E_t u'(C_{t+1})$$

- Sacamos r fuera del valor esperado ya que es una tasa libre de riesgo. Ahora bien, si suponemos que la tasa de interés es igual a la tasa de paciencia, $r = \rho$, y al mismo tiempo que la función de utilidad es cuadrática, donde $u(C) = -(C^* - C)^2$, se llega a:

$$C_t = E_t C_{t+1}$$

- Es decir, el consumo en valor esperado en el periodo 2 es igual al consumo cierto del periodo 1. Dado que el valor esperado ha sido tomado en consideración toda la información disponible en t , el único origen de desviaciones serán shocks inesperados al consumo, es decir, $C_{t+1} = E_t C_t + \varepsilon_{t+1}$, donde el valor esperado en t de ε_{t+1} es 0.
- En consecuencia, la condición de primer orden implica que:

$$C_{t+1} = C_t + \varepsilon_{t+1}$$

- Es decir, C sigue un camino aleatorio. La característica importante de este proceso es que todos los shocks al consumo tienen efectos permanentes, es decir, no se deshacen. En otras palabras, si $C_{t+1} = \delta C_t + \varepsilon_t$, con $\delta < 1$, un shock tendrá efectos transitorios. Si el shock es unitario, C_{t+1} sube a 1, luego C_{t+2} sube en δ , C_{t+3} en δ^2 , y así sucesivamente hasta que en el futuro distante el efecto del shock desaparece.
- Pero cuando δ es igual a uno (proceso de camino aleatorio) un shock unitario al consumo lo elevará en 1 desde que ocurre el shock en adelante, sin deshacerse. Es decir, los shocks tienen efectos permanentes.
- Lo importante de este resultado es que un individuo en ausencia de incertidumbre tendría su consumo parejo, bajo incertidumbre el cambio entre periodos no es predecible ya que sólo cambia a las noticias que se reciben en cada periodo.
- Si a un grupo de personas les dicen que les van a pagar \$1.000.000 en un año o \$900.000 ahora mismo, generalmente elegirán la cantidad más baja, puesto que la que nos dan en el futuro lo vemos con menor valor.
- Las preferencias de largo plazo son más propensas a entrar en conflicto con el comportamiento de corto plazo. Cuando se planifica a largo plazo intentamos cumplir con las fechas límites, sin embargo, con los planes a corto plazo mostramos menor interés.
- Esta diferencia entre intenciones de largo plazo y las acciones a corto plazo, aparentemente se encuentran un amplio rango de acciones y, por lo tanto, las decisiones de ahorro son presa fácil para esta estrategia de consumo.
- Por lo tanto, el **descuento hiperbólico** nos afecta también en el momento en que hacemos una compra del tipo “compre ahora y pague después”, pues el tener algún bien de manera inmediata resulta muy atractivo.

Inversión

- Hasta ahora habíamos simplificado el análisis suponiendo que el trabajo era el único factor variable en el proceso de producción.
- Ahora seremos más realistas e incluiremos el factor del capital. Nos ocuparemos principalmente del **capital físico**, como las máquinas y los edificios usados por los productores.
- Este concepto de capital puede ampliarse para tener en cuenta los bienes que mantienen las empresas en forma de **existencias**.
- Vamos a incorporar por primera vez el capital físico en nuestro modelo teórico. Para que el análisis sea lo más sencillo posible, imaginemos que existe un único tipo de capital que puede medirse en unidades físicas, un número de máquinas estándar, por ejemplo.
- Sea K_{t-1} la cantidad de capital que tiene un productor al final del periodo $t - 1$. Dado que se tarda un tiempo en hacer funcionar el nuevo capital, suponemos que el stock de capital del periodo $t - 1$ está disponible para su uso en la producción del periodo t .
- Es por esto que la nueva función de producción está dada por $F(K_{t-1}, L_t)$.
- De microeconomía sabemos que las firmas buscan maximizar:

$$\text{Máx } PF(K, L) - (wL + rK)$$
- Un aumento en la productividad marginal podría estar dado tanto por un aumento del capital fijo y/o de la fuerza laboral, es decir, estas dos variables son productivas al margen.
- Recordar que la productividad marginal del periodo “t” es el efecto que ejerce sobre la producción una unidad adicional de trabajo. Pero ahora que hay otra variable en la productividad, al medir la PMgL tenemos que dejar el K_{t-1} constante, y viceversa cuando queremos calcular la **productividad marginal del capital (PMgK)**.
- Este corresponde a la condición de primer orden del problema de maximización:

$$\frac{dF(K,L)}{dK} = \text{PMgK} \times P - r = 0$$
- Esto nos dice que las empresas arrendarán capital hasta que su costo de arriendo (r) sea igual a la productividad marginal del capital. La PMgK es la respuesta a la producción cuando el capital aumenta en una unidad adicional, manteniendo la fuerza laboral constante.
- Al igual que en los supuestos anteriores, el PMgK no se escapa, este está sujeto a los supuestos de que la función es positiva y decreciente (primera derivada menor a cero).
- Cuando analizamos una economía de dos periodos existía una variable exógena que hacía variar la utilidad que entregaba el conjunto de los consumos, en este contexto existe el **parámetro tecnológico (A)**. Este parámetro es el impacto imprescindible que tiene la tecnología en el capital.
- Supongamos que tenemos la típica función de producción Cobb-Douglas de las firmas:

$$Y = F = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$
- De ella obtenemos que la productividad marginal del capital es:

$$\text{PMgK} = \alpha A \left(\frac{L}{K} \right)^{1-\alpha}$$

- Si se debe cumplir que el costo del capital es igual a la PMgK por el precio, entonces para poder encontrar el capital óptimo debemos despejar la siguiente ecuación:

$$r = P \times \alpha A \left(\frac{L}{K} \right)^{1-\alpha}$$

- Al despejar:

$$K^* = L \left(\frac{\alpha A}{r/P} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

- Entonces, ¿cómo afectan cada uno de los factores el capital?

$$K^* = K^*(A, L, r/P)$$

(+) (+) (-)

- Donde el signo que está sobre cada variable es el signo de la derivada parcial. Es decir, el capital aumentará cuando se eleva el parámetro tecnológico o el empleo y caerá cuando sube el costo real del arriendo.
- La **inflación (π)** es el aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios. Entenderemos por generalizado al efecto que tiene sobre distintos bienes que no tienen relación entre sí. De esta forma, si un bien tiene un aumento constante en su precio no implicará que esté aumentando la inflación ya que no cumplirá con la condición de la generalización.
- Una vía por la cual se puede producir un aumento en el nivel de precios es una disminución de la demanda de dinero. Por ejemplo, una disminución permanente en la función de producción implicaría una caída en la producción manteniendo constante la tasa de interés, pero como la demanda por dinero depende de la producción, esta disminuye por lo que aumenta el nivel de precios.
- Si varía el precio de bienes complementarios o sustitutos tampoco se considera inflación. Si el precio de un bien aumenta sólo una vez, tampoco se considera como inflación ya que no es un incremento sostenido. - Se obtiene a partir del cociente de los precios entre dos periodos, es decir, $\pi_{t+1} = \frac{P_{t+1}}{P_t} - 1$. Si suponemos que la tasa inflacionaria es constante, para dos periodos consecutivos cualesquiera se cumple la condición $P_{t+1} = (1 + \pi_{t+1}) \times P_t$.
- Los individuos quieren saber cómo evolucionarán los precios a lo largo del tiempo para así poder tomar mejores decisiones, por tanto, formulan predicciones de qué valor tendrá la inflación, una **inflación esperada (π^e)**, es decir, una **inflación ex-ante**.
- Pero las expectativas por lo general siempre son distintas a la **inflación efectiva (π)** o **inflación ex-post**, por lo que la inflación no esperada, es decir, el error de predicción, por lo general es distinto de 0.
- Los países buscan tener una inflación positiva y no deflación ya que el consumo bajaría, si un bien cuesta menos mañana no lo voy a comprar hoy, si se busca aumentar la demanda se bajan los

precios, si se sabe que los precios van a seguir bajando pospongo aún más la compra. Japón está con esta situación desde hace más de una década.

- La **tasa de interés nominal (i)** es el porcentaje que se agregará al capital cedido como remuneración por tiempo determinado. Esta es la que comúnmente manejan las instituciones financieras, como por ejemplo la tasa de interés que paga determinada cuenta de ahorro en un banco. Es el costo de consumir en el presente una cierta cantidad de dinero en el futuro.
- La **tasa de interés real (r)** es el tipo de interés esperado teniendo en cuenta la pérdida de valor del dinero a causa de la inflación. Es el costo de consumir en el presente una cierta cantidad de bienes en el futuro.
- La relación entre estas tres variables económicas se puede resumir por la **ecuación de Fisher**: $(1 + i) = (1 + r)(1 + \pi^e)$. O bien, se puede utilizar una ecuación como aproximación ex-post: $i = r + \pi$.
- Para las decisiones futuras no interesa la inflación pasada, y no conocemos con exactitud la futura, pero sí se puede hacer una estimación. Por lo que definimos la tasa de interés real ex-ante:

$$r = i - \pi^e$$

- Si hay un mercado competitivo por arriendo de bienes de capital, el precio al que se arrienda debe ser igual al precio al costo de usarlo. Analicemos el costo de usar el capital en un período, o bien, el valor del arriendo (R).
- Supongamos que una empresa compra una máquina por un precio P_k , el costo financiero es de iP_k (si se paga por endeudamiento bajo una tasa de interés nominal). La máquina se deprecia a una tasa δ , el valor futuro de la máquina puede variar dependiendo del mercado, en consecuencia, el valor del capital sería dado por:

$$R = iP_k + \delta P_k - (P_{t+1} - P_t)$$

$$R = P_k \left(i + \delta - \frac{\Delta P_k}{P_k} \right)$$

- El último término corresponde a la tasa de crecimiento del precio del bien de K. Como bien sabemos, el cambio de precios corresponde a la inflación, pero como es una estimación usaremos la inflación ex-ante. Esto deja al costo del capital como:

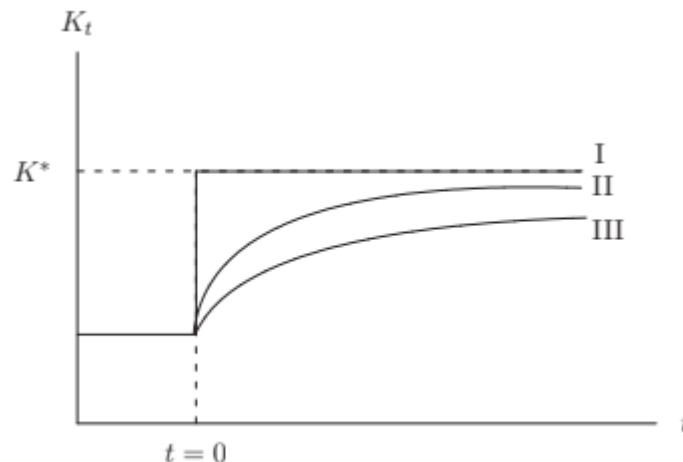
$$R = P_k (r + \pi + \delta - \pi_{Pk})$$

$$R = P_k (r + \delta - \pi_{Pk} + \pi)$$

- Esta fórmula sólo se puede utilizar cuando el cambio en el precio del bien de capital no se debe exclusivamente a la inflación, si hay una escasez de esta máquina a nivel mundial, entonces se puede utilizar. Si el cambio en el precio de la máquina se debe sólo al impacto de la inflación, entonces:

$$R = P_k (r + \delta)$$

- Lo contrario ocurre cuando la inflación está por debajo del aumento de los precios de los bienes de capital, en este caso el valor relativo de los activos de la empresa sube.
- Hay que notar que el costo de la máquina no se ve afectada por el monto que se pagó por ella, sólo por el interés aplicado o el costo de oportunidad que tuvo el dinero.
- En un mundo donde no hay incertidumbre sobre la inflación, $\pi^e = \pi$, da lo mismo si una empresa se endeuda en pesos o si toma un **crédito indexado**.
- Estos últimos son aquellos créditos de tipo variable y que están referenciados a un valor externo al prestador y al prestatario, el caso más común es el de los préstamos hipotecarios, referenciados al cambio de ciertas divisas.
- Lo que vemos en la vida real es que las firmas no llegan e invierten directamente a su nivel de capital óptimo, sino que se van acercando a él de manera paulatina. La razón de esto es que las empresas enfrentan nuevos costos cada vez que buscan ajustar su nivel de capital.
- Un ejemplo sería que cuando una empresa quiere una renovación de máquinas, debe cesar la producción de la máquina vieja, despejar, instalar, enseñar a utilizar la nueva máquina, etc.
- Debido a la existencia de estos costos de ajuste e irreversibilidades, las empresas ajustan su stock de capital gradualmente de capital deseado K^* .
- En general, las firmas tienen dos costos asociados a sus decisiones de capital. Primero, está el **costo de estar fuera del óptimo**, que son las utilidades no percibidas al no estar en el óptimo. Y el **costo de ajustar el capital** que ya fue mencionado. Ambos costos son convexos.
- El costo de estar fuera del óptimo aumenta más que linealmente mientras más lejos esté del óptimo. Por su parte, el costo de ajuste aumenta más que linealmente mientras más se invierte.



- Aquí se presentan tres alternativas de ajuste de costo de capital en las que se produce un cambio de capital en $t = 0$:

- 1- En I no hay costo de ajuste, no hubo que frenar la producción y las personas que conocían la máquina, se cambió de un momento a otro.
- 2- En II y III hay costos de ajuste graduales, mientras más graduales (III es más gradual que II), mayor será el costo de ajuste comparado con el costo de estar fuera del óptimo.

- Esto lo podemos formalizar de la siguiente manera:

$$Costo = \epsilon(K_{t+1} - K^*)^2 + (K_{t+1} - K_t)^2$$

- Donde el primer término es el costo de estar fuera del óptimo y el segundo es el costo de ajuste. La firma comienza con K_t y conoce K^* . ϵ corresponde a la ponderación del costo de estar fuera del óptimo, qué tan importante es para mí el no estar en el óptimo.
- Entonces, se debería decidir K_{t+1} de modo en que se minimicen los costos. Se deriva con respecto a K_{t+1} , lo que deja la condición de primer orden en:

$$\epsilon(K_{t+1} - K^*) + K_{t+1} - K_t = 0$$

- Esto nos deja con que la inversión neta es:

$$I = K_{t+1} - K_t = \frac{\epsilon}{\epsilon+1}(K^* - K_t)$$

- El parámetro es la fracción de lo que se ajusta el capital con respecto al ajuste necesario para llegar al óptimo. Si $\frac{\epsilon}{\epsilon+1}$ es cercano a cero entonces el costo de estar fuera del óptimo es muy bajo respecto del coste de ajuste, de modo que es muy gradual.
- Como se puede ver, si ϵ es infinito, entonces estar fuera del óptimo es muy importante para mí, por lo que invertiré de tal manera que la inversión total sea lo que me falta para llegar al óptimo.
- Hay que destacar que además de que nuestro parámetro, pero también de cuán lejos se está del óptimo. Si K_t es muy bajo, entonces deberá aumentar la inversión para alcanzar K^* . Por ejemplo, después de un terremoto, aumenta la inversión neta para recuperar el capital perdido. Por otro lado, si sube la tasa de interés, K^* cae y, por lo tanto, se frena la inversión.
- En la práctica, las empresas no fijan su K^* directamente ni fijan el precio igual al costo marginal. Para tomar decisiones de inversión, se evalúan posibles proyectos. Se elige el proyecto que brinda el mayor **valor presente neto (VPN)**.
- Supongamos que una empresa decide comprar un bien de capital por un precio P , esta máquina produce flujos Z en cada periodo. Si suponemos que todos los flujos y las tasas de descuento son iguales, entonces tenemos que un proyecto vale la pena si:

$$VP = \sum \frac{Z}{(1+r)^i} > P_k$$

- En otras palabras, si la utilidad esperada de la inversión es mayor que el costo del capital, hay argumentos para invertir.

- Las firmas harán todas las inversiones cuyo VPN sea positivo en el largo plazo, si ordenamos todos los proyectos según su VPN, sea $VPN_1 > VPN_2 > \dots > VPN_n = P_k$. Si cada proyecto tiene una magnitud igual, k , entonces la inversión total es:

$$I = nk$$

- Si cada proyecto tiene un peso distinto para la firma (como suele ser), entonces la inversión total es:

$$I = n \sum k_i$$

- El análisis que hicimos sobre el capital óptimo también se puede aplicar en este caso. Si la tasa de interés sube, endeudarse se hace más caro, por lo que ya no se podrán hacer n proyectos, sino que se harán $n - m$. Entonces la inversión sería:

$$I = (n - m) \sum k_i$$

- Además, un alza en la tasa de interés hace que la tasa de descuento de los flujos futuros de los proyectos sea menor, por lo que los beneficios de los proyectos en sí serían menores.
- Usando esta idea de valor de un proyecto de inversión, del valor del capital, surge la **teoría q de Tobin**, que formaliza la condición que se debe cumplir para que una firma invierta. La teoría postula que una firma invierte cada vez que:

$$q = \frac{VP}{P_k} \geq 1$$

- Que es básicamente lo mismo que habíamos dicho antes. Si esta fuese una empresa con acciones en la bolsa, entonces q sería el valor de cada unidad de capital. Mientras más alto sea q , más conviene adquirir el capital.
- En la práctica no es tan así, hay que recordar que la inversión tiene otros costos más allá del valor de los bienes de capital. En el día a día la q de Tobin no se cumple ya que hay que considerar los costos de ajuste, es decir, nunca se invertirá hasta que el valor presente sea igual al valor del bien de capital (máquina).
- Una consecuencia de ver el valor de las acciones como el valor económico de las empresas es que el precio de las acciones puede ayudar a predecir el ciclo económico. Los flujos Z estarán relacionados con las utilidades y , por lo tanto, con el estado de la economía.
- Si el mercado prevé que viene una recesión, donde las ventajas y utilidades se resentirán, el precio de las acciones va a bajar, o al menos el crecimiento desacelerará.
- Hay que relacionar el análisis de evaluación de proyectos con la teoría del stock de capital óptimo discutido más arriba. Consideremos una máquina que se usa para producir Z unidades de un bien que se venden en P , la máquina se deprecia δ cada periodo, por lo que cada periodo se deja de producir δZ unidades.

- Además, supongamos que el precio del bien aumenta con una inflación π en cada periodo y que la tasa de interés nominal es i . Los bienes se producen al principio del periodo y se vende al final, no hay bienes que queden a medio hacer, ni mermas, ni ninguna mierda que nos complique el análisis.
- Aquí quiero hacer notar que usamos la tasa de interés nominal porque estamos trabajando en términos monetarios, cuando presenté el valor presente, hablé de la producción de bienes en términos reales. Por eso se descontaba a una tasa r .
- Por lo tanto, el valor presente neto o **valor actual neto (VAN)** verdadero nos queda que:

$$\begin{aligned} \text{VAN} &= -P_k + \frac{PZ(1+\pi)}{1+i} + \frac{PZ(1+\pi)^2(1-\delta)}{(1+i)^2} + \dots \\ &= -P_k + \frac{PZ}{1+r} + \frac{PZ(1-\delta)}{(1+r)^2} + \dots \\ &= -P_k + \frac{PZ}{r+\delta} \end{aligned}$$

- Esto es básicamente la fórmula de valor presente vista en Contabilidad II, donde el valor presente de flujos constantes con un horizonte infinito y que decrecen a una tasa g , que en este caso es igual a δ , da un VP como el de arriba. En fin, la empresa realizará inversiones iguales a:

$$P_k \leq \frac{PZ}{r+\delta}$$

- Más aún, podemos suponer que Z depende del capital. La variable Z es la producción de esta unidad adicional o marginal del capital, de modo que Z es la productividad marginal del capital (PMgK). Despejando:

$$PMgK = \frac{P_k}{P}(r+\delta)$$

- La parte del denominador corresponde al costo del uso del capital (R), por lo que la productividad marginal del capital debe ser igual al costo real del uso del capital.
- Si se le pregunta a cualquier persona su opinión sobre el cambio en la inversión frente a la aparición de incertidumbre, lo más probable es que todos digan que va a caer. Sin embargo, la teoría, dice lo contrario.
- La teoría ha mostrado que, a mayor varianza de las utilidades de una firma, esta querrá aumentar la inversión. Cuando analizamos incertidumbre mantendremos el valor esperado de las variables constante y variamos la volatilidad.
- Esto es porque la función de utilidad es convexa, donde a más incertidumbre, se prefiere menos. Si hay incertidumbre es necesario modificar la regla para realizar un proyecto. Un proyecto se hará siempre y cuando:

$$P_k \leq E_t VP$$

- Si seguimos suponiendo que el flujo de la empresa depende del precio del bien y la cantidad de dicho bien que se transa, entonces podemos decir que, ante la incertidumbre, la esperanza de dicho valor esperado debe ser mayor al costo del capital:

$$P_k \leq E_t \left[\frac{P \times PMg_K}{r + \delta} \right]$$

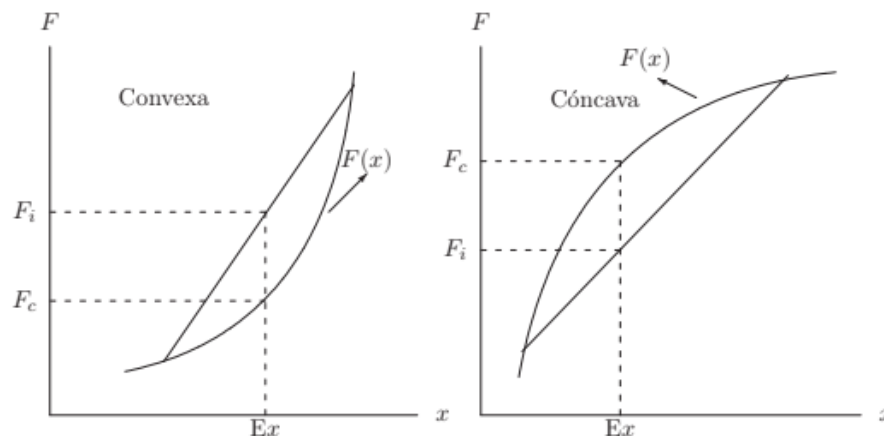
- Por otro lado, si tenemos una firma que produce con la función de producción clásica de Cobb-Douglas, sabemos que se tiene una contratación de personas igual al salario real ($PMg_L = W/P$). A partir de dicha función de producción podemos obtener que:

$$L = (1 - \alpha)Y \frac{P}{W} \quad PMg_K = \alpha Y/K$$

- Si dejamos todos los valores en términos de A, P y W y luego reemplazamos estos valores en la condición de inversión bajo incertidumbre se llega a:

$$P_k \leq \alpha(1 - \alpha)^{(1-\alpha)/\alpha} E_t \left[\frac{A^{1/\alpha} P^{1/\alpha}}{W^{(1-\alpha)/\alpha} (r + \delta)} \right]$$

- Entonces, ¿qué sucede con lo que está dentro de la esperanza cuando aumenta la incertidumbre? Si la función fuese lineal en P y A y ambas variables fuesen independientes, entonces un aumento de la incertidumbre no generaría efectos sobre ellos ya que la esperanza del cambio es nula, distinta es la historia cuando hablamos de la variabilidad de ellas.
- Ahora bien, cuando la función no es lineal, la varianza de las variables aleatorias afecta el valor esperado. La **desigualdad de Jensen** dice que, si la función de producción es convexa, la incertidumbre lleva a un aumento del valor esperado, lo contrario ocurre cuando la función es cóncava.



- La literatura ha discutido varias razones por las cuales la relación inversión-incertidumbre puede ser negativa:
 - 1- **Irreversibilidad de la inversión:** Por lo general se supone que la inversión es reversible, las firmas pueden vender sus máquinas, pero hay casos donde no es así. Por lo que hay que estar seguros de la inversión y de sus flujos para comprarla.
 - 2- **Tecnología y competencia:** Si la tecnología no recibe retornos constantes a escala, o no hay competencia perfecta, es posible que la incertidumbre reduzca la inversión. Hay menos incentivos para invertir si los retornos no son tan altos.
 - 3- **Restricciones de liquidez:** Si las firmas no pueden acceder a créditos y la inversión depende de bolsillo de sólo el o los dueños, entonces hay menos posibilidades de inversión.
- La irreversibilidad como desincentivo para invertir nos permite construir modelos más realistas para crear una relación entre incertidumbre e inversión.
- Supongamos que un proyecto requiere una inversión de P_k y sus retornos se obtienen el periodo siguiente. La inversión es irreversible en el sentido de que, en el periodo siguiente, el bien de capital no vale nada. En consecuencia, su valor de reventa es cero.
- El proyecto tiene un retorno z cierto, el que puede tomar dos valores con probabilidad p su retorno es alto ($\bar{z}$) y con probabilidad $1 - p$ sea bajo ($\underline{z}$). En $t = 0$ se realiza el proyecto, que rinde con incertidumbre el siguiente periodo y luego termina sin valor residual.
- La esperanza del VAN (V_0) va a ser:

$$V_0 = p\left[-P_k + \frac{\bar{z}}{1+r}\right] + (1-p)\left[-P_k + \frac{\underline{z}}{1+r}\right]$$

- Considerando que:

$$p\left[-P_k + \frac{\bar{z}}{1+r}\right] > 0$$

$$(1-p)\left[-P_k + \frac{\underline{z}}{1+r}\right] < 0$$

- Asumimos que dicho valor esperado es mayor que cero. Es decir, analizamos el caso de un proyecto que es rentable, pero con escenarios donde si supiese el resultado la decisión puede cambiar.
- Sin embargo, en un caso más realista, podemos pensar que el inversionista puede esperar para desarrollar el proyecto a la espera de que se revele alguna información relevante que reduzca la incertidumbre, que aumente o disminuya p .
- En otras palabras, puede esperar a invertir de $t = 1$, momento en el cual sabrá con certeza si se da $\bar{z}$ o $\underline{z}$. Si se da $\bar{z}$, invertirá, pues los retornos son positivos desde el punto de vista de $t = 0$. Sin embargo, si se revela $\underline{z}$ no le conviene invertir, pues el valor presente es negativo.
- Por lo tanto, el valor esperado en $t = 0$ de posponer la inversión (V_1) a la espera de que se resuelva la incertidumbre es:

$$V_1 = p \left[\frac{-P_k}{1+r} + \frac{\bar{z}}{(1+r)^2} \right] + (1-p) \times 0$$

- El cero se debe a que, en caso de que se diese $\underline{z}$ en $t = 0$, no hay razones para invertir ya que su VAN es 0. El costo de la máquina también va asociado a la probabilidad de los ingresos ya que la adquisición no es cierta. Como se compra la máquina sólo si se tienen retornos altos, se compra con una probabilidad p .
- Se ve claramente que existe un trade-off. Postergar el proyecto tiene un costo de atraso, dado por el descuento $1 + r$ en la ecuación anterior, pero tiene el beneficio de que se ahorra incurrir la pérdida $V(\underline{z})$ en los escenarios negativos.
- Dado los valores de los posibles retornos dados los dos escenarios, es razonable suponer que $V_1 \geq V_0$, lo que hace preferible esperar. Más incertidumbre, en el sentido de que $\bar{z}$ sube y $\underline{z}$ baja, aumenta el beneficio de esperar, pues el estado malo ahora es peor, y se puede evitar esperando tener más información.
- A medida que p sea cada vez más pequeño, más incentivos hay para esperar. Si p es muy alto, en cierta forma sabemos que $\bar{z}$ va a ocurrir, por lo que no hay razón por la cual esperar, se realiza la inversión en $t = 0$. Los incentivos a esperar son inversamente proporcionales con respecto a p .
- Por el contrario, a medida que aumente la varianza (la incertidumbre) en $t = 0$, hay más razones para esperar a que ésta pase.
- También es posible determinar la disposición a pagar del inversionista por la resolución de la incertidumbre (valor de la información). En $t = 0$, el inversionista tendría una máxima disposición a pagar de $V_1 - V_0$ por saber qué valor tomará. Si la máxima disposición a pagar fuese negativa no habría incentivo a esperar y el proyecto se realiza en $t = 1$.
- Este resultado es conocido en finanzas ya que invertir representa una **opción**. Un comprador de un bien puede preferir pagar para asegurarse un valor máximo en el precio de compra de un activo. En este caso, compra la opción de adquirir el activo en el futuro a un precio máximo $\bar{x}$.
- Si al momento de ejercer la opción el precio del bien es menor que $\bar{x}$, entonces lo comprará al precio de mercado. Si el precio está por encima de $\bar{x}$, entonces ejercerá la opción comprando el bien a un precio $\bar{x}$.
- Ahora, supongamos que una firma tiene utilidades en función de:

$$P_t f(K_t) - P_{K,t}(I_t + C(I_t))$$

- Donde la función de costos viene dada por el costo de ajuste, es decir, es positiva y decreciente. La evolución de la inversión viene dada por:

$$I_t = K_{t+1} - (1 - \delta)K_t$$

- La empresa buscará maximizar el valor presente de sus utilidades monetarias, descontadas a la tasa de interés nominal. Reemplazamos la inversión por la ecuación anterior:

$$\max_{\{K_t\}} \sum_{\tau=0}^{\infty} \frac{1}{(1+i)^{\tau}} \{P_{\tau} f(K_{\tau}) - P_{k,\tau} [K_{\tau+1} - (1-\delta)K_{\tau} + C(K_{\tau+1} - (1-\delta)K_{\tau})]\}$$

- Para simplificar el ejercicio, supondremos que no hay depreciación. Esto nos deja que el incremento en el beneficio de un periodo a otro viene dado por:

$$-\frac{1}{(1+i)^{t-1}} P_{k,t-1} (K_t - K_{t-1} + C(K_t - K_{t-1})) + \frac{1}{(1+i)^t} [P_t f(K_t) - P_{k,t} (K_{t+1} - K_t + C(K_{t+1} - K_t))]$$

- Ahora, si suponemos que el precio del bien de capital aumente producto de cambio en la inflación, por lo que no hay posibilidad de obtener ganancias de capital por precio relativo, es decir, nunca tendré beneficios ni pérdidas por comprar un bien de capital hoy y venderlo mañana. $P_{k,t} = P_t$.
- Después de unas matemáticas culeras que según el profe son materia de doctorado, si dividimos toda la expresión anterior por P_{t-1} y se simplifica por $1/(1+i)^{t-1}$:

$$-K_t + K_{t-1} - C(K_t - K_{t-1}) + \frac{1}{1+r} [f(K_t) - (K_{t+1} - K_t + C(K_{t+1} - K_t))]$$

- Usando la ecuación de Fisher sobre la relación entre las tasas de interés y la inflación, se deriva y la condición de primer orden que deben cumplir todos los K debe ser que:

$$1 + C'(I_{t-1}) = \frac{1}{1+r} [f'(K_t) + (1 + C'(I_t))]$$

- Podemos definir el lado derecho de la ecuación como la q^* de Tobin acorde al costo de ajuste:

$$q_t = 1 + C'(I_{t-1})$$

- Es decir, corresponde al valor de instalar una unidad de capital K_t . Si no hubiese costos de ajustes, el valor de q_t sería igual a 1. Sin embargo, la presencia de los costos de ajuste aumenta el valor de capital, pues una unidad adicional de capital aumenta marginalmente su costo de instalación.
- Si reescribimos la condición de primer orden de la siguiente forma:

$$r = \frac{f'(K_t)}{q_t} + \frac{\Delta q}{q_t}$$

- Esta relación nos dice que, para mantener una unidad de capital se debe igualar a su costo de oportunidad (sólo r ya que no hay depreciación) con el beneficio de tener el capital.
- Es importante notar que, si la empresa está aumentando su capital, se tiene que $q > 1$. El proceso de inversión se detendrá cuando $q = 1$. En ese caso la inversión será igual a cero y el nivel de capital satisface que $f'(K) = r$ que es lo que estudiamos anteriormente en un contexto estático sin costos de ajuste.

- Podemos analizar la condición de optimalidad para el capital con mayor profundidad, si la escribimos de la siguiente manera:

$$q_t = \frac{PF'(K) + q_{t+1}}{1 + r}$$

$$q_{t+1} = \frac{PF'(K) + q_{t+2}}{1 + r}$$

- Como ya hemos procedido al estudiar el consumo podemos ir reemplazando hacia adelante, partiendo por q_{t+1} y así sucesivamente, es decir, metemos la segunda ecuación en la primera, para llegar a:

$$q_t = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{f'(K_{t+s})}{(1+r)^{s+1}}$$

- Donde hemos asumido que se cumple la siguiente **condición de transversalidad**:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{q_{T+1}}{(1+r)^T} = 0$$

- Es decir, si el capital tiene algún valor, traído al presente, se usa completamente. Al igual que una persona, cuando sabe que va a morir no sigue ahorrando o invirtiendo, se consume todo lo que le queda.
- Sin los supuestos de depreciación cero y no ganancias de capital, y por medio del mismo procedimiento, se llega a que:

$$p \frac{F'(K)}{q_t} = i + \frac{q_{t+1}}{q_t} - \frac{\Delta q_t}{q_t}$$

Honestamente, estas últimas dos páginas no entendí nada, espero que tu sí. Si de algo sirve, en el libro no hay ejercicios y nunca se ha preguntado en alguna evaluación.

Gasto Público e Impuestos

- Se define **gobierno** como el responsable de la implementación de políticas públicas a través de la provisión de servicios que no tienen mercado y la transferencia de ingresos, apoyado principalmente por las recaudaciones obligatorias sobre otros sectores de la economía. Es por esto que se excluyen empresas públicas.
- La unidad encargada de la administración central del Estado, los ministerios y todas las reparticiones directamente dependientes, se llama **gobierno central**.
- Cuando uno agrega los gobiernos locales, como es el caso de las municipalidades y estados de países federales, hablamos del **gobierno general**. Si agregamos las empresas públicas, hablamos del **sector público no financiero**.
- Al gasto de bienes y servicios de consumo final del gobierno y las transferencias se le llama **gasto corriente**. Si a eso agregamos la inversión del gobierno (gasto en capital), llegamos al **gasto total (G_T)** del gobierno.
- Este último es la suma del **gasto público (G_g)**, las **transferencias (T_g)** y la **inversión gubernamental (I_g)**:

$$G_T = G_g + T_g + I_g$$

- El concepto de **déficit fiscal global (DF)** describe la situación en la cual los gastos realizados por el Estado superan a los ingresos no financieros, en un determinado período (normalmente un año).
- Es decir, habrá déficit fiscal cuando el gasto público y los intereses pagados por la deuda (iB) superan a los ingresos del gobierno, es decir, los impuestos (T). Matemáticamente se puede expresar como:

$$DF_t = G_g + iB_t - T_t$$

- Si DF llegase a ser positivo, es que en ese periodo en particular hay **superávit fiscal**.
- Otra forma de plantear el déficit es verlo como la diferencia entre los pasivos netos del gobierno (B), entonces la restricción presupuestaria es:

$$DF_t = B_{t+1} - B_t = G_t + iB_t - T_t$$

- Si se busca plantear la ecuación en términos reales, dividimos cada factor por el precio del periodo (P_t), para ahorrar la paja de tenerlo siempre dividiendo por el precio, señalaremos que $A_t/P_t = a_t$.

$$\frac{B_{t+1}}{P_t} = g_t + (1+i)b_t - t_t$$

- La deuda del siguiente periodo no puede expresarse en términos reales ya que no está dividido por el precio de su periodo, por lo que usamos $\frac{P_{t+1}}{P_t} = 1 + \pi$ para despeje:

$$(1 + \pi_t)b_{t+1} = g_t + ib_t + b_t - t_t$$

$$b_{t+1} = \frac{g_t - t_t}{1 + \pi_t} + \frac{1 + i}{1 + \pi_t} b_t$$

- Reemplazando por Fisher tenemos:

$$b_{t+1} - b_t = \frac{g_t - t_t}{1 + \pi_t} + r b_t$$

- Otro concepto importante es el **déficit primario**, también llamado **déficit fiscal operacional** (D_t) el cual excluye el pago de intereses por deuda. Esto es:

$$D_t = G_t - T_t$$

- Y si suponemos que no hay inflación, $i = r$, podemos pasarlo a términos reales sin generar mayor problema:

$$d_t = g_t - t_t$$

- Como siempre, debemos establecer una restricción presupuestaria intertemporal, como vimos, la restricción presupuestaria en cada periodo es de:

$$B_{t+1} - B_t = G_t + r B_t - T_t$$

- Si corremos todo a un periodo más adelante, despejamos B_{t+1} y luego lo reemplazamos en la primera restricción presupuestaria, tenemos:

$$(1 + r)B_t = T_t - G_t + \frac{T_{t+1} - G_{t+1}}{1 + r} + \frac{B_{t+2}}{1 + r}$$

- Si seguimos así infinitamente llegamos a:

$$(1 + r)B_t = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{T_{t+s} - G_{t+s}}{(1 + r)^s} + \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{B_{t+N+1}}{(1 + r)^N}$$

- Para que el fisco sea **solvente**, el último término debe ser cero, es decir, a largo plazo la deuda pública debe crecer más lentamente que la tasa de interés. Si la deuda crece a una tasa δ , el límite se irá a cero siempre que $\delta < r$.
- Esto elimina la posibilidad de que el gobierno entre en un **esquema Ponzi**, es decir, tener un déficit primario permanente y que, para cubrirlo, en conjunto con los intereses, se endeude indefinidamente. Es el mismo sistema que aplican las escalas piramidales.
- Aplicando solvencia, tenemos:

$$(1 + r)B_t = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{T_{t+s} - G_{t+s}}{(1 + r)^s} = - \sum_{s=0}^{\infty} \frac{D_{t+s}}{(1 + r)^s} = VP(\text{superávit primario})$$

- Esto nos dice que el valor presente del superávit fiscal primario debe ser igual a la deuda neta. Por lo tanto, en una economía donde el gobierno tiene una deuda neta positiva, no podrá haber

permanentemente un déficit primario, o incluso equilibrio, por cuanto deberá generar superávits primarios para pagar la deuda.

- Si hay un superávit global, se cumple que $S = rB_t$ (hay que resolver la sumatoria de la derecha y despejar – $D = S$). Es decir, el superávit debe ser igual al pago de intereses sobre la deuda, lo que implica que el presupuesto global debe estar balanceado.
- Mirar la restricción intertemporal tiene la ventaja de que nos muestra claramente que no existe una política fiscal gratis, en otras palabras, subir gastos o bajar impuestos, sin que esto signifique hacer un movimiento compensatorio en el futuro.
- Si un gobierno decide bajar impuestos hoy sin tocar el gasto fiscal, la única forma de hacerlo será a través de alguna compensación futura, ya sea subiendo más los impuestos o bajando el gasto.
- Las empresas públicas son activos del gobierno y deben estar en B, pero con signo contrario a la deuda. Privatizar puede ser una fuente alternativa de financiamiento, pero no para aumentar el gasto permanente.
- Puede ser que privatizar sea bueno siempre y cuando el beneficio que genera el sector privado sea mayor que el beneficio (social) generado por el sector público.
- Es importante diferenciar entre solvencia y **liquidez**. La solvencia hace referencia a tener suficientes activos para atender pagos a largo plazo con la suficiente garantía. La liquidez hace referencia a tener suficiente efectivo para atender a los gastos de corto plazo con suficiente seguridad.
- La **sostenibilidad fiscal** es aquella situación de las finanzas públicas coherentes con la solvencia económica del fisco. Se alcanza cuando deuda/PIB es estable y acorde con la demanda privada, externa e interna, por la deuda.
- En los modelos de sostenibilidad se separa entre el balance global y primario (excluye intereses). Cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanza sus programas, estos apuntan a metas sobre el balance primario.
- La restricción presupuestaria como porcentaje del PIB se puede representar como:

$$\frac{B_{t+1}}{Y_t} - b_t = g_t - \tau_t + r b_t$$

- La deuda del próximo periodo sólo se transforma en términos reales cuando se divide por el crecimiento de su periodo, por lo que hay que usar $\frac{Y_{t+1}}{Y_t} = 1 + \gamma$ para reemplazo.
- Una vez que obtenemos el valor real de la deuda en el próximo periodo, la despejamos y llegamos a la siguiente restricción:

$$b_{t+1} - b_t = \frac{d_t}{1 + \gamma} + \frac{r - \gamma}{1 + \gamma} b_t$$

- El **estado estacionario**, momento en que no es necesario endeudarse, pero uno no ahorra, está dado por $b_{t+1} = b_t$. Esto se da cuando el déficit fiscal es igual al opuesto de la deuda que crece a una tasa $(r - \gamma)$. Es decir, hay estado estacionario cuando:

$$d = -(r - \gamma)b$$

- Hay que suponer que siempre se cumple que $r > \gamma$.
- De esta simple expresión, que relaciona la deuda con el déficit primario y las tasas de interés y crecimiento, podemos sacar varias conclusiones interesantes respecto de la sostenibilidad.
 - 1- Dado un nivel de deuda ($b > 0$), es necesario generar un superávit primario ($d < 0$) en estado estacionario para financiar la deuda.
 - 2- Sin embargo, si se rompe el supuesto de que el crecimiento es mayor que la tasa de interés, es posible tener un déficit global que pague un nivel de deuda positiva, es decir, $d = (\gamma - r)b$.
 - 3- Dado un nivel de deuda, el requerimiento de superávit primario para garantizar la sostenibilidad es creciente con el nivel inicial de esta deuda y la tasa de interés, y decreciente con el crecimiento del PIB.
 - 4- Dado un superávit primario, las economías que crecen más convergerán a una mayor relación entre la deuda y el PIB ($-d/(r + \gamma) = b$), como resultado de que el crecimiento permite “pagar” parte del servicio de dicha mayor deuda.
- Un tema importante cuando se ve la restricción intertemporal del gobierno y se combina con la restricción intertemporal de los individuos es la conocida **equivalencia ricardiana**.
- Esta dice que cualquier cambio en el **timing** de los impuestos no tiene efectos sobre la economía, en particular sobre las decisiones del público, es decir, bajo ciertas condiciones la forma como el gobierno financia el gasto (deuda o impuesto), es irrelevante para el sector privado.
- La estructura temporal de impuestos para un patrón de gastos dado no cambia las decisiones de los privados.
- El financiamiento de una reducción de impuestos con bonos no genera un efecto riqueza para el sector privado ya que los agentes prevén impuestos futuros, por lo no pierden por la disminución de impuestos, se ahorran para poder pagar el incremento de impuestos futuros.
- Mencionamos que esto ocurre bajo ciertas condiciones, estas son:
 - 1- **Mercados de Capitales Perfectos (MCP)**: Gobierno y familias pueden prestar y pedir prestado sin afectar la tasa de interés y no hay restricciones de liquidez (se puede suavizar consumo sin problema).
 - 2- Familias viven para siempre o duran lo mismo que el gobierno. Esto impide que la disminución de impuestos sea financiada por los herederos (si me bajan los impuestos, en el futuro yo tengo que pagar el aumento de impuestos).

3- El gobierno sólo puede usar impuestos de suma alzada (fijo, no variable). Impuestos que dependen del nivel de ingreso distorsiona las decisiones marginales.

- Para ver la lógica de este argumento, podemos apelar a las restricciones intertemporales de los individuos. Supondremos que el individuo vive hasta el infinito y sus activos (A), están divididos en deuda pública (B) y otros activos (AA). Entonces, la restricción presupuestaria de los individuos es:

$$\sum_{s=0}^{\infty} \frac{C_{t+s}}{(1+r)^s} = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{Y_{t,t+s} - T_{t+s}}{(1+r)^s} + (1+r)(B_t + AA_t)$$

- Ahora, si reemplazamos la restricción de que el valor de la deuda debe ser igual a la suma de superávits fiscales, obtenemos:

$$\sum_{s=0}^{\infty} \frac{C_{t+s}}{(1+r)^s} = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{Y_{t,t+s} - G_{t+s}}{(1+r)^s} + (1+r)AA_t$$

- Esta debería ser la restricción presupuestaria que deberían tomar en cuenta los individuos cuando toman sus decisiones de consumo, pues deben incorporar el hecho que sus impuestos están ligados a los gastos del gobierno y la deuda pública. Esta es la clave de la equivalencia ricardiana.
- La deuda pública, B, no es una riqueza neta, pues está ligada a impuestos futuros para su pago. Si la deuda es alta, la carga futura de impuestos también lo será, y por lo tanto en el neto no es riqueza.
- Si lo llevamos a dos periodos, esto se simplifica. Sabemos que la restricción de las familias dependerá del ingreso disponible, es decir, $Y_1 - T_1 + \frac{Y_2 - T_2}{(1+r)} = C_1 + \frac{C_2}{(1+r)}$. De igual manera, podemos decir que la restricción presupuestaria del gobierno es:

$$T_1 + \frac{T_2}{(1+r)} = G_1 + \frac{G_2}{(1+r)}$$

- Reemplazando la restricción presupuestaria del gobierno en el de las familias obtenemos que esta última queda en:

$$Y_1 - G_1 + \frac{Y_2 - G_2}{(1+r)} = C_1 + \frac{C_2}{(1+r)}$$

- Dado el nivel de gasto, los agentes toman sus decisiones. La forma como se financia no afecta su restricción presupuestaria (equivalencia ricardiana).
- Entre las críticas a la equivalencia ricardiana podemos encontrar que la gente no tiene horizontes infinitos. Si baja el impuesto, el individuo igual consume más porque sabe que parte del aumento del impuesto no los soportará él, sino que será problema de sus herederos. Esto es cierto sólo si la gente es egoísta y no se preocupa de sus descendientes. Si no, harán

transferencias intergeneracionales que implican que en la práctica es como si hubiera horizonte infinito (yo ahorro el impuesto no pagado, muero, le dejo ese ahorro a mis hijos para que ellos lo puedan pagar por mi).

- Este punto se puso a prueba en 1992 cuando se disminuyó el impuesto y avisaron un aumento el próximo año. En este caso sólo el 57% de las personas ahorró el ingreso extra.
- Otra crítica los mercados de capitales son imperfectos y hay restricciones de liquidez.
- La tercera crítica es la incertidumbre acerca de futuros ingresos e impuestos. Si hay incertidumbre entonces el valor de los impuestos futuros es menor que si no lo hubiera. Así, un mayor déficit fiscal hoy producto de una caída en impuestos tendrá un efecto riqueza positivo que hará aumentar el consumo.
- Hay impuestos variables (generan distorsiones), por lo que se afecta el comportamiento de los agentes. Por ejemplo, si el impuesto al ingreso cae, hay incentivos a trabajar más hoy y menos mañana.
- La quinta y última crítica es que las personas son miopes, no ven todo su horizonte sino un par de periodos más adelante. Por lo que no suavizan el consumo y no se cumple la equivalencia.
- Un supuesto clave en la equivalencia ricardiana es que los impuestos son de suma alzada. Si no lo son, afectan decisiones marginales de ahorro, trabajo, etc.
- Supongamos que $U(C_1, C_2) = \ln(C_1) + \beta \ln(C_2)$, MCP: $\beta(1+r) = 1$, es decir, se consume lo mismo en ambos periodos, y que hay un impuesto al consumo (por lo que el precio ya no es 1, sino que es $1+t$).
- La restricción presupuestaria es:

$$Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)} = W = (1+t_1)C_1 + \frac{(1+t_2)C_2}{(1+r)}$$

- Esto nos deja con que el Lagrangeano es:

$$L = \ln(C_1) + \beta \ln(C_2) + \lambda(W - (1+t_1)C_1 - \frac{(1+t_2)C_2}{(1+r)})$$

- A partir de las condiciones de primer orden obtenemos que:

$$(1+t_1)C_1 = (1+t_2)C_2$$

- Si reemplazamos la relación en la restricción presupuestaria llegamos a:

$$W = (1+t_1)C_1 + \frac{(1+t_2)C_2}{(1+r)} = (1+t_1)C_1 + \frac{(1+t_2)C_1(1+t_1)}{(1+r)(1+t_2)} = \frac{(2+r)(1+t_1)C_1}{(1+r)}$$

- Como se puede ver, el consumo de cada periodo sólo depende del impuesto de dicho periodo.

Si, además, reemplazamos $W \frac{(1+r)}{(2+r)} = \psi$. Esto nos deja con que $C_t^* = \frac{\psi}{1+t_t}$

- Reemplazando los valores óptimos en la función de utilidad se encuentra el nivel de utilidad que alcanza el individuo:

$$V = \ln(C_1^*) + \beta \ln(C_2^*) = (1 + \beta) \ln\left(W \frac{(1+r)}{(2+r)}\right) - \ln(1+t_1) - \beta \ln(1+t_2)$$

- La función de utilidad indirecta es creciente en la riqueza y decreciente en la tasa de impuestos. Si suponemos que el gobierno se preocupa de nosotros, buscará maximizar nuestra función de utilidad indirecta, pero está sujeta a su propia restricción presupuestaria.
- La recaudación del gobierno $T_t = t_t \times C_t^* = t_t \frac{\psi}{1+t_t}$. Y sabemos que la restricción presupuestaria es: $T_1 + \frac{T_2}{(1+r)} = G_1 + \frac{G_2}{(1+r)} = G_0$. Si reemplazamos la recaudación del impuesto en su restricción presupuestaria obtenemos:

$$G_0 = T_1 + \frac{T_2}{(1+r)} = t_1 \frac{\psi}{1+t_1} + \frac{\psi}{(1+r)(1+t_2)} t_2$$

$$\frac{G_0}{\psi} = \frac{t_1}{1+t_1} + \frac{t_2}{(1+r)(1+t_2)}$$

- Entonces, el problema de maximización del gobierno es:

$$L = (1 + \beta) \ln\left(W \frac{(1+r)}{(2+r)}\right) - \ln(1+t_1) - \beta \ln(1+t_2) + \theta \left(\frac{G_0}{\psi} - \frac{t_1}{1+t_1} - \frac{t_2}{(1+r)(1+t_2)} \right)$$

- Después de encontrar las CPO al derivar con respecto a t_1 y t_2 y recordando que $\beta(1+r) = 1$, llegamos a que la reestructura óptima es $t_1 = t_2 = t^*$.
- El gobierno recauda constante en cada periodo obteniendo déficit/superávit si G_t es grande/chico.

$$G_0 = \frac{t^*}{1+t^*} \frac{(2+r)}{(1+r)} \psi = W \frac{t^*}{1+t^*}$$

- Una mayor tasa de impuestos aumenta la recaudación, pero hasta un cierto punto, aumentos sucesivos harán disminuir la recaudación.
- Esto se ve fácilmente cuando los impuestos afectan las decisiones marginales y, por ende, la actividad económica: inversión, producción, etc. En el caso del impuesto al consumo la recaudación es:

$$T = t_t \times C_t(t_t) \rightarrow \frac{dT}{dt}: C(t) + tC'(t)$$

- A esto se le conoce como **curva de Laffer**. Ésta plantea que subir la tasa del impuesto no necesariamente aumenta la recaudación, porque la base tributaria cae. En el punto en el que la tasa impositiva es cero, los ingresos fiscales serán nulos, ya que no se aplica ningún impuesto.
- El PIB fluctúa en el ciclo económico a lo largo de su tendencia de largo plazo. Esa tendencia se conoce como PIB tendencial o PIB del pleno empleo. Las cuentas fiscales también dependen del PIB por los que también estarán asociadas al ciclo económico.
- A este respecto hay dos conceptos importantes:

1- **Estabilizadores automáticos:** Son aquellos componentes del presupuesto que se ajustan automáticamente a los cambios en la actividad económica, generando un comportamiento a favor del ciclo. Los impuestos a las utilidades, por ejemplo. Por el lado del gasto, hay programas sociales ligados a empleos y subsidios que funcionan de manera contracíclica, cuando hay baja actividad económica, aumenta la cantidad de subsidios.

2- **Balance estructural:** Balance del presupuesto público que corrige por los efectos cíclicos sobre ingresos y gastos. En países donde el fisco recauda una magnitud significativa de alguna actividad económica, ya sea por la vía de tributos o directamente a través de la propiedad de las empresas, como el cobre en Chile, estos ingresos deberán estar valorados a precios de tendencia.

- ¿Cómo se hace en la práctica? Ingresos estructurales – gastos = balance estructural. Como los ingresos estructurales se definen a partir de los ingresos tendenciales, que son un derivado del **PIB tendencial** y el balance estructural es lo que se busca, los gastos se calculan de manera residual.
- De esta manera el gobierno determina cuánto va a gastar en un determinado periodo.
- Una regla que no se contempla es el ciclo del producto y del presupuesto podría agravar las fluctuaciones del producto, pues se volvería restrictiva en periodos recesivos, y expansiva en periodos de boom. Esto ocurrió en Chile el 2004 debido al incremento en el precio del cobre.

Mercado Laboral

- En capítulos anteriores habíamos analizado a las economías domésticas como si usaran la fuerza laboral únicamente para la producción de bienes, ahora le agregaremos un mayor

realismo al incorporar un mercado en el que los agentes puedan intercambiar servicios de trabajo.

- El empleo corresponde al número de personas que trabajan estando en condiciones de trabajar. La población de una economía se divide entre quienes están en edad para trabajar (16 - 65) y los que no. Las **personas en edad de trabajar (PET)** se dividen en los que trabajan porque quieren, la fuerza de trabajo, y los que no, población económicamente inactivos.
- La razón entre la fuerza de trabajo y los que pueden trabajar se conoce como la **tasa de participación (TP).**
- Sin embargo, no todos los que no trabajan están sin empleo porque no quieren trabajar, también están aquellos que queriendo trabajar no encuentran trabajo, están **desocupados (D).**
- La **tasa de desempleo (u)** corresponde a la razón entre los desocupados y la fuerza de trabajo. Es importante notar que estas pueden variar por distintas razones.
- En el corto plazo las economías pueden estar en distintas posiciones cíclicas. Aquellos países productores de materias primas suelen tener una baja tasa de desempleo cuando vienen las temporadas de alta productividad (fecha de la cosecha).
- En el largo plazo se puede deber a mercados laborales generosos en materia de subsidios de desempleo y que, por lo tanto, no generan incentivos para buscar trabajo. Ergo, el país debe corregir y arreglar sus políticas públicas.
- Hay una **tasa natural de desempleo**, es decir, una cantidad de trabajadores que pierden su trabajo (renuncian o son echados) independiente del ciclo económico.
- A su vez, cada momento del tiempo hay personas que salen y entran de la fuerza de trabajo. Ya sea porque los estudiantes dejan la escuela o terminan de estudiar, las personas se jubilan, hay trabajadores que se sienten desalentados, cambios en el costo de oportunidad, etc.
- La fuerza de trabajo (L) la podemos escribir la cantidad de personas que trabajan en el momento (E) y la cantidad de personas que queriendo trabajar no encuentran trabajo (desempleados):

$$L = E + U$$

- En estado estacionario, la tasa de desempleo está constante. El flujo de personas que encuentran trabajo (*finding rate*) en cada periodo: fU . Hay un flujo de personas que pierden su trabajo (*separation rate*) en cada periodo: sE . En estado estacionario se cumple que $fU = sE = s(L - U)$.
- Es decir, en equilibrio se cumple que aquellas personas que entran al mercado laboral son igual a la cantidad de personas que salen del mercado. De esta manera se cumple que:

$$fU = s(L - U)$$

$$f \frac{U}{L} = s \left(1 - \frac{U}{L}\right)$$

$$fu = s - su$$

$$u_N = \frac{U}{L} = \frac{s}{f + s}$$

- Esta última corresponde a la tasa natural de desempleo de un determinado país. Hay que notar que a tasa natural de desempleo es creciente a medida que aumenta la cantidad de personas que salen del mercado laboral ($\frac{d\mu}{ds} < 0$) y creciente a medida que aumenta la cantidad de personas que ingresan al mercado ($\frac{d\mu}{df} > 0$).
- Esta tasa varía en cada economía, en Chile corresponde al 8% mientras que en Japón es del 4%.
- Esto genere que políticas destinadas a incrementar la tasa a la cual encuentran trabajo los desempleados o para disminuir la tasa de perdida de trabajo, disminuirán la tasa natural de desempleo.
- Existen dos tipos de desempleo, el **friccional** y el **estructural**.
- El desempleo friccional suele tomar tiempo ya que las personas buscan que sus preferencias de trabajo calcen con las de la firma. Acepto el trabajo que yo quiero, no el primero que aparezca. Por tanto, existen costos de búsqueda y seguro de desempleo que incrementa costos de búsqueda (mayor duración).
- Esto no necesariamente implica que el seguro de desempleo es algo negativo (reduce la incertidumbre sobre el ingreso, permite buscar trabajo más tranquilamente y hacer mejor matching, etc.)
- Europa tiene mejores beneficios para los desempleados y también tiene mayores tasas de desempleo (aun considerando la actual crisis): Estados Unidos (5%), Japón (3,1%), UE (10,1%).
- También se debe considerar los cambios en la composición de la demanda y que el desempleo friccional es inevitable en una economía dinámica, entonces los cambios sectoriales siempre están produciéndose.
- El desempleo estructural implica que hay desempleos por factores externos y tienen un impacto a más largo plazo, como cuando hay salarios rígidos por sobre el equilibrio. En algunas oportunidades el salario real queda por arriba de su nivel de equilibrio, produciendo lo que se conoce como desempleo estructural.
- En este caso, los desempleados no están en esa condición porque están en un proceso de búsqueda, sino porque el salario de mercado de la oferta es mayor que la demanda. Estos trabajadores están esperando que haya un empleo disponible.
- En otras palabras, hay un exceso de oferta de trabajo debido ya que todos los oferentes (las personas que buscan trabajar) no van a aceptar un salario más bajo que el que ellos piden (que está por sobre el equilibrio de mercado), pero el mercado no valora ese trabajo en lo que ellos piden.

- Por ejemplo, estudié una carrera técnica en informática por 4 años, pero la tecnología hizo que el 50% de mi conocimiento quedara obsoleto. Yo pido que me paguen por lo menos \$800.000, pero debido a que el 50% de mi conocimiento está obsoleto, me ofrecen sólo \$400.000 (precio de equilibrio de mercado). Por lo que entro en desempleo de manera voluntaria.
- Esto ocurre debido a **salarios mínimos**, al **poder monopólico de los sindicatos (insider vs outsider)**, la existencia de contratos y **salarios de eficiencia**.
- Las leyes de salario mínimo evitan que los salarios de los trabajadores menos productivos bajen y producen más desempleo en esos grupos. Para la mayoría parte de los trabajadores el salario mínimo es irrelevante, pero, por ejemplo, para los jóvenes puede ser muy relevante.
- En general es más relevante para las personas con baja productividad y los inexperimentados, es por esto que el salario mínimo no puede explicar la mayoría del desempleo estructural. El porcentaje de personas que están afectas al salario mínimo no es suficiente para explicar por completo este fenómeno.
- El poder monopólico de los sindicatos hace referencia a los salarios de los trabajadores sindicalizados se determinan por una negociación entre el sindicato y la empresa y no por el equilibrio de oferta y demanda.
- Los insiders son aquellos que están en la firma y los outsiders son los trabajadores con igual productividad, pero que no son parte de la empresa.
- Muchas veces los sindicatos negocian salarios que benefician a los insiders, pero dejan fuera del mercado a muchos outsiders.
- Los salarios de eficiencia hacen referencia a la teoría de salarios altos. Según esta teoría se eleva la productividad de los trabajadores. A las empresas puede convenirles no bajar los salarios porque si bien pagan menos también obtienen menos de sus trabajadores. Luego a la empresa le pueden convenir tener salarios por arriba del equilibrio.
- ¿Por qué el salario explica el aumento en productividad?
 - 1- El trabajador puede comer una dieta adecuada y así ser más productivo (válido para el caso de países pobres).
 - 2- Mayores salarios reducen la rotación de trabajadores, entonces se reduce el tiempo gastado en entrenamiento, contratación, etc.
 - 3- Si la firma reduce el salario, se irán los mejores trabajadores, luego al pagar más salarios la empresa reduce la elección adversa y aumenta la productividad media de sus trabajadores.
 - 4- Un mayor salario hace aumentar el esfuerzo de los trabajadores. Trabajan más duro porque saben que si sacan la vuelta y los pillan pierden un gran trabajo. Así, un salario alto reduce el riesgo moral (*moral hazard*), entonces se genera una tendencia de la gente de comportarse inadecuadamente sólo cuando son monitoreados imperfectamente.

- Una duración corta del desempleo se puede explicar por un problema de matching o emparejamiento, si el desempleo es de largo plazo se debe a un problema estructural.
- En las cifras de desempleo es típico que haya mucha gente desempleada por poco tiempo y pocos por mucho tiempo. Esto hace que la mayor parte del tiempo del desempleo total sea de largo plazo, aunque haya más gente desempleada por periodos cortos.
- Para analizar esto usaremos el **modelo de emparejamiento**, el cual predice el desempleo en equilibrio (precios flexibles).
- Muchas veces el desempleo de los jóvenes se debe simplemente porque por problemas de información el matching es difícil y luego se cambian varias veces hasta encontrar su trabajo preferido.
- Estudio en USA muestra que la gran diferencia entre los jóvenes y el resto de la población es que la tasa de separación (s) de los primeros es más alta.
- Pero una vez que están desempleados la tasa a la que se encuentra empleo (f) en ambos grupos es la misma. Como s es más alto y f se mantiene igual, la tasa de desempleo es más alta en los jóvenes.
- Luego de la crisis del 2008, el desempleo juvenil aumentó en USA, aunque mucho menos que otros países, como Grecia. Se puede esperar que el aumento en el desempleo tenga una pendiente muy empinada y que la recuperación sea relativamente paulatina.
- Hasta ahora no hemos dicho nada con respecto a su dinámica. De hecho, en la teoría del desempleo natural supimos que L estaba fija.
- El desempleo se divide entre cesantes y quienes buscan trabajo por primera vez. Estos últimos recién están ingresando a la fuerza de trabajo, en Chile estos corresponden al 10% de los desempleados.
- El que haya individuos entrando y saliendo de la fuerza de trabajo hace más difícil interpretar las cifras de desempleo. Hay gente que luego de buscar se “desincentiva” y sale de la fuerza de trabajo, gente que entra a la fuerza de trabajo “por si acaso”.
- En la historia del desempleo de Europa se puede notar un fuerte aumento a partir de mediados de los 70, muy superior a la tasa de USA. Hay dos teorías que explican este comportamiento:
 - 1- Beneficios generosos en Europa vs. USA para los desempleados, en Europa no es tan costoso estar desempleado ya que te dan un subsidio por el simple hecho de buscar trabajo, entre otros subsidios.
 - 2- Aumentó la demanda por mano de obra calificada vs. no calificada. Esto se pudo deber a que mejoraron las tecnologías (reemplazaron a la mano de obra no calificada), lo que llevó a un menor salario de equilibrio. Debido a los programas sociales de Europa, hay quienes salían más beneficiados por estar desempleados que empleados, USA no tiene esa opción.

- Ahora veremos el modelo de desempleo de equilibrio de Pissarides. El foco de este modelo son las fricciones que ocurren en el mercado laboral como producto del proceso descentralizado de negociaciones salariales entre trabajadores que andan buscando empleos y empresas que abren vacantes para puestos de trabajo.
- La notación es la misma que hemos usado antes, L es la fuerza de trabajo, E son los empleados y U los desempleados. La tasa de desempleo es $u = \frac{U}{L}$, hay una cantidad de vacantes (puestos de trabajo sin uso) como V y la tasa de vacantes por persona en la fuerza de trabajo $v = \frac{V}{L}$.
- Los trabajadores desempleados buscan empleos, y las empresas buscan trabajadores para llenar las vacantes. El emparejamiento entre trabajadores y vacantes se resume en la siguiente función de emparejamiento (M por matching):

$$M = M(U, V) = mL$$

- Donde M es el número de emparejamientos y $m = M/L$ es la tasa de emparejamiento que es creciente en los dos argumentos (a medida que hay más desempleados, hay más emparejamientos. Lo mismo ocurre si hay más vacantes) y es homogénea de grado 1 (si U y V aumentan en α cada uno, M también aumenta en α).
- Debido a que es homogénea de grado 1 (la evidencia empírica sugiere que es así), se puede usar una función Cobb-Douglas:

$$M = aU^\beta V^{1-\beta}$$

- Donde $0 < \beta < 1$ y α representa la eficiencia del proceso de emparejamiento. Como la función es homogénea de grado 1, si dividimos U y V por L , M también se divide por L :

$$m = au^\beta v^{1-\beta}$$

- Es decir, la tasa de emparejamiento es una función Cobb-Douglas de la tasa de desempleo y la tasa de vacantes. El proceso de búsqueda de los trabajadores no se explicita en este modelo, sino que se resume en la función de emparejamiento.
- Hay importantes desarrollos de modelos de búsqueda que pueden usarse para entender mejor el funcionamiento del mercado de trabajo, así como sus propiedades desde el punto de vista de bienestar, pero dado que es una joda, no lo vemos en este curso.
- Ahora definimos tres variables importantes:

$$p = \frac{m}{v}$$

$$f = \frac{m}{u}$$

$$\theta = \frac{v}{u}$$

- Donde p representa la probabilidad de que se llene una vacante, pues es la razón de emparejamientos al total de las vacantes. Por otro lado, f representa la probabilidad de encontrar trabajo. Finalmente, θ corresponde al índice de **estrechez del mercado** del trabajo. Si es muy alto, quiere decir que hay muchas vacantes para pocos desempleados, lo que significa que a las empresas les costará llenar las vacantes.
- Por su parte, el mercado estará holgado para las empresas si hay pocas vacantes respecto del número de desempleados.
- Usando la función de emparejamiento, tendremos que la probabilidad de llenar la vacante se puede variar si en p reemplazamos la tasa de emparejamiento por la Cobb-Douglas en tasas:

$$p = a \left(\frac{v}{u} \right)^{-\beta} = a\theta^{-\beta}$$

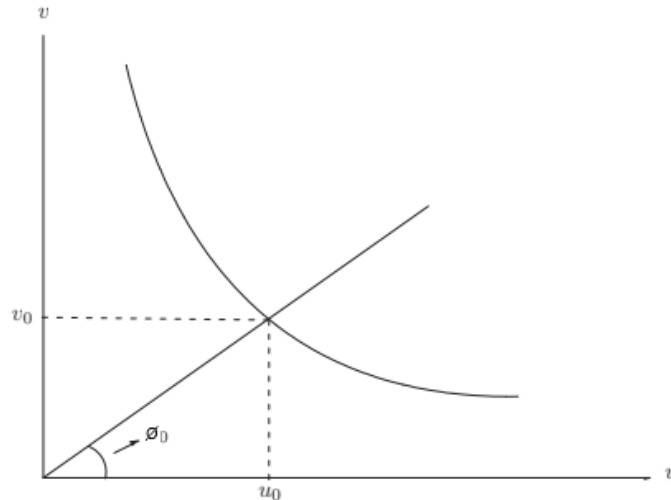
- Como se puede ver, la probabilidad es decreciente a medida que aumenta la estrechez de mercado. Por otro lado, también podemos ver que la probabilidad de encontrar empleo va a ser:

$$f = a \left(\frac{v}{u} \right)^{1-\beta} = a\theta^{1-\beta}$$

- Como se puede ver, a diferencia de p , f es creciente a medida que aumenta la estrechez de mercado.
- Podemos reemplazar la expresión f en nuestra fórmula de tasas de desempleo de equilibrio ($u_N = \frac{s}{s+f}$), para llegar a una relación entre la tasa de desempleo y la tasa de vacantes:

$$u_N = \frac{s}{s + a\theta^{1-\beta}}$$

- Esta relación se conoce como la **curva de Beveridge**, que se puede graficar con las tasas respecto de la fuerza de trabajo (u y v) o en niveles (U y V). Lo importante es que esta relación es decreciente y convexa. Esta relación es negativa ya que cuando hay muchas vacantes la probabilidad de encontrar un empleo será alta y, por lo tanto, la tasa de desempleo será baja.
- La pendiente de la curva de Beveridge representa la estrechez de mercado, $\theta = \frac{v}{u}$.



- De este gráfico se pueden sacar dos conclusiones importantes:
 - 1- A medida que aumenta la tecnología (α de la Cobb-Douglas) de emparejamiento la curva se va acercando al origen (se mueve a la izquierda).
 - 2- Cuando la economía crece y todos los demás parámetros se mantienen constantes, es más probable encontrarnos en una parte alta de la curva, un aumento de la estrechez de mercado. Esto se debe a que hay más vacantes y cada vez hay menos desempleados.
- Otra forma de identificar la tasa de desempleo es por medio de una fórmula que no vimos en clase, sino que en ayudantía. Por lo que no sé de dónde sale, pero la dejo aquí por si las moscas:

$$u_t = 1 - \frac{E_t \left(1 + \frac{E_{t+1} - E_t}{E_t}\right)}{L_t \left(1 + \frac{L_{t+1} - L_t}{L_t}\right)}$$

- Donde $\frac{E_{t+1} - E_t}{E_t}$ y $\frac{L_{t+1} - L_t}{L_t}$ representan los cambios porcentuales en la cantidad de empleo y fuerza de trabajo, respectivamente.
- Las empresas ofrecen vacantes para puestos de trabajo que tienen una productividad marginal de y . El costo de tener una vacante es C , y las vacantes se llenan con una probabilidad p (ϕ), no usamos ϕ ya que puede ser mayor a 1 en ciertas circunstancias.
- Definiremos V como el beneficio óptimo de abrir una vacante y J de tener un empleo ocupado. Si estos valores no cambian en el tiempo y existe un mercado de capitales perfecto con una tasa de interés libre de riesgo (r), tendremos que se debe cumplir la siguiente relación:

$$V = \frac{1}{1+r} [-C + pJ + (1-p)V]$$

$$(1+r)V = -C + p(J-V) + V$$

$$rV = -C + p(\emptyset)(J - V)$$

- El lado izquierdo representa el retorno por período de una vacante. Por arbitraje, este valor debe ser igual al beneficio de mantener una vacante abierta, que en este caso es un costo C , más la ganancia de capital de la vacante. Si se llena esta vacante el valor pasa a ser J , pero esto ocurre sólo con una probabilidad $p(\emptyset)$.
- Las vacantes tienen un costo mientras están abiertas, pero no hay un costo de abrir una vacante, con lo cual deberíamos esperar que se ofrecieran vacantes hasta que su valor V sea cero. Por lo tanto, tendremos que:

$$J = \frac{C}{p(\emptyset)} = \frac{C \emptyset^\beta}{\alpha}$$

- Es decir, el valor de un puesto de trabajo ocupado deberá ser igual al costo de mantener la vacante por una duración esperada. Hay que tener en cuenta que $\frac{1}{p(\emptyset)}$ se refiere a la cantidad de tiempo que no fue utilizada la vacante.
- De manera análoga, podemos escribir la ecuación de arbitraje para un puesto ocupado. Su retorno será rJ , y el beneficio esperado por periodo será la productividad y menos su salario real w .
- A esto debemos agregar nuevamente la posible pérdida de capital, que ocurre con probabilidad s , pues se pierde J y se pasa a abrir una vacante que tiene valor cero. Por lo tanto, la ecuación de arbitraje será:

$$rJ = y - w - sJ$$

$$w = y - rJ - sJ$$

$$w = y - J(r + s)$$

- Si reemplazamos la de J en la ecuación de arbitraje llegamos a una relación entre el salario y la estrechez del mercado de trabajo, el **salario de creación de empleo**:

$$w = y - \frac{C(r + s)\emptyset^\beta}{\alpha}$$

- Si no hay costos de tener abiertas las vacantes, el salario al que demandan las empresas en la productividad marginal del empleo, que es la especificación tradicional del problema de demanda por trabajo estática.
- Debido a que es costoso mantener las vacantes, el salario que se paga es algo menos que la productividad marginal del trabajo, descuento que será creciente en el costo de mantener las vacantes, la tasa de interés y la probabilidad de que, después de contratar, el puesto se desocupe.
- Además, el salario al que la empresa ofrece sus vacantes será creciente con la probabilidad de llenar la vacante, es decir, es decreciente con la estrechez del mercado laboral.

- Si usamos un análisis similar al de las empresas para el caso de los trabajadores debemos asumir que los trabajadores tienen un ingreso x cuando están desempleados (ingresos no laborales). El valor de estar desempleado se denota por D , y el de estar empleado por W , se pueden entender como los valores presentes de estar desempleados y empleados, respectivamente.

- El beneficio por periodo de estar desempleado es x y pueden pasar a estar empleados con una probabilidad f . En consecuencia, el valor del desempleo estará dada por:

$$rD = x + f(W - D) = x + \alpha \phi^{1-\beta} (W - D)$$

- Similarmente, el valor de estar empleado, considerando que con una probabilidad s dejará su empleo es:

$$rW = w + s(D - W)$$

- Estas dos ecuaciones nos permiten resolver dos incógnitas, D y W , los que por medio de reemplazos llegamos a que:

$$rD = \frac{(r+s)x + \alpha w \phi^{1-\beta}}{r+s+\alpha \phi^{1-\beta}}$$

$$rW = \frac{sx + w(r + \alpha \phi^{1-\beta})}{r+s+\alpha \phi^{1-\beta}}$$

- Obtendremos que $rW > rD$ siempre que el salario sea mayor que el ingreso de desempleo ($w > x$), se tiene que el beneficio de estar empleado es mayor que el de estar desempleado. Ahora, el salario que se paga se obtiene por medio de un proceso de negociación, por lo general, se asume la **solución de Nash para la negociación**.
- Un supuesto simple que se usa es que los beneficios se reparten de igual manera entre el empleado y empleador (lo que en verdad se supone que depende del poder de negociación, ergo, se asume que ambos poseen el mismo nivel).
- Esto significa que el beneficio de la empresa de ocupar un puesto vacante, J , será igual al beneficio del trabajador al dejar el desempleo, $W - D$, es decir, $W - D = J$. Sabemos que:

$$rD = x + f(W - D) = x + \alpha \phi^{1-\beta} J = x + \alpha \phi^{1-\beta} J \frac{C \phi^{\beta}}{\alpha} = x + C \phi \quad rD = x + C \phi$$

$$rD = x + C \phi$$

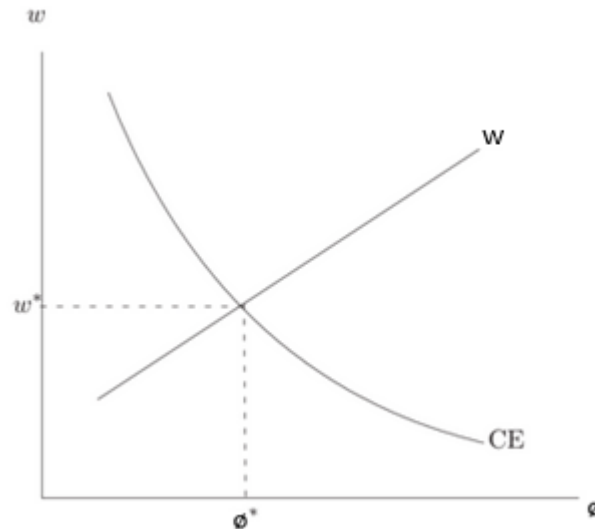
- Aún hace falta resolver para el valor de D y una forma que nos permitirá llegar a una relación sencilla entre w y ϕ es usar $rJ = y - w - sJ$ y $W - D = J$, reemplazando para llegar a $(r+s)(W - D) = y - w$. Por su parte, a la ecuación $rW = w + s(D - W)$ le podemos restar rD a ambos lados de manera que llegamos a $(r+s)(W - D) = w - rD$. Combinando estas dos expresiones para $(r+s)(W - D)$, llegamos a que $rD = 2w - y$, llegamos a:

$$w = \frac{y + rD}{2}$$

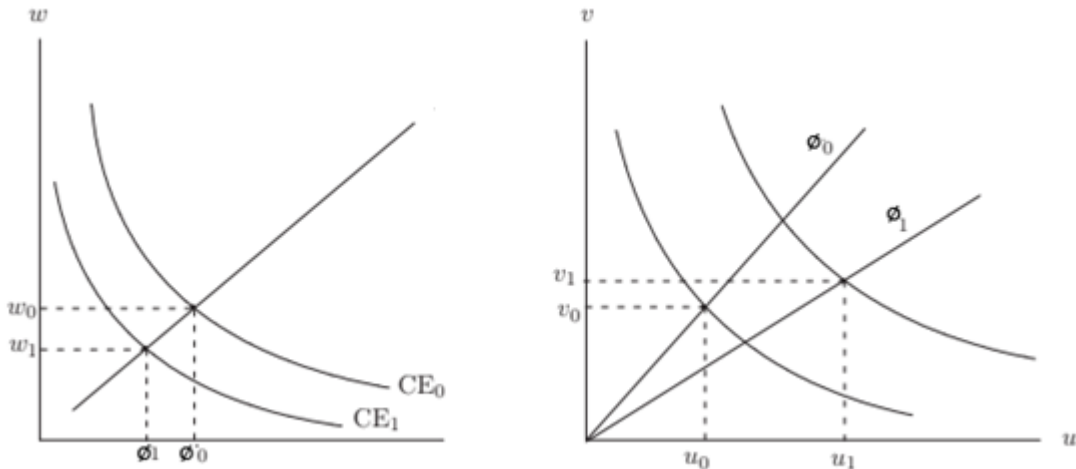
- La intuición nos dice que el salario del trabajador será la mitad de, su costo de oportunidad (el valor que genera al estar desempleado) más su productividad marginal). Se divide en dos porque se supone que se reparten en iguales partes los beneficios de contratar al trabajador.
- Si reemplazamos $rD = x + C\emptyset$ en la última ecuación obtenemos:

$$w = \frac{y + x + C\emptyset}{2}$$

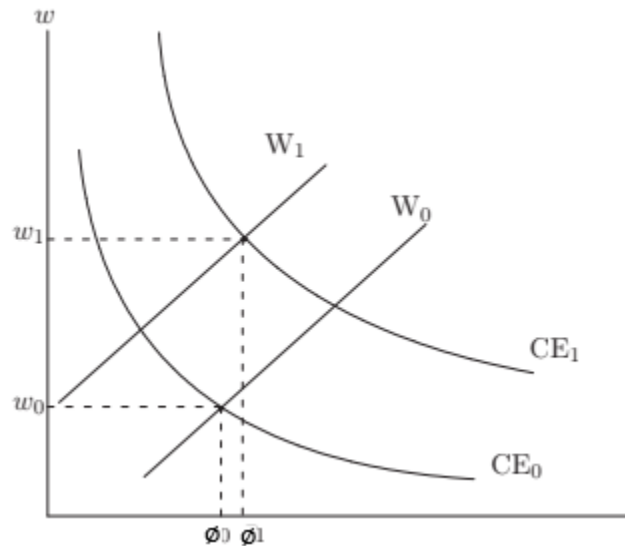
- Este es el resultado de la negociación por el salario entre el empleado y el empleador (salario de negociación). Por lo tanto, esta no es una curva de oferta propiamente tal, sino una relación que determina el salario dada la estrechez del mercado laboral.
- Se debe destacar, además, que implícitamente hemos asumido que el salario depende de las condiciones del mercado del trabajo y se renegocia cada vez que dichas condiciones cambian. Por esta razón, resolvimos de manera estática la negociación salarial.
- El salario sería un promedio entre el costo para la empresa de quedarse con la vacante, perdiendo y de producción y pagando $C\emptyset$ como costo promedio de cada vacante por desempleado ($C\emptyset$), y el beneficio que el trabajador recibe si permanece desempleado, x .
- Si la estrechez del mercado laboral aumenta, entonces los trabajadores desempleados enfrentarán más vacantes y, por lo tanto, su poder de negociación respecto de las empresas aumentará, en el sentido de que el valor de un puesto ocupado en una situación estrecha para la empresa aumenta y, por lo tanto, tendría que compartir parte de estos beneficios con los trabajadores a través de mayores salarios.
- Si tomamos el salario de creación de empleo (CE), $w = y - \frac{C(r+s)\emptyset^\beta}{\alpha}$, el salario de negociación, $w = \frac{y + x + C\emptyset}{2}$, y la curva de Beveridge, $u = \frac{s}{s + \alpha\emptyset^{1-\beta}}$, podemos llegar a un equilibrio y una estática comparativa.
- Tenemos tres variables endógenas, w , v y u . La forma de resolver el equilibrio es, en primer lugar, el equilibrio de w y $\emptyset$, y luego, con la curva de Beveridge y $\emptyset^*$, podemos determinar el desempleo y las vacantes.
- El equilibrio para w y $\emptyset$ estará dado por las condiciones de la creación de empleos y la determinación de salarios por negociación que encontramos antes. Esta relación representa el salario que las empresas estarán dispuestas a pagar, dada la estrechez de mercado laboral. Gráficamente:



- Si el mercado es más estrecho, la probabilidad de llenar las vacantes vacías será menor y, por lo tanto, las empresas estarán dispuestas a pagar menos, de ahí la pendiente negativa de la curva CE.
- La pendiente con curva positiva denominada w corresponde al salario de negociación. Si el mercado es estrecho, el beneficio para las empresas de conseguir un empleo es mayor y se deberá repartir con los trabajadores por la vía de pagarles un salario mayor. En consecuencia, la pendiente es positiva.
- El equilibrio corresponde a w^* y ϕ^* , donde se intersectan CE y la recta w. Con el valor de equilibrio de ϕ , podemos ir a la curva de Beveridge, y al conocer la razón entre u y v , podremos determinar, por la intersección de la curva de Beveridge con la recta que parte del origen y tiene pendiente ϕ , los valores de equilibrio de v y u .
- Se presentan los efectos de un aumento en la probabilidad de perder un empleo (s). La caída del salario será resultado de que en esta nueva situación las empresas tienen menos beneficios por contratar un trabajador adicional, de modo que en la negociación habrá menos ganancias que repartir, y el salario cae.
- Un mercado laboral más estrecho significa que refleja la estrechez del mercado laboral se desplazará hacia debajo de una pendiente ϕ_0 a ϕ_1 . Por su parte, la curva de Beveridge se desplaza hacia afuera, pues para un número de vacantes dadas, la tasa de desempleo es mayor.
- En consecuencia, la tasa de desempleo aumentará y el resultado de las vacantes será ambiguo.



- Otro cambio sería si aumenta la productividad marginal de los trabajadores (y). Si ésta aumenta, la curva de CE se mueve hacia afuera, pues las empresas estarán dispuestas a pagar un mayor salario por cada valor de ϕ , es decir, por una probabilidad más alta de llenar una vacante dada.
- Además, el beneficio a repartir, dada la probabilidad de llenar una vacante, será mayor. Por lo tanto, el salario que resulta de la negociación será más alto, es por esto que gráficamente veremos que hay un desplazamiento hacia arriba de la recta w .
- El resultado es un alza en el salario, sin embargo, el impacto sobre la estrechez del mercado del trabajo es incierto y, por lo tanto, no podemos decir nada respecto a u y v , con lo cual no tiene sentido referirse a la curva de Beveridge, que en este caso se mantiene constante.



- Matemáticamente, podemos encontrar el impacto que tiene un cambio en la productividad marginal sobre la ecuación de la creación de empleo y la del salario de negociación.

$$\frac{dw}{dy} = \frac{dy - \frac{C(r+s)\theta^\beta}{\alpha}}{dy} = \frac{dy}{dy} - \beta \frac{C(r+s)\theta^{\beta-1}}{\alpha} \frac{d\theta}{dy}$$

$$\frac{dw}{dy} = \frac{d^{\frac{y+x+C\theta}{2}}}{dy} = \frac{dy}{dy} \frac{1}{2} + \frac{d\theta}{dy} \frac{C}{2}$$

- En la ecuación del salario, despejamos la derivada de la estrechez de mercado, para luego reemplazarlo en la primera ecuación.

$$\frac{dw}{dy} \frac{2}{C} - \frac{dy}{dy} \frac{1}{C} = \frac{d\theta}{dy}$$

$$\frac{dw}{dy} = \frac{dy}{dy} - \beta \frac{C(r+s)\theta^{\beta-1}}{\alpha} \frac{dw}{dy} \frac{2}{C} - \frac{dy}{dy} \frac{1}{C}$$

- Despejando el cambio en el salario a partir de la productividad marginal obtenemos:

$$\frac{dw}{dy} = \frac{1 + \beta \frac{C(r+s)\theta^{\beta-1}}{\alpha}}{1 + 2\beta \frac{C(r+s)\theta^{\beta-1}}{\alpha}} = \frac{\alpha + \beta C(r+s)\theta^{\beta-1}}{\alpha + 2\beta C(r+s)\theta^{\beta-1}} > 0$$

- En el **modelo de salarios de eficiencia**, se busca determinar el esfuerzo que pondrán las personas a partir de su salario. En primer lugar, hay que determinar los ingresos de la firma y, luego, la función de producción de los trabajadores, que depende del esfuerzo (e) de cada uno y la cantidad de trabajadores. Es decir,

$$\pi = Y - L \times w$$

$$Y = A F(e, L)$$

- Asumiremos un par de cosas, el esfuerzo es creciente con el salario para los trabajadores ($e = e(w)$ y que $e'(w) > 0$) y que, para la firma, el salario depende del esfuerzo ($w = w(e)$). Además, se cumple que la productividad marginal del esfuerzo es positiva, pero decreciente. Lo mismo sucede con la productividad marginal de la fuerza laboral.
- Por lo tanto, la firma debe determinar el salario óptimo para así maximizar su beneficio:

$$\text{MAX } \pi \{w, L\}: A F(e, L) - L w(e)$$

- Las condiciones de primer orden nos dejan en:

$$\frac{d\pi}{dL} = A F'(e, L) \times e - w = 0$$

$$\frac{d\pi}{dw} = A F'(e, L) \times L \times e' - L = 0$$

- Despejando en la primera ecuación:

$$\frac{w}{e} = A F'(e, L)$$

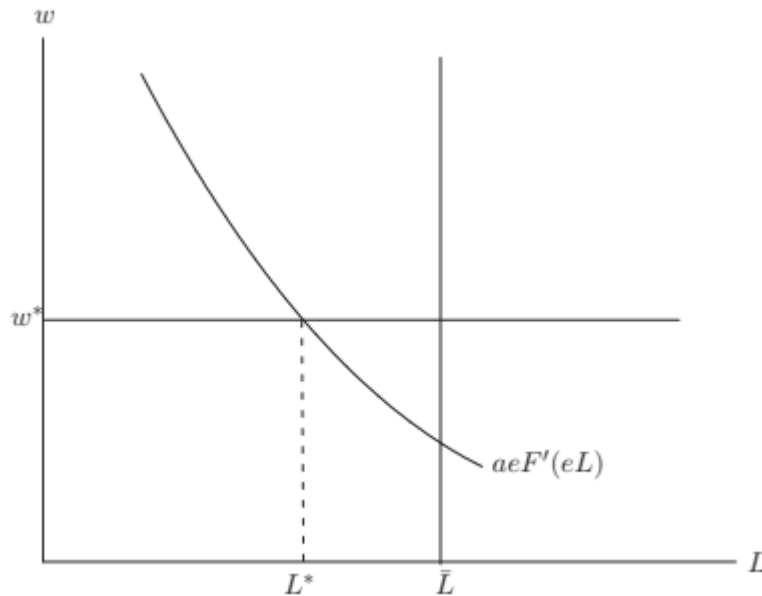
- Para luego reemplazar en la segunda:

$$\frac{w}{e} \times L \times e' - L = 0$$

$$\frac{w}{e} = \frac{L}{L \times e'}$$

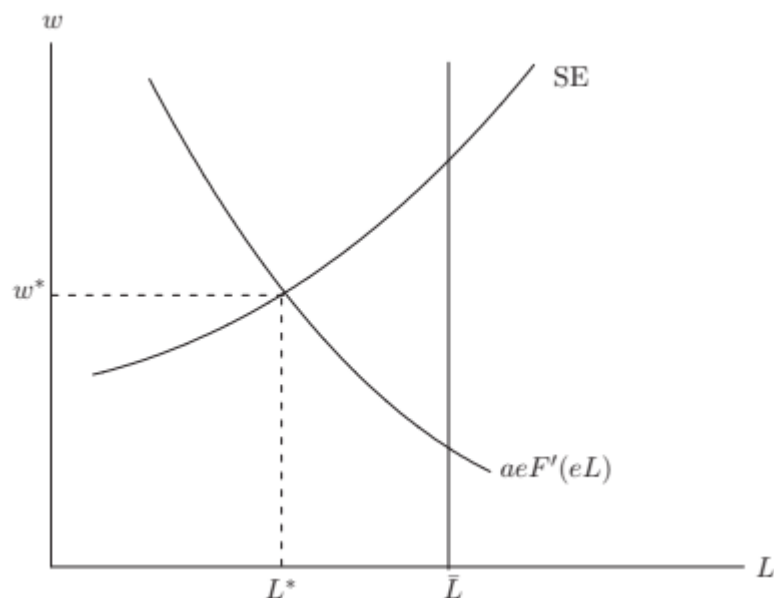
$$\frac{w}{e} e' = \epsilon_{w,e} = 1$$

- Es decir, en el equilibrio llegamos a la elasticidad salario-esfuerzo, la unidad. Es decir, en cambios porcentuales, un incremento en un 1% del salario va a llegar a un aumento del 1% en el esfuerzo.
- La intuición es la siguiente: si el salario es muy bajo, a las empresas les conviene subirlo, pues si la elasticidad es mayor que 1, el aumento en el esfuerzo compensaría con creces el aumento del salario.
- Sin embargo, uno no puede aumentar el salario de manera indefinida ya que también conlleva costos (wL). Los costos aumentan en $L w'$ por cada unidad de salario adicional, pero también tendremos una mayor producción de $A F'(e, L) \times L \times e'$ por cada unidad de esfuerzo que aumenta.
- Es por esto que conviene aumentar el salario hasta que $L w' = A F'(e, L) \times L \times e'$, es decir, $\frac{A F'(e, L)}{w'}$
 $e' = \frac{w}{e} e' = 1$.
- Al aumentar el salario, el esfuerzo sigue creciendo hasta un punto en que subir el salario eleva el esfuerzo en la misma proporción, y entonces ya no conviene seguir subiéndolo. La clave es que el empleo efectivo es $e \times L$, y cuando el salario sube, el empleo efectivo sube sin necesidad de subir L , mientras que el costo laboral también sube.
- Usando, además, el hecho de que la demanda por trabajo es tal que el salario real iguala la productividad marginal del trabajo, llegamos a la condición óptima de elasticidad unitaria.
- El equilibrio en este modelo está representado en el siguiente gráfico. Para ello, consideraremos que la oferta por trabajo es inelástica a un nivel de $\bar{L}$. El salario real es fijo en w^* , que está dado por la condición de la elasticidad unitaria.
- La demanda por trabajo está dada por la productividad marginal del trabajo, $AeF' = w$. En la medida en que a w^* la demanda sea menor a la oferta, habrá desempleo involuntario por una magnitud $\bar{L} - L^*$; es decir, no todos los trabajadores que quieran trabajar ($\bar{L}$) conseguirán empleo.



- Este modelo, muy sencillo, implica que el salario real es completamente fijo. Cuando la demanda por trabajo fluctúa, por ejemplo, por oscilaciones en α , el desempleo también fluctúa, en cambio el salario permanece fijo.
- Este modelo carece de realismo, pues como ya hemos discutido, los salarios reales fluctúan en el ciclo económico, por lo tanto, para formalizar de manera más realista los salarios de eficiencia hay que permitir que el salario varíe.
- La base del **modelo de Shapiro y Stiglitz** es que el esfuerzo es monitoreable por las empresas, aunque de manera imperfecta. Por lo tanto, el salario debe ser tal que el esfuerzo que los trabajadores aplican sea consistente con la posibilidad de que sean detectados faltando a sus obligaciones.
- Las empresas monitorean el esfuerzo de sus empleados, y cuando detectan a un trabajador que no está cumpliendo bien, lo despiden. Los trabajadores, por su parte, deben decidir cuánto esfuerzo aplican: esto dependerá del salario, de la posibilidad de monitoreo y de las condiciones del mercado del trabajo.
- Cuando hay mucho desempleo, el riesgo para el empleado de aplicar poco esfuerzo es elevado, pues al trabajador le costará más conseguir un trabajo debido a la alta competencia.
- Por lo tanto, el salario de eficiencia ya no será rígido, sino creciente en el nivel de empleo. Si hay muy poco empleo, el salario que induce esfuerzo puede ser menor.
- Sin embargo, a medida que el desempleo cae, será más difícil incentivar el esfuerzo, pues al trabajador que sea despedido por aplicar bajo esfuerzo le costará menos encontrar un nuevo empleo. Por lo tanto, el salario que induce más esfuerzo será creciente.

- Si hay mucho trabajo en la economía, los trabajadores no tienen tantos incentivos a esforzarse, ya que en caso de que los pillen “no trabajando” y los echen, no importará mucho ya que pueden encontrar trabajo relativamente fácil.
- Por el contrario, si hay pocas vacantes (o bajo desempleo), tendrán más incentivos a esforzarse ya que en caso de ser despedidos, se les hará más difícil encontrar un empleo.
- Así, el salario que las empresas ofrecen es creciente en el nivel de empleo según la curva SE, conocida como la curva “condición de no flojeo” (no-shirking condition). Nuevamente habrá desempleo involuntario de magnitud $\bar{L} - L^*$, ya que el salario de equilibrio (w^*) estará por encima del salario de pleno empleo.
- Pero si la demanda por trabajo aumenta, el salario de equilibrio aumentará y, por lo tanto, habrá fluctuaciones del empleo y de los salarios.
- Gráficamente:



- Una manera simple de formalizar la discusión anterior es suponer que el esfuerzo es creciente en el salario, pero decreciente en el empleo agregado. Si hay mucho empleo, los trabajadores pueden esforzarse menos, pues el costo de ser detectados es menor, y consecuentemente, para inducir esfuerzo habrá que subir el salario. Podemos suponer que $e = e(w, L) = (w - \psi L)^\alpha$, donde el parámetro ψ se usa solo como una constante que permite sumar empleo y salarios, y α es una constante menor que 1. Se puede comprobar que la condición de elasticidad unitaria es:

$$w(1 - \alpha) = \psi L.$$

- En este caso, la curva SE será una recta creciente en L . Si el empleo sube, es más difícil monitorear e incentivar el esfuerzo, y habrá que pagar un salario superior.

Crecimiento Económico

- Robert Solow es un economista que dedicó gran parte de su investigación a la teoría del crecimiento de los países. Realizó estudios sobre las inversiones en capital fijo y sobre el impacto de la tecnología en el aumento de la productividad.
- Solow creó un modelo que establecía que el crecimiento (Y) dependía del capital (K) y de otros factores exógenos. Todo giraba en torno a la tasa de crecimiento del capital, se creía que ante un aumento sostenido de la productividad laboral también se encontraría: (Hechos de Kaldor)
 - 1- La tasa de crecimiento de la productividad del trabajo es constante.
 - 2- La tasa de crecimiento del capital por trabajador (K/L) es constante.
 - 3- La razón K/Y es constante.
 - 4- La remuneración del capital y del trabajo son estables y tienden a sumar 1.
 - 5- Una tasa de interés real que sea igual a la productividad marginal del capital y que esta relación sea constante ($r = PMgK$).
- En este módulo aplicaremos algunos conceptos matemáticos:
 - 1- **Cambio instantáneo:** $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$
 - 2- Relación: $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$
 - 3- **Tasa de crecimiento:** $\hat{x} = \frac{\dot{x}}{x}$
- Por ejemplo, si $y(t) = \log x(t)$, $\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{\dot{x}}{x}$
- El modelo de Solow presupone que la manera de aumentar el PIB es mejorando la dotación de capital físico y la mano de obra (L). Las fórmulas clásicas usadas en macroeconomía son la estructuración general y la Cobb-Douglas, respectivamente:

$$Y = A F(K, L) = AK^\alpha L^{1-\alpha}$$

- Se consideran **condiciones de Inada**, es decir:
 - 1- $F(0, L) = F(K, 0) = F(0, 0) = 0$.
 - 2- Productividades marginales positivas y decrecientes.
 - 3- Función de producción homogénea de grado 1.
 - 4- $\lim_{K \rightarrow \infty} F_K = \lim_{L \rightarrow \infty} F_L = 0$
 - 5- $\lim_{K \rightarrow 0} F_K = \lim_{L \rightarrow 0} F_L = \infty$
- Dada la homogeneidad, se puede dejar expresada la función como:

$$y = \frac{Y}{L} = \frac{A F(K, L)}{L} = AK^\alpha L^{1-\alpha-1} = A \left(\frac{K}{L}\right)^\alpha = Ak^\alpha$$

- A partir de esta última ecuación podemos ver que la única manera de crecer para este país es acumular más capital, y esto se logra invirtiendo. En el caso de la función Cobb-Douglas,

tendremos la siguiente función para el PIB por trabajador como función del capital por trabajador:

$$y = Ak^\alpha$$

- Además, supondremos que la economía es cerrada y que no hay gobierno. En términos per cápita, los niveles de consumo e inversión son la producción per cápita:

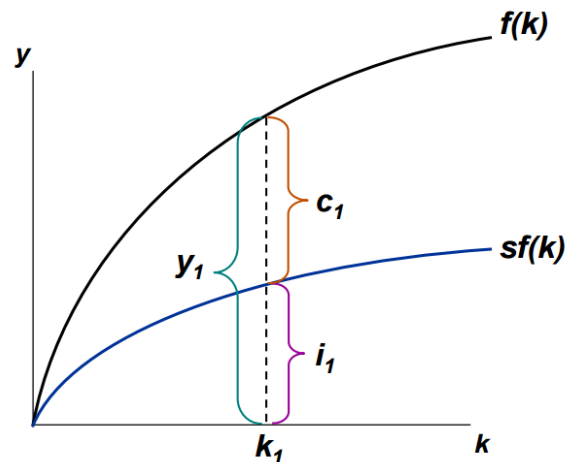
$$y = c + i$$

$$y - c = i$$

$$y - (1 - s)y = i$$

$$sy = i$$

- Esto se representa gráficamente como:



- Por otra parte, sabemos que el capital se acumula dependiendo de cuánto se invierte menos lo que se deprecia el capital ya instalado, es decir:

$$k_{t+1} - k_t = i_t - \delta k_t$$

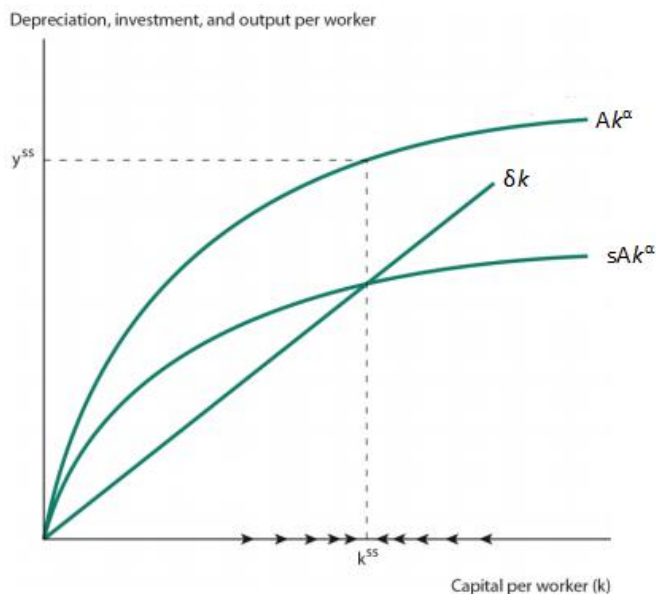
- Esta es la representación en tiempo discreto. En tiempo continuo, haciendo muy pequeña la unidad de tiempo, y eliminando el índice de tiempo pues todas las variables corresponden al instante t , se tiene que:

$$\dot{k} = i - \delta k$$

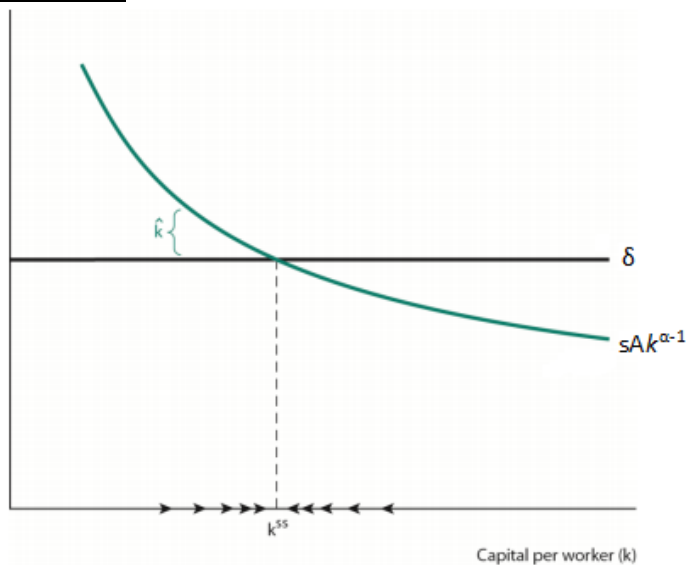
- Donde $\dot{k}$ es el cambio del capital per cápita ante un cambio marginal en t .
- Finalmente, reemplazando la primera relación en la última llegamos a:

$$\dot{k} = sy - \delta k = sAk^\alpha - \delta k$$

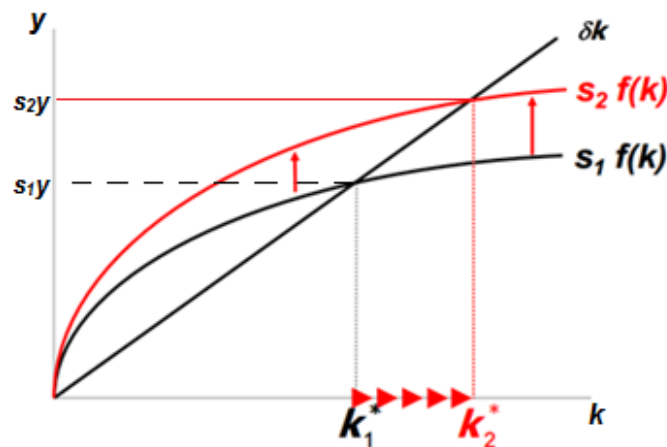
- Existe un valor de k que logra que la inversión cubra la depreciación y el cambio en el stock de capital es cero, a este valor de k se le conoce como **stock de capital en estado estacionario (k^{ss} o k^*)**.



- Dado k^{ss} , la economía no crecerá, al igual que la renta de los trabajadores ya que la función de producción depende del capital por trabajador, tasa de depreciación y la tasa de ahorro, estas dos variables son las únicas que pueden hacer cambios significativos en el gráfico.
- Como vimos anteriormente, las tasas de cambio se encuentran por medio de $\hat{x} = \frac{\dot{x}}{x}$, es decir, $\hat{k} = \frac{\dot{k}}{k} = sAk^{\alpha-1} - \delta$. El siguiente gráfico permite ilustrar la idea de la rapidez a la que la economía converge al estado estacionario:

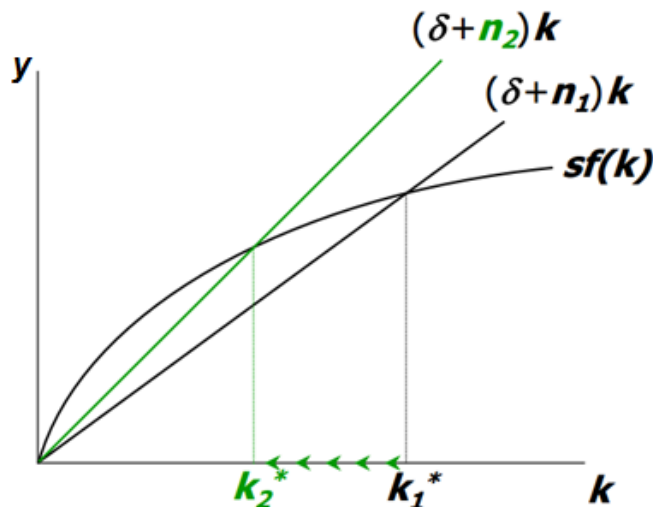


- La tasa de ahorro, que se considera como una variable exógena, un cambio en ella implicaría una variación en la pendiente de la función de producción, considerando una tasa de depreciación constante.
- Ante un aumento de la tasa de ahorro, la cantidad de dinero ahorrada es mayor por lo que la cantidad invertida también. A final de cuentas hay más capital y una mayor producción, por lo que el equilibrio de capital por trabajador aumenta.
- El caso anterior se representa en el siguiente gráfico:



- Por lo tanto, podemos decir que la tasa de ahorro y el capital óptimo están relacionados de manera directa, y dado que la función de producción depende del capital por trabajador, ante un aumento de este último se esperaría un aumento de la K/Y por trabajador.
- Así, el modelo de Solow predice que los países con mayores tasas de ahorro e inversión tendrán mayores niveles de capital y renta por trabajador al largo plazo.
- Podemos decir que la población de un país crece a una tasa n , es decir, $\hat{L} = \frac{\dot{L}}{L} = n$. Esta variable se considera exógena. Esto se debe a que $L_t = L_0 e^{nt}$.
- Al considerarla en el modelo de Solow encontramos un par de cambios:
 - 1- La **inversión de mantenimiento** es la cantidad de inversión necesaria para mantener constante a k , es decir, $\dot{k} = sf(k) - (\delta + n)k$.
 - 2- nk para proporcionar capital a los nuevos trabajadores.
- Si tenemos una función Cobb-Douglas esto nos queda en:

$$\dot{k} = sAk^\alpha - (\delta + n)k$$
- Por lo tanto, la curva de inversión no sólo se verá afectada por los cambios en la depreciación, sino que también por los cambios en la tasa de crecimiento de la población.



- A mayor tasa de crecimiento de la población, mayor va a ser la cantidad de trabajadores y , por lo tanto, menor será el capital disponible para cada trabajador. Es decir, a mayor n , menor k .
- Hay una convergencia hacia k^{ss} . Este punto óptimo, donde $\dot{k}$ es cero, se cumple que $sAk^\alpha = (\delta + n)k$. Despejando k obtenemos:

$$k^{ss} = \left(\frac{As}{n + \delta} \right)^{\left(\frac{1}{1-\alpha} \right)}$$

- A partir de ello podemos obtener los óptimos de cada variable en el estado estacionario:

1- PIB per cápita: $y^{ss} = A(k^{ss})^\alpha = A \left(\frac{As}{n + \delta} \right)^{\left(\frac{\alpha}{1-\alpha} \right)}$.

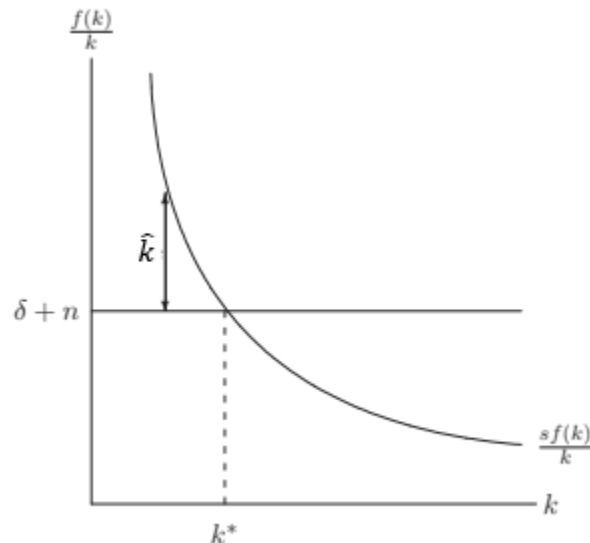
2- Ahorro: $sy^{ss} = sA(k^{ss})^\alpha = sA \left(\frac{As}{n + \delta} \right)^{\left(\frac{\alpha}{1-\alpha} \right)}$.

3- Consumo: $c^{ss} = (1 - s)y^{ss} = (1 - s)A \left(\frac{As}{n + \delta} \right)^{\left(\frac{\alpha}{1-\alpha} \right)}$.

- Para ver cómo crece el capital hay que considerar el cambio instantáneo del capital:

$$\hat{k} = \frac{\dot{k}}{k} = sAk^{\alpha-1} - (\delta + n)$$

- Esto quiere decir que, a medida que se tenga menos capital, mayor será la tasa de crecimiento de este. Es por esto que los países más pobres suelen tener un mayor crecimiento, porcentualmente, que los países desarrollados. Gráficamente:



- En la figura esto significa que los países que estén a la izquierda de k^* siempre crecerán más rápido. Esto se conoce como **convergencia**.
- Se debe notar que este concepto de convergencia presume que los países tienen el mismo estado estacionario y, por lo tanto, convergen al mismo nivel de ingreso per cápita. Esto se conoce como **convergencia no condicional**, ya que los países más ricos crecerían más lentamente y los pobres al revés.
- Lo que realmente predice el modelo de Solow es la **convergencia condicional** en la que los países convergen a su propio estado estacionario, el cual está determinado por el ahorro, el crecimiento de la población y la educación. Esto SI se cumple en la realidad. Dos países tienen convergencia condicional si se encuentran en sus respectivos estacionarios.
- En el largo plazo, muy en el largo plazo, Solow nos dice la tasa de crecimiento, tanto del capital como el producto (PIB per cápita), son cero. Dado que $y = Y/L$, $\hat{y} = \hat{Y} - \hat{L}$, como se cumple que la tasa de crecimiento es cero, se cumple que $0 = \hat{Y} - n$.
- A partir de los puntos anteriores, podemos inferir que distintas tasas de ahorro implican distintos estados estacionarios, pero debe existir un estado mejor que otro.
- El “mejor” estado estacionario corresponde a aquel que implique el mayor consumo posible por persona (c^*).
- Para encontrar un s y k^* que maximicen el c hay que tener en cuenta los efectos que estas dos primeras variables tienen sobre el consumo, pero como el k^* depende del s podemos decir que se resume a este último.
- Un aumento de s lleva a un aumento de k^* e y^* (como ya lo vimos recién) y, por lo tanto, un mayor consumo, pero también implica que hay un menor porcentaje de lo producido (ingreso por persona) destinado al consumo.

- El k^* que maximiza el consumo se conoce como el k^*_{oro} o k^{RD} , se conoce de esta forma por la **regla dorada del ahorro** de Solow. Esta regla dice que existe una tasa de ahorro que maximiza el estado estacionario o el crecimiento del consumo.
- Para encontrarla hay que expresar c^* en términos de k^* , la cual está expresada en términos de factores exógenos:

$$c^* = (1-s)A\left(\frac{As}{n+\delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

- Por tanto, para encontrar la tasa de ahorro que maximiza el consumo:

$$\text{Sea: } A\left(\frac{A}{n+\delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} = \beta$$

$$c^* = (1-s)s^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \beta$$

$$\frac{dc}{ds} = -s^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \beta + \frac{\alpha}{1-\alpha} (1-s)s^{\frac{\alpha-(1-\alpha)}{1-\alpha}} \beta = 0$$

$$s^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} = \frac{\alpha}{1-\alpha} (1-s)s^{\frac{2\alpha-1}{1-\alpha}}$$

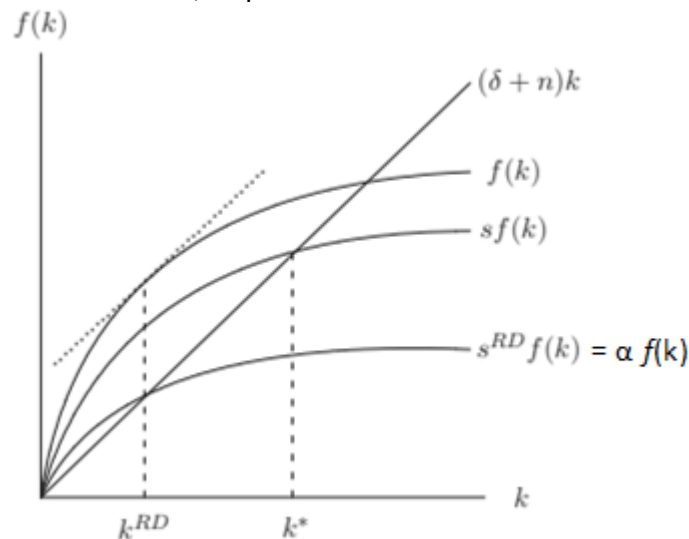
$$\frac{1-\alpha}{\alpha} = (1-s)s^{\frac{\alpha-1}{1-\alpha}}$$

$$\frac{1-\alpha}{\alpha} = \frac{1-s}{s}$$

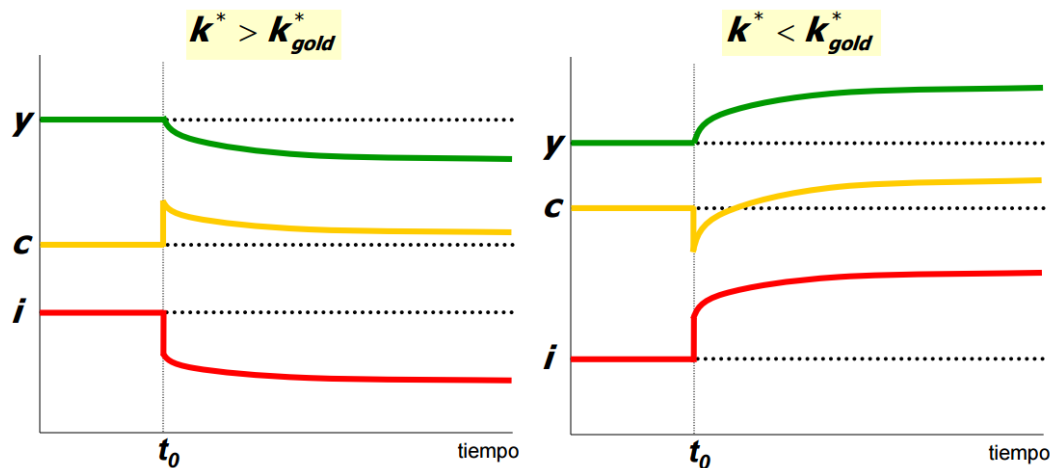
$$\frac{1-\alpha}{\alpha} + 1 = \frac{1}{s}$$

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{s}$$

- Una vez que se encuentra esta tasa, se puede encontrar todas las otras variables. Gráficamente:



- A diferencia del equilibrio de los estados estacionarios, la economía no tiende a moverse hacia el estado estacionario de la regla de oro. Para alcanzar la regla de oro se necesita que las políticas económicas ajusten la tasa de ahorro.
- ¿Qué sucede con el consumo en la transición a la regla de oro?
- Si $k^* > k^{RD}$, entonces para aumentar c^* se necesita una caída de la tasa de ahorro. En la transición el consumo está en su máximo en cualquier punto del tiempo.
- Si $k^* < k^{RD}$, un incremento de c^* implica que se requiere un aumento en la tasa de ahorro, en el largo plazo se podría esperar un mayor consumo, pero en el corto plazo este caería.



- Hemos estado analizando el modelo de Solow de manera muy restringida, ya que el crecimiento también depende de otros factores, como el crecimiento de la población (y, por lo tanto, la fuerza laboral).
- El modelo de Solow predice que los países con mayores tasas de crecimiento de la población tendrán menores niveles de capital y renta per cápita al largo plazo.
- En el modelo de Solow hasta ahora tenemos:
 - 1- La tecnología de producción se mantiene constante.
 - 2- La renta per cápita es constante en el estado estacionario.
- En la realidad, nada de esto es verdad ya que la mayoría de los países tienen cambios en su renta per cápita todos los años y los cambios en la tecnología abundan.
- Es por esto que se incorpora la variable de **eficiencia del trabajo (A)**.
- Se supone que el progreso tecnológico aumenta la eficiencia del trabajo a una tasa exógena g , por lo tanto: $g = \hat{A} = \frac{\dot{A}}{A}$.
- A partir de eso surge una nueva función de producción, la cual incluye la eficiencia que tiene el trabajo (variable que incide en la producción siempre y cuando se utilice por los trabajadores) por lo que queda de la siguiente manera: $Y = F(K, LA)$. Donde LA equivale al número de

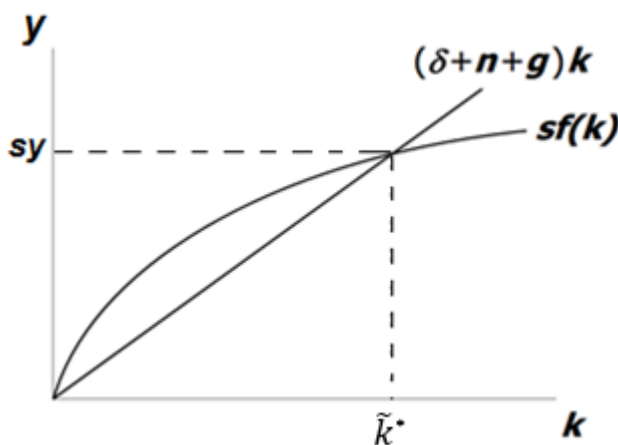
trabajadores efectivos, este es un análisis neutral a la **Harrod-Domar**. Esto quiere decir que la nueva función de producción va a ser:

$$Y = F(K, LA) = K^\alpha (LA)^{1-\alpha}$$

- Los incrementos en la eficiencia del trabajo tienen el mismo efecto sobre la producción que los incrementos en la fuerza laboral.
- Se producirán un par de cambios en los conceptos y variables que estábamos utilizando:
- a- El **producto per cápita efectivo** como la cantidad de producción por unidad de mano de obra y eficiencia. Es decir, $\tilde{y} = \frac{Y}{LA}$.
- b- El stock de **capital per cápita efectivo** como la cantidad de capital por unidad de mano de obra y eficiencia. Es decir, $\tilde{k} = \frac{K}{LA}$.
- Ahora, de manera análoga, hay que calcular la función que nos determina el estado estacionario:

$$\dot{\tilde{k}} = s\tilde{k}^\alpha - (\delta + n + g)\tilde{k}$$

- La inversión de mantenimiento también sufre cambios, ahora no sólo dependerá de la depreciación y la tasa de crecimiento de la población, sino que también dependerá de la tasa de crecimiento tecnológico. Inversión de mantenimiento = $(\delta + n + g)k$.
- 1- δk para reemplazar el capital depreciado.
- 2- nk para proveer capital a los nuevos trabajadores.
- 3- gk para proveer capital a los nuevos trabajadores efectivos creados por el progreso tecnológico.
- De esta manera k se mantiene constante.
- El gráfico del modelo de Solow queda de la siguiente forma:



- Ahora que tenemos la tasa de crecimiento del capital, sólo hay que incluirla en los óptimos que ya habíamos encontrado previamente. Es decir, los nuevos óptimos (producto del estado estacionario, $\dot{\tilde{k}} = 0$) nos queda en:

$$\begin{aligned}\tilde{k}^* &= \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\left(\frac{1}{1-\alpha} \right)} \\ \tilde{y}^* &= \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\left(\frac{\alpha}{1-\alpha} \right)} \\ \tilde{c}^* &= (1-s) \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\left(\frac{\alpha}{1-\alpha} \right)}\end{aligned}$$

- En el largo plazo, muy en el largo plazo, Solow nos dice la tasa de crecimiento, tanto del capital como el producto (PIB per cápita), son cero. Dado que $\tilde{y} = Y/LA = y/A$, entonces, $y = \tilde{y}A$, viéndolo en términos de crecimiento: $\hat{y} = \hat{\tilde{y}} + \hat{A} = g$.
- La **productividad total de los factores (PTF)** es la diferencia entre la tasa de crecimiento de producción y la tasa ponderada de incremento de los factores (K, L).
- Solow crea, a partir de la función de producción, un modelo para estimar el crecimiento de un país (PTF) por medio de la producción.
- A esta estimación se le conoce como **primal o residuo de Solow**. Este concepto representa la variación porcentual del producto menos la variación porcentual de los factores de la producción. Puede interpretarse como la tasa de cambio tecnológico. La ecuación matemática es:

$$Y_t = F(K_t, L_t A_t)$$

- Si derivamos obtenemos:

$$\frac{dY_t}{Y_t} = \frac{F_K K_t}{Y_t} \frac{dK_t}{K_t} + \frac{F_L L_t}{Y_t} \frac{dL_t}{L_t} + \frac{F_A A_t}{Y_t} \frac{dA_t}{A_t}$$

$$dY = F_K dK + F_L dL + F_A dA \quad | / Y$$

$$\hat{Y} = \frac{F_K K}{Y} \frac{dK}{K} + \frac{F_L L}{Y} \frac{dL}{L} + \frac{F_A A}{Y} \frac{dA}{A}$$

Dado que F_K y F_L son PMgK y PMgL, respectivamente, entonces $F_K = r/P$ y $F_L = w/P$

$$\hat{Y} = \frac{r K}{Y P} \frac{dK}{K} + \frac{w L}{Y P} \frac{dL}{L} + \frac{F_A A}{Y} \frac{dA}{A}$$

$$\text{Diremos que } \frac{F_A A}{Y} \frac{dA}{A} = \hat{A} = \text{PTF}$$

$$\hat{Y} = \frac{r}{Y P} K \frac{dK}{K} + \frac{w}{Y P} L \frac{dL}{L} + \hat{A}$$

$$\hat{Y} = \alpha \hat{K} + (1 - \alpha) \hat{L} + \hat{A}$$

- En el 2002 se introduce la **estimación dual** lo que permite estimar la PTF considerando la medición de la producción utilizando el método del ingreso. Bajo condiciones ideales este método presenta resultados similares a los estimados por el método primal.
- La diferencia formal de la fórmula relaciona tanto el primal como el dual usando la definición de ingreso, en otras palabras, la suma del pago recibido por cada factor que participa en el proceso productivo: capital (K_t) y trabajo (L_t). Es decir:

$$\text{Renta} = PY = rK + wL = \text{PTF}$$

$$PdY = rdK + Kdr + wdL + Ldw$$

$$\frac{PdY}{PY} = \frac{rdK}{PY} + \frac{Kdr}{PY} + \frac{wdL}{PY} + \frac{Ldw}{PY}$$

$$\frac{dY}{Y} = \frac{rK}{PY} \frac{dK}{K} + \frac{rK}{PY} \frac{dr}{r} + \frac{wL}{PY} \frac{dL}{L} + \frac{wL}{PY} \frac{dw}{w}$$

$$\Delta Y = \alpha_K \Delta K + \alpha_K \Delta r + \alpha_L \Delta L + \alpha_L \Delta w$$

$$\hat{Y} - \alpha \hat{K} - (1 - \alpha) \hat{L} = \hat{A} = \alpha \hat{r} + (1 - \alpha) \hat{w}$$

$$\text{Primal} = \text{PTF} = \text{Dual}$$

- Finalmente, el crecimiento se puede descomponer en dos elementos:
 - 1- **Transpiración:** El aumento en la **contribución de los factores:** $\alpha \hat{K} + (1 - \alpha) \hat{L}$.
 - 2- **Inspiración:** El aumento en la PTF, $\hat{A}$.
- Solow interpreta la PTF como la “medida de nuestra ignorancia” ya que no es calculable por sí sólo, se obtiene a partir de la diferencia de otros datos. Es por esto que lo denomina como un “residuo”.
- La PTF puede ser negativa, más de un país la ha presenciado durante su historia.
- Cuando queremos endogeneizar el modelo consideramos el **modelo AK**, en este modelo se supone que el $\alpha = 1$, es decir, el modelo Cobb-Douglas nos queda:

$$Y = AK^{\alpha} L^{1-\alpha} = AK$$

- Esto hace que se violen un par de condiciones de Inada:

$$1- \lim_{K \rightarrow \infty} F_K = A \neq 0$$

$$2- \lim_{K \rightarrow 0} F_K = A \neq \infty$$

- A la vez, esto nos deja que, como el PIB per cápita es $y = Ak$, la tasa de crecimiento es $\hat{y} = \hat{A} + \hat{k}$. El cambio instantáneo de k , $\dot{k}$, es $sAk - (n + \delta)k$, por lo tanto, la tasa de crecimiento del capital, $\hat{k}$, $sA - (n + \delta)$. Es decir,

$$\hat{y} = g + sA - (n + \delta)$$

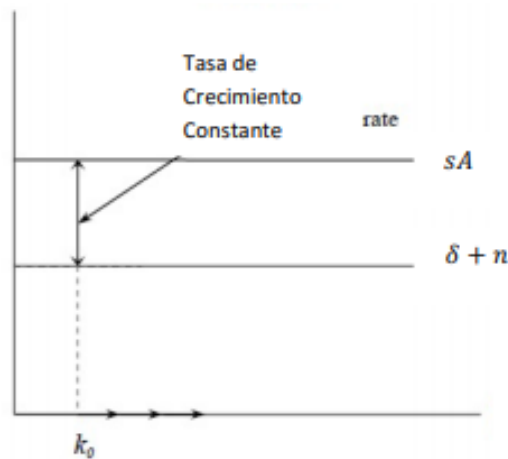
- Esto nos permite concluir que no hay un capital que nos lleve a un estado estacionario y que la tasa de crecimiento del capital dependerá, entonces, de la relación entre estos componentes (supongamos que $g = 0$):

$$1- sA > n + \delta \rightarrow \hat{k} > 0 \rightarrow \hat{y} > 0.$$

$$2- sA < n + \delta \rightarrow \hat{k} < 0 \rightarrow \hat{y} < 0.$$

$$3- sA = n + \delta \rightarrow \hat{k} = 0 \rightarrow \hat{y} = 0.$$

- Gráficamente se puede representar el primer caso de la siguiente manera:



- Este caso tiene la implicancia es que la tasa de ahorro puede afectar en el crecimiento de largo plazo, por lo tanto, cualquier política que logre aumentar la tasa de ahorro de la economía, logrará depositar a esta economía en un sendero de crecimiento sostenido de largo plazo.
- Es decir, el gobierno podría poner una política para bajar el impuesto para así aumentar el ahorro y, luego, el crecimiento, lo que llevaría a una mayor recaudación.
- El efecto que tiene un cambio en el impuesto es 40 veces mayor en el modelo AK que en el de Solow. Como uno puede pensar, esto va contra la evidencia empírica.
- El modelo AK no predice convergencia entre países dado que la tasa de crecimiento de la economía no depende del nivel de ingreso per cápita, es decir, no se da que países más pobres deberían crecer más rápido.

- Un **crecimiento endógeno con transición dinámica** implica que es posible tener rendimientos constantes a escala constantes en el largo plazo y mantener la propiedad de la convergencia. En el cuadro general, la tasa de crecimiento del capital, en el modelo AK, es:

$$\hat{k} = s \frac{f(k)}{k} - (n + \delta)$$

- Si existe un estado estacionario, entonces la tasa de crecimiento del capital debería ser constante por definición. Un valor positivo de $\hat{k}$ implica que el capital por trabajador crece sin límite. Una condición necesaria y suficiente para que $\hat{k}$ sea positiva es:

$$\frac{f(k)}{k} > \frac{n + \delta}{s}$$

- Es decir, que el producto medio del capital por trabajador se mantenga arriba de $\frac{n + \delta}{s}$ cuando k se aproxima a infinito. En otras palabras, si el producto medio del capital por trabajador se aproxima a un límite, entonces la condición necesaria y suficiente para tener crecimiento endógeno en el estado estacionario es:

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \frac{f(k)}{k} > \frac{n + \delta}{s}$$

- Como tendríamos un límite de infinito sobre infinito, aplicamos L'Hopital:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(k)}{k} = \lim_{k \rightarrow \infty} f'(k) > \frac{n + \delta}{s} > 0$$

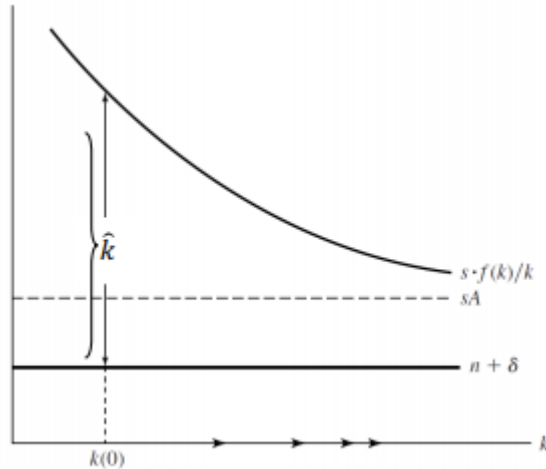
- Esta desigualdad no satisface una de las condiciones de Inada en el modelo neoclásico de crecimiento. Económicamente hablando, que no se satisfaga esta condición implica que la tendencia de los rendimientos marginales decrecientes del capital eventualmente se agota.
- En otras palabras, la función de producción puede exhibir rendimientos marginales decrecientes para valores bajos de k , pero el producto marginal del capital debe ser acotado por abajo a medida que k se vuelve más grande. Un ejemplo muy simple de una función de producción que converge asintóticamente a una función AK es:

$$Y = F(K, L) = AK + BK^\alpha L^{1-\alpha}$$

- Esta función de producción es una combinación de una función AK y una Cobb-Douglas. Exhibe rendimientos constantes a escala y rendimientos marginales decrecientes en el capital y el trabajo. Sin embargo, una de las condiciones de Inada no se cumple:

$$\lim_{K \rightarrow \infty} F_K = A > 0$$

- En términos per cápita tenemos $y = f(k) = Ak + Bk^\alpha$. El producto medio del capital por trabajador será: $\frac{f(k)}{k} = A + Bk^{\alpha-1}$ que es decreciente en k , pero cuando este tiende a A cuando k tiende a infinito. El siguiente grafico ilustra este caso:



- Existen dos formas de trabajar con rendimientos crecientes a escala; los cuales son necesarios para endogenizar el progreso tecnológico o acumulación del conocimiento: externalidades y competencia imperfecta.
- Podemos olvidarnos del supuesto de competencia perfecta y modelar la acumulación de conocimiento necesaria para el progreso tecnológico como resultado de un esfuerzo intencional de investigadores que buscan descubrir nuevas ideas.
- Por otro lado, podríamos mantener el supuesto de competencia perfecta y asumir que el progreso tecnológico es un “accidente” del proceso productivo mismo (externalidad).
- Asumamos competencia perfecta, pleno empleo y la existencia de externalidades en el proceso de acumulación de capital. Estas externalidades son generadas por un proceso de “**learning by doing**”.
- En este modelo el nivel de productividad de la economía estará asociado al stock de capital total existente. Las firmas individuales tendrán una función de producción neoclásica con rendimientos marginales decrecientes.
- Sin embargo, el nivel de eficiencia de las firmas es común para todas, y depende a su vez del stock de capital. Cada empresa (que indexaremos con j) en esta economía tendrá la siguiente función de producción con rendimientos constantes a escala:

$$Y_j = \bar{A} K_j^\alpha L_j^{1-\alpha}$$

- Donde podemos definir a $\bar{A}$ como el nivel de conocimiento (o productividad) disponible para todas las firmas y dependerá de la acumulación total de capital en la economía.
- Un supuesto esencial aquí es que todas las firmas pueden acceder a este nivel de conocimiento sin costo alguno. Es decir, el nivel de conocimiento es un bien público. Por lo tanto, existe una suerte de efecto derrame en el conocimiento general. Formalmente:

$$\bar{A} = A_0 \left[\sum_{j=1}^N K_j \right]^\gamma$$

- Donde N es el número de firmas en la economía. El parámetro γ nos dirá cuan fuerte es el efecto derrame (spill-over) en la economía. Cada firma entonces tendrá la siguiente producción:

$$Y_j = A_0 \left[\sum_{j=1}^N K_j \right]^\gamma K_j^\alpha L_j^{1-\alpha}$$

- Asumamos que $L_j = 1$ y que $\tilde{Y}$ y $\tilde{K}$ son los valores de producto total y stock de capital para toda la economía. Es decir:

$$\tilde{Y} = \sum_{j=1}^N Y_j$$

$$\tilde{K} = \sum_{j=1}^N K_j$$

- Todas las firmas son idénticas así que acumularán la misma cantidad de capital:

$$\tilde{Y} = \sum_{j=1}^N Y_j = \sum_{j=1}^N \left\{ A_0 \left[\sum_{j=1}^N K_j \right]^\gamma K_j^\alpha \right\}$$

$$\tilde{Y} = \sum_{j=1}^N \left\{ A_0 [\tilde{K}]^\gamma \left(\frac{\tilde{K}}{N} \right)^\alpha \right\}$$

$$\tilde{Y} = N A_0 \tilde{K}^\gamma \left(\frac{\tilde{K}}{N} \right)^\alpha$$

$$\tilde{Y} = N^{1-\alpha} A_0 \tilde{K}^{\gamma+\alpha}$$

- Entonces podemos escribir la función de producción agregada de la economía como:

$$\tilde{Y} = A \tilde{K}^{\gamma+\alpha}$$

- Donde $A = N^{1-\alpha} A_0$. Entonces, el nivel de productividad de la economía depende del número de firmas y del stock inicial de productividad. No obstante, aumentar el número de firmas tiene retornos decrecientes. Sin embargo, el valor de $\gamma + \alpha$ nos dirá que tipos de rendimientos a escala tendrá esta economía.

- Si asumimos una ley de movimiento del stock de capital similar a la del modelo de Solow. Por lo tanto, la tasa de crecimiento del stock de capital vendrá dada por:

$$\hat{\tilde{K}} = sA\tilde{K}^{\gamma+\alpha-1} - \delta$$

- Por lo tanto, tendremos tres casos diferentes:

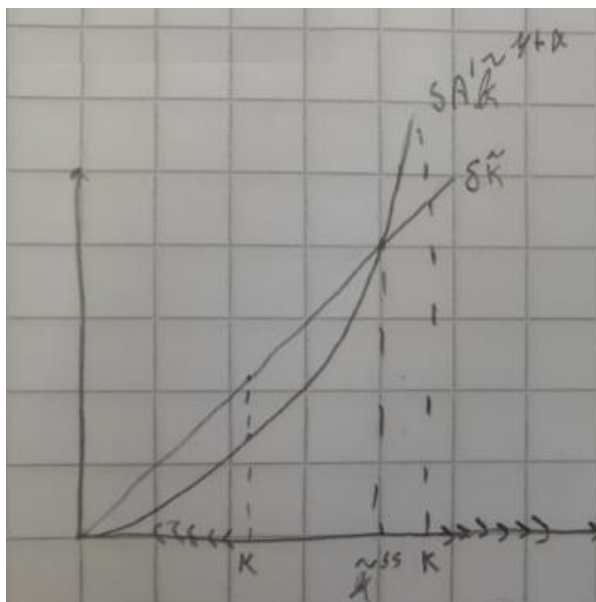
1) $\gamma + \alpha < 1$

- En este caso las externalidades originadas en la acumulación de capital no son suficientemente grandes para contrarrestar el efecto de los rendimientos marginales del capital. Es decir, es Solow tal como lo conocemos.
- Tendremos un único equilibrio de estado estacionario estable. No habrá crecimiento de largo plazo. En el estado estacionario el capital será igual a:

$$\tilde{K}^{ss} = \left(\frac{sA}{\delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha-\gamma}}$$

2) $\gamma + \alpha > 1$

- La función $sA\tilde{K}^{\gamma+\alpha}$ será estrictamente convexa (forma exponencial). En este caso tendremos un único equilibrio de estado estacionario, pero será inestable. Si $\tilde{K}_0 > \tilde{K}^{ss}$, la economía presenta una tasa de crecimiento constantemente creciente. Para valores muy bajos del stock de capital la economía convergerá hacia un nivel de capital nulo.
- El crecimiento será explosivo para valores altos del stock de capital. En el gráfico correspondiente, hay convexidad de la curva de ahorro.



Créditos para Sebastián López y pico pal que lee

3) $\gamma + \alpha = 1$

- Este es el caso del modelo AK. La tasa de crecimiento de la economía será: $sA - \delta$. La cual será positiva, negativa o igual a cero dependiendo de los parámetros.
- En el **modelo de crecimiento endógeno con Learning by Doing** (Arrow 1962) la principal limitación teórica de tratar de modelizar el cambio tecnológico endógeno es lidiar con crecimiento a escala crecientes.
- ¿Cómo remuneramos a los responsables del crecimiento tecnológico? En este modelo los responsables del crecimiento tecnológico no son remunerados porque este crecimiento tecnológico es un efecto colateral del proceso de producción.
- Esta idea es similar a lo planteado en el modelo de Frankel. En resumen, el nivel de progreso tecnológico dependerá del nivel de inversión en capital físico en el pasado.
- Supongamos que la función de producción es $Y = F(A, K, L)$ y que $A = e^{\lambda} K^{\gamma}$, donde $0 < \gamma < 1$. A partir de esto último tenemos que:

$$\hat{A} = \lambda + \gamma \hat{K}$$

- Si lo comparamos con Solow, se obtiene el mismo resultado si consideramos que $\lambda = g$ y que $\gamma = 0$.
- La tasa de crecimiento del capital por trabajador efectivo será:

$$\hat{\bar{k}} = \hat{K}_t - \hat{A}_t - \hat{L}_t$$

- Y, dado que, $\hat{A} = \lambda + \gamma \hat{K}$, podemos encontrar el estado estacionario, $\hat{\bar{k}} = 0$:

$$0 = \hat{K}_t - \hat{A}_t - \hat{L}_t$$

$$\hat{K}_t = \hat{A}_t + \hat{L}_t$$

$$\hat{K}_t = \lambda + \gamma \hat{K}_t + n$$

$$\hat{K}_t - \gamma \hat{K}_t = \lambda + n$$

- Finalmente, la tasa de crecimiento del stock de capital en estado estacionario será:

$$\hat{K}_t = \frac{\lambda + n}{1 - \gamma}$$

- En el estado estacionario, Y_t y K_t crecen a la misma tasa. Por lo tanto, en el estado estacionario, el producto total de la economía crecerá a la siguiente tasa:

$$\hat{Y}_t = \frac{\lambda + n}{1 - \gamma}$$

- En el caso de que no existiesen spill-overs ($\gamma = 0$), estamos frente al clásico modelo de Solow. Dado que es $0 < \gamma < 1$, la tasa de crecimiento del producto en este nuevo modelo es mayor a la del modelo de Solow.

- Como en el modelo de Solow teníamos que $\hat{y} = \hat{Y} - n$, el crecimiento del producto por trabajador será:

$$\hat{y}_t = \frac{\lambda+n}{1-\gamma} - n = \frac{\lambda+\gamma n}{1-\gamma}$$

- Es decir, en el largo plazo, el crecimiento del producto por trabajador será mayor cuanto mayor sea la dependencia del progreso tecnológico a su componente proveniente del learning-by-doing.
- Además, la tasa de crecimiento de la población afecta positivamente el crecimiento del producto per cápita en el largo plazo. Esta predicción está en contradicción con la evidencia empírica.
- Hasta ahora hemos estudiado modelos de crecimiento endógeno donde el crecimiento económico proviene del crecimiento de la tecnología. Hemos visto que si la tecnología tiene efectos externos a nivel agregado podemos tener crecimiento permanente en el largo plazo.
- El **modelo de crecimiento de Lucas** (1988) se pregunta si una economía en la que la producción utilizara capital humano sería capaz de generar crecimiento endógeno, es decir, si el capital humano podría ser el "motor del crecimiento".
- Consideramos una economía sencilla donde el proceso productivo no necesita capital físico. La tecnología de producción viene dada por la siguiente función:

$$Y_t = AH_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$$

- Donde H_t es el stock de capital humano y N_t es la población total. La variable u_t es la fracción de tiempo que los individuos destinan trabajar (la producción del bien final). Por supuesto, $0 \leq u_t \leq 1$. Por lo tanto, la cantidad total individuos trabajando: $L_t = N_t u_t$. Por lo tanto, la producción será:

$$Y_t = AH_t^\alpha (N_t u_t)^{1-\alpha}$$

- Esto se debe a que uno bien puede estudiar y trabajar, por lo que se requiere dicho ponderador. Escribimos la función de producción en términos per cápita (los términos "per cápita" y "por trabajador" no representan lo mismo):

$$y_t = \frac{Y_t}{N_t} = Ah_t^\alpha u_t^{1-\alpha}$$

- Donde $h_t = H_t/N_t$ es un símil de la educación promedio de la población. El capital humano por individuo es acumulado de acuerdo con la siguiente ley de movimiento:

$$\dot{h}_t = b(1 - u_t)h_t$$

- Donde b es un parámetro tecnológico de la función de acumulación de capital humano. Mientras que $1 - u_t$ es la fracción del tiempo que los agentes destinan a formar capital humano (por ejemplo, estudiar). Entonces,

$$\hat{h}_t = b(1 - u_t)$$

- El capital humano es acumulado a una tasa constante. No existen rendimientos decrecientes a su acumulación. De la función de producción podemos derivar la tasa de crecimiento del producto per cápita:

$$y_t = Ah_t^\alpha u_t^{1-\alpha} / \ln(\cdot)$$

$$\hat{y}_t = \hat{A} + \alpha \hat{h}_t + (1 - \alpha) \hat{u}_t$$

- Dado que u_t está acotado, no puede crecer indefinidamente en el tiempo. Entonces, existirá un $u_t = u^{ss}$ en el estado estacionario donde ya no seguirá creciendo, es decir $\hat{u} = 0$ (al igual como ocurría con $\hat{k}$ en el largo plazo). Por lo tanto, en el estado estacionario se cumplirá que:

$$\hat{y}_t = \hat{A} + \alpha \hat{h}_t$$

$$\hat{y}_t = \hat{A} + \alpha b(1 - u^{ss})$$

- El crecimiento del producto per cápita en el largo plazo será más alto:
 - 1- Cuanto más alta sea la tasa (exógena) de crecimiento tecnológico. En el largo plazo tenemos crecimiento endógeno porque la acumulación de capital humano no tiene rendimientos decrecientes (la producción de capital humano es lineal).
 - 2- Cuanto más alta sea la participación del capital humano en el producto. Es decir, cuanto más grande sea α .
 - 3- Cuanto más alta sea la eficiencia en la acumulación del capital humano. Es decir, cuanto más grande sea b .
 - 4- Cuanto más alta sea la fracción de tiempo que los individuos asignen a la formación de capital humano ($1 - u^{ss}$) en el largo plazo.
- Los modelos de crecimiento endógenos que hemos visto nos sugieren que si el capital humano tuviera efectos externos similares a los efectos externos de la tecnología en los modelos de Frankel (1962) y de Arrow (1962), podría haber la posibilidad de que dichas externalidades contrarrestaran los retornos marginales decrecientes a la acumulación de capital físico y humano, generando crecimiento endógeno sostenido sin necesidad de crecimiento tecnológico.
- Al aumentar su capital humano el trabajador promedio sólo aumenta la productividad de su trabajo y también aumenta la productividad de todos los trabajadores y de cada unidad de capital físico usado en la producción. Por ejemplo, cuando estudio con alguien y le enseño, es persona aprende y al mismo tiempo, yo puedo ver donde me falta estudiar, por lo que también aprendo.
- Es una externalidad porque el trabajador sólo tiene en cuenta el incremento en su productividad al tomar la decisión óptima sobre cuánto tiempo estudiar. Por lo tanto, mientras el retorno privado a la educación es simplemente el salario que se le pague a una unidad de capital humano, el retorno social de la educación es mucho mayor, pues incluye también el aumento

en la productividad de toda la economía, producto de que el trabajador haya aumentado su nivel educativo.

- La función de producción incorporando la idea de externalidades será entonces:

$$Y_t = AH_t^\alpha (N_t u_t)^{1-\alpha} \bar{H}_t^\gamma$$

- Donde $\bar{H}_t = H_t/N_t$, es decir, el nivel promedio de capital humano en esta economía. Note que esta función de producción puede escribirse también como:

$$Y_t = AH_t^\alpha (N_t u_t)^{1-\alpha} \frac{H_t^\gamma}{N_t^\gamma} = AH_t^{\alpha+\gamma} N_t^{1-\alpha-\gamma} u_t^{1-\alpha}$$

- En términos per cápita quedaría:

$$y_t = \frac{Y_t}{N_t} = Ah_t^{\alpha+\gamma} u_t^{1-\alpha}$$

- Se utiliza la misma ecuación de acumulación de capital humano:

$$\dot{h}_t = b(1 - u_t)h_t$$

- Por ende, en el sendero de crecimiento sostenido la tasa de crecimiento del producto per cápita vendrá dada por:

$$\hat{y}_t = \hat{A} + (\alpha + \gamma)b(1 - u^{ss})$$

- Se puede hacer el mismo análisis de la vez pasada, la única diferencia es que en este caso tenemos que considerar la magnitud de las externalidades. Cuanto más grande sean los efectos derrames (externalidades) en la acumulación de capital (más grande sea γ), más grande será la tasa de crecimiento en el largo plazo.
- ¿Cómo explicamos las diferencias en el crecimiento del nivel de vida y la población en las diferentes épocas, y qué es lo que impulsa la transición de una a la otra? La evidencia de **la era malthusiana** es que los estándares de vida no crecían, sin embargo, el tamaño de la población aumentaba continuamente.
- Para describir la economía en el trabajo en esta era, introduciremos una función de producción en la que se reemplaza el stock de capital físico con la tierra.
- El elemento importante de la economía de Malthus es que la tierra está en un suministro fijo. Deje que la función de producción sea:

$$Y = BX^\beta L^{1-\beta}$$

- Donde X es el stock de tierra y L es el tamaño de la población. B denota el nivel de tecnología.
- Si tuviéramos que crear una réplica de la economía, con una cantidad idéntica de tierra y personas, la producción total se duplicaría. Dividir ambos lados por L nos da un ingreso per cápita,

$$y = B\left(\frac{X}{L}\right)^\beta$$

- Si L aumenta, la producción agregada aumentará, pero debido a rendimientos decrecientes, el producto per cápita disminuirá.
- Cada vez más personas intentan trabajar con el suministro fijo de tierra, X, y cada vez se vuelven más atestadas, lo que reduce la producción de todos.
- Hasta ahora, hemos supuesto que la población crece a una tasa exógena. En el modelo maltusiano, si L continúa creciendo para siempre, entonces el producto per cápita eventualmente se reducirá a cero. Para acomodar esto, el modelo maltusiano hace que el crecimiento de la población sea endógeno.
- Específicamente, el modelo maltusiano supone que el crecimiento de la población aumenta con el ingreso per cápita. Si tienes más ingresos, puedes darte el lujo de tener más hijos.
- Matemáticamente, podemos representar este proceso de población malthusiana como:

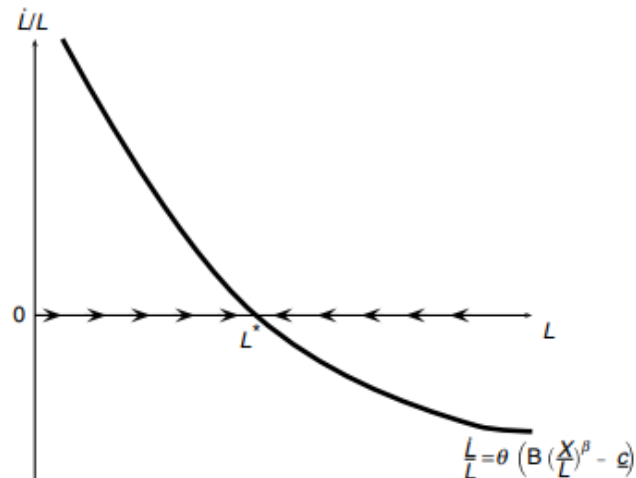
$$\frac{\dot{L}}{L} = \theta(y - \underline{c})$$

- Donde $\underline{c}$ representa un "nivel de subsistencia" de consumo y θ es un parámetro que rige la respuesta del crecimiento de la población a los ingresos.
- La población deja de crecer cuando se cumple que:

$$y = \underline{c}$$
- La combinación de este proceso de población con la expresión del ingreso per cápita por encima de los rendimientos.

$$\frac{\dot{L}}{L} = \theta\left(B\left(\frac{X}{L}\right)^\beta - \underline{c}\right)$$

- Es decir, la tasa de crecimiento de la población está negativamente relacionada con el tamaño de la población misma. El siguiente gráfico traza esta función, que muestra claramente que, para los bajos niveles de población, las personas son relativamente ricas y el crecimiento de la población es positivo.

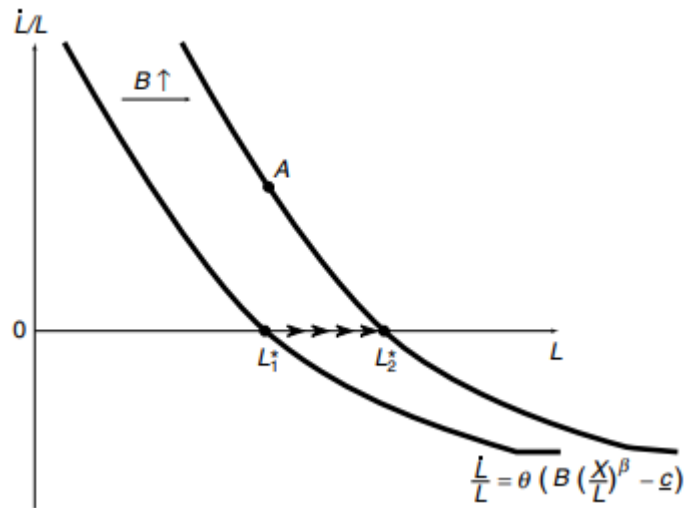


- Lo que también se puede ver es que, para un tamaño de población específico, L^* , el crecimiento de la población es exactamente cero. Esto se conoce como el **estado estacionario de Malthus**, el tamaño de la población que puede mantenerse indefinidamente.
- Podemos usar la ecuación para resolver el tamaño real de L^* . Configurando $\frac{\dot{L}}{L} = 0$ en esa ecuación, esto da como resultado:

$$L^* = \left(\frac{B}{c} \right)^{1/\beta} X$$

- Una tecnología más avanzada significa que la economía puede ayudar a más personas en la misma área de tierra porque hace que la tierra sea más productiva. Cuanto mayor es el requerimiento de subsistencia, menor es la población de estado estacionario.
- ¿Qué está pasando aquí que ni los recursos ni la tecnología tienen ningún impacto en los niveles de vida? Esto es el resultado de tener un crecimiento poblacional positivamente relacionado con el ingreso per cápita. Si $y > y^*$, entonces las personas tendrían familias relativamente grandes, $\frac{\dot{L}}{L} > 0$, el tamaño de la población aumentaría.
- Sin embargo, dados niveles fijos de X y B , aumentar el número de personas reduce la producción per cápita, y . Entonces, cada vez que la economía tiene un nivel de vida relativamente alto, las tasas de fecundidad aumentan y la economía devora su propia prosperidad.
- Esta reacción es precisamente lo que Thomas Malthus describió en 1798, y por qué predijo que los niveles de vida están destinados a permanecer estancados a la larga.
- Para empezar, consideremos lo que sucede si hay un cambio unánime en el término de tecnología, B . Esto hace que todos sean más productivos con los recursos que tienen, aumentando el ingreso per cápita y el crecimiento de la población también.

- Un incremento discreto en B llevaría un aumento en la tasa de crecimiento de la población, independientemente de que haya sido la población inicial.



- Este gráfico muestra esto para una economía que comienza con una población de estado estable de L_1^* . El aumento en B desplaza la curva $\frac{\dot{L}}{L}$ hacia la derecha. Inmediatamente después del turno, la población sigue siendo L_1^* . Sin embargo, con una mejor tecnología, estas personas obtienen un mayor ingreso per cápita, lo que conduce a un aumento en el crecimiento de la población.
- Por lo tanto, la economía salta al punto A, con $\frac{\dot{L}}{L} > 0$. La población comienza a aumentar, pasando de L_1^* a L_2^* . A medida que la población crece, el ingreso per cápita disminuye, y el crecimiento de la población también disminuye. Finalmente, la economía se detiene en el nuevo nivel estable de L_2^* .
- Este aumento en el nivel de población es permanente. El aumento en B ha permitido que la economía apoye a un mayor número de personas en la cantidad original de tierra.
- La tecnología no comparte la naturaleza de rivalidad de la tierra, por lo que el aumento de la población no agota las ganancias de la tecnología. Sin embargo, si bien el tamaño de la población es permanentemente más alto, el nivel de ingreso per cápita se asentará volver a bajar a $y^* = c$.
- Esta es la **trampa maltusiana**, independiente de las mejoras tecnológicas discretas que haya, siempre el PIB per cápita tenderá hacia el nivel de subsistencia.
- La tecnología en el modelo maltusiano solo genera ganancias temporales en los niveles de vida, pero ganancias permanentes en el tamaño de la población.
- Ahora, si en lugar de concebir la tecnología como un conjunto de choques exógenos a B, consideramos un crecimiento continuo en B. Se puede pensar en esto como la curva de

crecimiento de la población en el último gráfico que se desplaza repetidamente hacia la derecha.

- Esto permitiría que el tamaño de la población crezca continuamente, lo que implica que el ingreso per cápita debería ser superior a y^* .
- Para ver el efecto del crecimiento constante en B más claramente, tomemos la función de producción que involucra la tierra, tome registros y luego la derivada con respecto al tiempo. Esto nos da las tasas de crecimiento:

$$y = B \left(\frac{X}{L} \right)^\beta \cdot \ln ()$$

$$\frac{\dot{y}}{y} = \frac{\dot{B}}{B} + \beta \frac{\dot{X}}{X} - \beta \frac{\dot{L}}{L}$$

- Donde explícitamente incorporamos el hecho de que la tierra está en oferta fija y la cantidad de tierra disponible no crece ya que es limitada, es decir, $\frac{\dot{X}}{X} = 0$.

$$\frac{\dot{y}}{y} = \frac{\dot{B}}{B} - \beta \frac{\dot{L}}{L}$$

- Lo que podemos ver de esto es que el crecimiento del ingreso per cápita depende de cuán rápido la tecnología está creciendo en relación con la población.

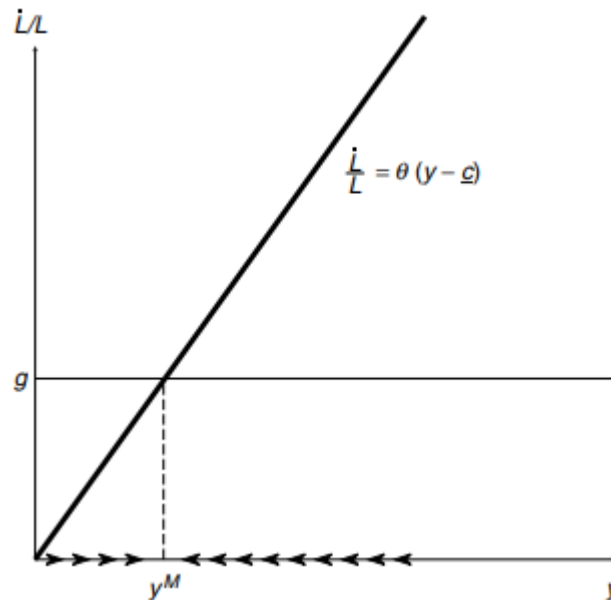
- Sea $g = \frac{1}{\beta} \frac{\dot{B}}{B}$, una cuasi tasa de crecimiento tecnológico continuo:

1- Si $\frac{\dot{L}}{L} < g$ el ingreso per cápita está aumentando, $\hat{y} > 0$, ya que el crecimiento de la población es pequeño en relación con el crecimiento de la tecnología.

2- Si $\frac{\dot{L}}{L} > g$, entonces el crecimiento de la población es tan grande que el ingreso per capita está cayendo a pesar del crecimiento de la tecnología, $\hat{y} < 0$.

3- Si $\frac{\dot{L}}{L} = g$, entonces los dos efectos se equilibran y el ingreso per cápita es constante, $\hat{y} = 0$.

- Gráficamente:



- Cuando $\hat{y} = g$, se tiene un capital por trabajador de y^M , el nivel de ingreso per cápita maltusiano en estado estacionario.
- Si $y < y^M$, entonces el crecimiento de la población es menor que g , y el ingreso per cápita está creciendo.
- Lo contrario ocurre si el ingreso per cápita es mayor que y^M , donde el crecimiento de la población es mayor que g y el ingreso per cápita se está reduciendo.
- Esto significa que el ingreso per cápita de y^M es estable. El ingreso tenderá hacia este nivel, independientemente de dónde comience.
- En estado estable, debe ser ese $\frac{\dot{L}}{L} = g > 0$, de modo que la cantidad de personas aumenta constantemente.
- ¿Qué sucedería si la tasa de crecimiento de la tecnología depende de la cantidad de personas? Es decir, ¿qué pasa si dicha tasa es endógena? Mientras más personas haya en el mundo, más probabilidad de encontrar un Einstein.
- Supongamos que la tasa de crecimiento tecnológica es:

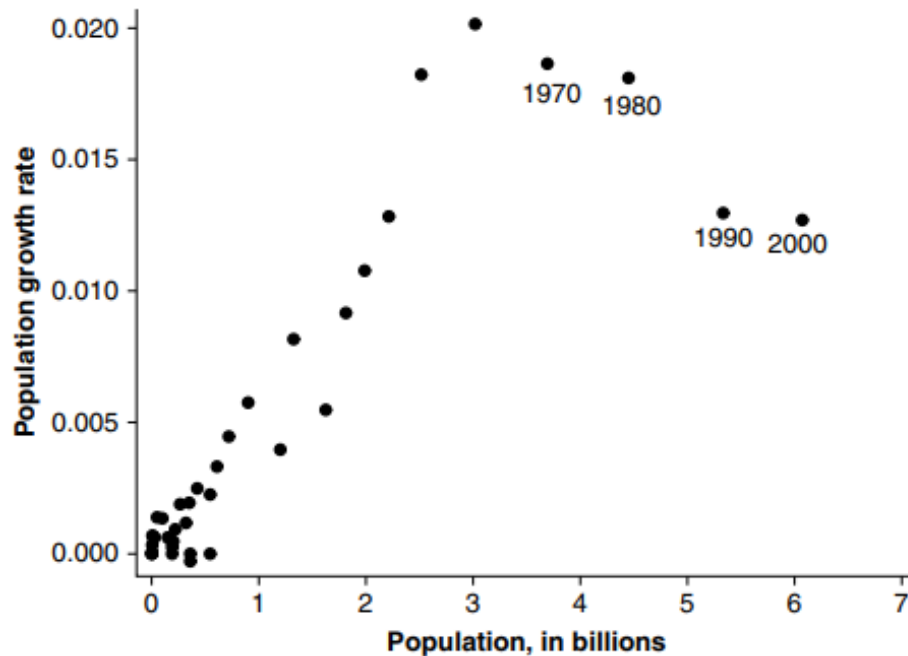
$$\frac{\dot{B}}{B} = \nu L$$

- En resumen, la tasa de crecimiento de la población aumenta con el tamaño de la población. A medida que aumenta el tamaño de la población, la tecnología crece más rápido. A medida que la tecnología crece más rápido, la población crece más rápido.
- Lo intriga sobre el modelo de Kremer es que realmente podemos ver datos sobre el crecimiento de la población y el tamaño de la población para ver si funciona.

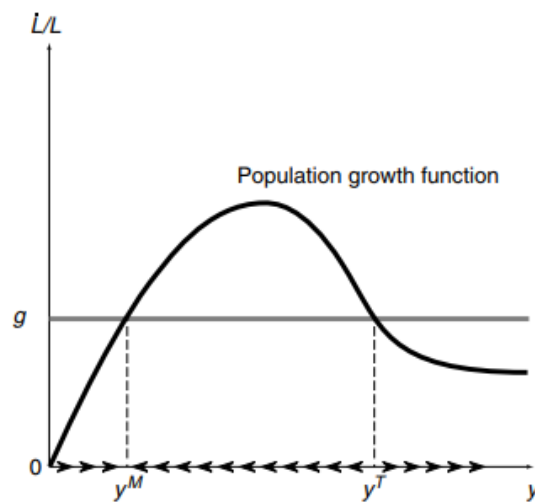
- Al combinar esta fórmula con la teoría malthusiana y el equilibrio estacionario, $\frac{\dot{L}}{L} = g$:

$$\frac{\dot{L}}{L} = g = \frac{1}{\beta} \frac{\dot{B}}{B} = \frac{vL}{\beta}$$

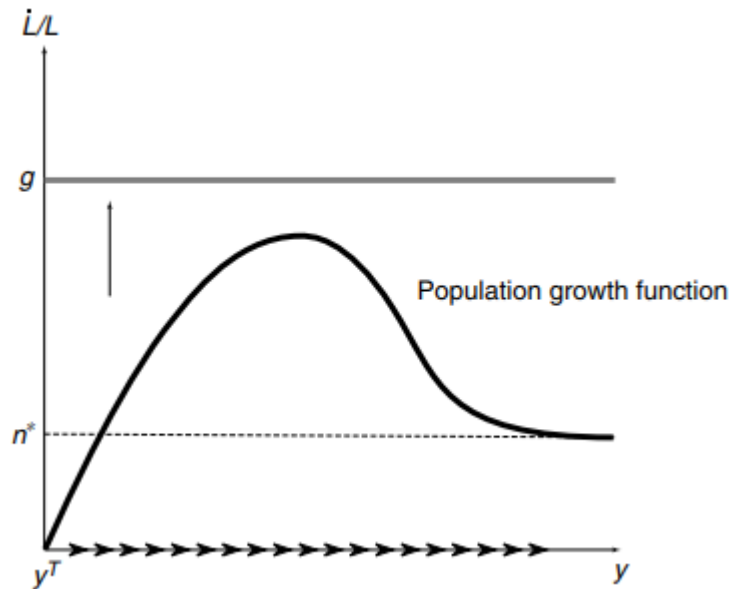
- Sin embargo, la teoría no cuadra con los datos empíricos ya que la relación entre la tasa de crecimiento poblacional y el nivel de población no es lineal, como se muestra a continuación:



- Es decir, se proyecta una curva de crecimiento cóncava hasta que se corta por segunda vez la tasa de desarrollo tecnológico, donde hay un punto de inflexión.



- Este gráfico muestra que en niveles muy bajos de ingreso per cápita, existe una relación positiva entre el crecimiento de la población y el producto per cápita, como en el modelo maltusiano estándar.
- Sin embargo, llega un punto en que continuos aumentos en los ingresos per cápita llevan a una baja en la tasa de crecimiento de la población hasta que se nivela a muy altos niveles de ingreso.
- Por lo tanto, sigue siendo el caso que si $\hat{L} > g$, el ingreso per cápita está disminuyendo.
- El punto y^M es un estado estacionario estable y el ingreso per cápita terminará aquí siempre que $y < y^T$. Toda la intuición malthusiana se mantiene hasta aquí.
- Sin embargo, si $y > y^T$, $\hat{L} < g$, y el ingreso per cápita aumentará indefinidamente.
- Esto sugiere una posible razón para la transición al crecimiento económico sostenido. Es posible que un shock suficientemente grande en el ingreso per cápita permitiría a una economía que estaba en y^M saltar a $y > y^T$.
- Esto hubiera sido suficiente para poner al mundo en la trayectoria de crecimiento sostenido. Sin embargo, esta posibilidad no coincide con la experiencia histórica. No ha habido un shock como tal que lleve el ingreso per cápita a esos niveles, recordemos que la peste negra triplicó el ingreso per cápita de Italia y aun así no alcanzaron y^T .
- En lugar de saltar al crecimiento sostenido, la fuente de la transición reside en el aumento constante del tamaño de la población y el consiguiente aumento del crecimiento tecnológico.
- A medida que aumenta el tamaño de la población, aumenta g , moviéndose hacia arriba en la línea horizontal en el gráfico, esto cambia y^M en el tiempo, lo que se traduce en aumentos menores en el ingreso per cápita durante la era de Malthus.
- Mientras el crecimiento tecnológico sea positivo, el crecimiento de la población también es positivo, y esto continúa acelerando el crecimiento tecnológico.
- La línea horizontal que denota g se mueve a medida que aumenta la cantidad de personas y , por lo tanto, la cantidad de innovadores. Dado que la función de crecimiento de la población ahora tiene un máximo, es posible que el crecimiento tecnológico aumente hasta el punto en que g realmente se encuentre por encima de toda la función.
- Esta situación se muestra en el siguiente gráfico.



- Una vez que hay una población suficientemente grande, la economía se "libera" del estado estacionario maltusiano. Siempre se daría el caso que $\frac{\dot{L}}{L} < g$. No importa el nivel de ingreso per cápita, el crecimiento en el ingreso per cápita siempre es positivo.
- Eventualmente, el ingreso per cápita aumentará hasta el punto en que el crecimiento de la población se nivele a la tasa n^* .